

中文图书分类号: TU092

密 级: 公开

UDC: 725

学 校 代 码: 10016



北京建筑大学

BEIJING UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE

硕士学位论文

Dissertation for Master's Degree

论 文 题 目: 清代济宁河道总督衙门的建筑复原研究

论 文 作 者: 黄习习

学 科: 建筑学

指 导 教 师: 刘临安

论文提交日期: 2019 年 6 月

学 位 论 文

清代济宁河道总督衙门的建筑复原研究

**Study on Architectural Restoration of the Administrative Office of
Governor-General of Canal-way in the Qing Dynasty at Jining**
(*Qingdai jining Hedao Zongdu Yamen de Jianzhu Fuyuan Yanjiu*)

黄习习

指导教师姓名 刘临安 教授 北京建筑大学

申请学位级别 硕 士 学位类别 建筑学硕士(专业学位)

所 属 学 科 建筑学

年 级 2016 级 学 号 2108130016008

论文答辩时间 2019 年 06 月

答辩委员会主席 陆 翔 副教授

论 文 评 阅 人 匿名评审

摘 要

“河道总督衙门”作为大运河河道管理最高机构——“河道总督”的官衙，是见证我国古代运河管理成就的重要运河文化遗产，任职官员直接由中央派出，官秩正二品、从一品。其所在地济宁也因此分布众多运河附属衙署，被称为“运河之都”。而随着“河道总督衙门”建筑形态的消失，其所承载的历史文化信息及象征的辉煌时期也逐渐被人们淡忘。本文希望通过对“河道总督衙门”建筑布局与大堂单体的复原研究，为消逝的文化提供一个载体，弥补运河管理建筑这一运河遗产类型的缺失，同时为济宁市城市发展与大运河文化带建设提供材料支撑。

论文通过史料志书及当代学者研究成果，对河道总督衙门的建造背景、历史沿革、城市影响与现状进行梳理，并根据其特点对国内现存的衙署建筑进行分类研究和比较，在此基础上结合中国古代城市规划建筑群布局及建筑设计方法完成对河道总督衙门建筑群布局的复原推测，而后根据清代木构建筑的营造则例，进行河道总督衙门大堂建筑单体的复原研究；最后利用计算机软件以平面图纸和三维模型的方式对建筑细部与复原过程进行展示。

关键词：河道总督衙门；运河文化遗产；明清衙署建筑；建筑复原研究

Abstract

Governor-General of Canal-way is the highest institution in the governing bodies of the Canal. The place where the officials of Governor-General of Canal-way works and lives was named Administrative Office of Governor-General of Canal-way. It is a very important Canal heritage which witnessed the great achievements of canal management in ancient China. The officials here were dispatched directly from the central government whose rank was always second and sometimes first. Jining, where it was located is also known as the Capital of the Canal for its existence. But with the disappearance of the architectural form of Administrative Office of Governor-General of Canal-way, the historical and cultural information and symbols of a glorious period carried by it has gradually been forgotten. So the author hopes to show more people a splendid canal history of Jining and achievements of canal management of Chinese people by the architectural restoration research on Administrative Office of Governor-General of Canal-way. in addition, the research will fill in the lack of this type of canal heritage and provide basic data for the urban planning of Jining.

This research summarized the background and developing process of Administrative Office of Governor-General of Canal-way, and discussed the impact on the city of Jining based on the historical records and the research achievements of contemporary scholars. Then do a research on the existing Administrative Office buildings in China and On this basis, complete the reconstruction of the layout of the Administrative Office of Governor-General of Canal-way in the reference of layout of the urban planning and architectural design method in ancient China. At last, complete the reconstruction of the main building in Administrative Office of Governor-General of Canal-way based on the regulations of wooden buildings in Qing Dynasty, and do a display of the building details and restoration process by computer software.

Key words: Administrative Office of Governor-General of Canal-way, Canal Cultural Heritage, Administrative Office Buildings in Ancient China, Architectural Restoration.

目 录

北京建筑大学硕士学位论文原创性声明

北京建筑大学硕士学位论文使用授权书

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪论.....	1
1.1 选题背景.....	1
1.2 研究意义.....	1
1.3 研究内容与概念界定.....	2
1.4 研究依据与现状.....	3
1.4.1 河道总督衙门遗址考古发掘报告.....	3
1.4.2 史料文献记载.....	3
1.4.3 前人研究成果.....	4
1.4.4 衙署建筑制度及相关案例研究.....	4
1.4.5 建筑营造制度.....	5
1.5 研究方法思路.....	6
1.5.1 主要研究方法.....	6
1.5.2 研究思路.....	6
第 2 章 河道总督衙门概述.....	8
2.1 河道总督衙门的建造背景.....	8
2.1.1 大运河济宁段的开通.....	8
2.1.2 大运河济宁段河道的特点.....	9
2.1.3 大运河管理制度与管理建筑.....	10
2.2 运河管理机构对济宁城市的影响.....	13
2.2.1 运河管理机构对济宁城市构成的影响.....	13
2.2.2 驻济官员对济宁城市营造的影响.....	14
2.2.3 驻济官员对济宁商贸活动的影响.....	14
2.3 河道总督衙门的历史沿革.....	14
2.4 河道总督衙门遗址的考古概况.....	16
2.4.1 遗址简介.....	16

2.4.2 遗址发掘概况.....	16
2.5 本章小结.....	18
第3章 衙署建筑研究.....	19
3.1 衙署建筑研究范围的确定.....	19
3.2 明清衙署建筑制度研究.....	20
3.3 明清衙署建筑案例研究.....	21
3.3.1 淮安漕运总督衙门.....	21
3.3.2 总河署.....	25
3.3.3 直隶总督署.....	26
3.3.4 两江总督署.....	28
3.3.5 淮安府衙.....	30
3.4 本章小结.....	31
第4章 清代济宁河道总督衙门建筑布局与平面研究.....	32
4.1 史料文献梳理.....	32
4.1.1 图像资料.....	32
4.1.2 文字资料.....	32
4.2 河道总督衙门建筑空间布局推测.....	33
4.3 河道总督衙门平面推测.....	35
4.3.1 古代营造活动一般规制及主建筑位置推测.....	35
4.3.2 大堂规模推测.....	36
4.4 本章小结.....	43
第5章 清代济宁河道总督衙门大堂建筑推测复原.....	44
5.1 复原的基本原则.....	44
5.1.1 复原总则.....	44
5.1.2 “斗口”与营造模数.....	44
5.2 面阔与进深.....	46
5.3 柱网层.....	47
5.3.1 檐柱.....	47
5.3.2 金柱.....	48
5.4 屋架层.....	48
5.4.1 屋顶形式.....	48
5.4.2 步架深与举架高.....	49

5.4.3	梁、枋、檩、椽.....	51
5.4.4	出檐.....	55
5.4.5	抱厦.....	55
5.4.6	屋盖局部结构的处理.....	56
5.5	其他部分.....	57
5.5.1	隔扇与槛窗.....	57
5.5.2	台基.....	57
5.5.3	墙体.....	57
5.6	木构架复原成果展示.....	58
结论.....		77
参考文献.....		78
附录.....		80
致谢.....		91
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果.....		92

第1章 绪论

1.1 选题背景

2014年中国大运河被联合国教科文组织和世界遗产委员会公布为世界文化遗产。2017年2月,习近平总书记在视察北京市通州大运河森林公园时指示:“要古为今用,深入挖掘以大运河为核心的历史文化资源,保护大运河是运河沿线所有地区的共同责任。”其后,总书记又专门就“大运河文化带”建设做出重要批示。6月4日,习近平总书记在中办调研室《调研要报》第48期“打造展示中华文明的金名片——关于建设大运河文化带的若干思考”一文上批示:“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。”

大运河文化带即以运河文化保护、传承、利用为指导,以运河水工遗存、附属设施和相关遗存为基础,以运河物质遗产和非物质文化遗产为主要对象,以运河文化产业和文化事业为主要载体的带状功能区域^[1]。大运河文化带的建设对沿线所有城市关于运河遗产的保护与利用均提出了要求。济宁作为大运河上“居中处要、沟通南北”的运河城市,河道总督衙门是见证明清运河辉煌时期的最高管理机构,对河道总督衙门的复原研究将成为“运河文化带建设”的主要内容之一。

2017年3月-10月,在导师的带领下参加课题《济宁历史城区保护与发展研究》,重点研究大运河与济宁城的关系,并形成成果。期间的多次研讨与评审中,与当地政府、规划部门及运河研究专家探讨总督衙门的复建问题,当地复建意愿强烈,希望通过河道总督衙门的复建,加快济宁运河文化带建设,恢复济宁“运河之都”的地位,提升济宁城市的影响力。2018年,九三学社济宁市委提出了《关于重建济宁“运河总督衙门”的建议》。随后济宁市文物局就河道总督衙门遗址保护修建等问题进行分析梳理,形成了《关于河道总督衙门规划建设有关情况的汇报》。目前,济宁市已成立了河道总督署的专案组。作者作为济宁人,在对家乡运河历史研究日渐深入的过程中,对历史的深厚与现存载体的缺失深感惋惜,热切希望尽自己的全部努力为总督衙门的复原研究添砖增瓦,贡献一份力量。

1.2 研究意义

1) 在运河文化方面

“河道总督衙门”作为河道管理的最高机构,是我国杰出运河管理成就的载体,承载着太多与运河相关的历史文化信息,而随着其建筑形态的消失,当前对运河管理建筑的研究较少。因此,对“河道总督衙门”的复原研究可以丰富与拓展当前运河文化研究的内容,弥补大运河管理建筑这一运河遗产类型的缺失。

2) 在城市建设方面

“运河通，济宁兴；运河废，济宁衰”，因运河而生的济宁城，其兴衰命运与大运河息息相关。曾经的河道总督衙门确立了济宁“运河之都”与“政治中心”的城市地位，驻济的督河大臣们对这座城市的建设与发展产生了重要影响。因此对“河道总督衙门”的复原研究是恢复济宁“运河之都”地位的关键措施，有利于增强济宁人民文化自信，为济宁市的城市发展与大运河文化带建设提供新的视角与材料支撑。

3) 在复原研究与展示方面

作者在对“河道总督衙门”的复原研究过程中，收集整理了与之相关的历史文献与相关案例，为后续更深入的研究提供了基础资料。复原研究成果利用计算机技术以二维图像和三维模型的方式进行展示，将已经消失的文化载体直观地呈现给更多人。

1.3 研究内容与概念界定

本研究的主要内容包括以下两个部分：一是根据河道总督衙门遗址的考古发掘报告及史料文献记载，探讨河道总督衙门建筑群的空间布局；二是基于清代建筑形制及同类型、同时期、同等级衙署建筑的研究，对河道总督衙门的大堂建筑单体进行复原研究。

研究内容中出现的相关名词解释如下：

1) 河道总督衙门

河道总督衙门始建于明代永乐九年（1411年），是明清时期为保证大运河顺利通行沿线设置的河道管理机构中等级最高的一个，任职官员官阶正二品、从一品（如杨方兴、林则徐等大臣），位于山东省济宁市，由工部尚书宋礼所建。时称“河道部院军门”，后称“总督河道部院署”、“总督河院署”、“总理河道军门”、“河道总督衙门”等，简称“河院”。

2) 衙署建筑

衙署建筑是我国古代建筑中一个重要的建筑类型，与宫殿建筑、祭祀建筑、陵墓建筑、宗教建筑、居住建筑和园林等并列，在中国古代建筑史上占有着重要的地位。明清时期，衙署建筑在规制和布局上已经有了大致遵循的规律。大堂是衙署的主体建筑，为官员升堂处理政务或迎接圣旨的场所。

3) 建筑复原

建筑复原，借用清华大学王贵祥老师的话便是“以一种符合当时结构与建筑逻辑的方法，加以缜密的复原研究，以尽可能接近历史真实的结构、造型与空间，再现给世人。这无疑会使人们对历史上那些伟大建筑成就多少有一点更为直接与真切的了解，从而使我们对自己民族的历史与文化更多一点理解与自豪。^[2]”央视电视节目《国家宝藏》第一季中，通过南京大报恩寺琉璃塔现存的一个琉璃塔拱门，还原这座“天下第一塔”的故事，展现了一个伟大辉煌时期的中国，足以振奋人心。诚然，斯物已去，万般相似的

复原都是假的，都是后人的推测。因此作者对“河道总督衙门”的复原研究界定为推测性复原，在尽最大努力寻找史料的基础上，尽可能的还原给世人一个万般接近的历史真相。

1.4 研究依据与现状

1.4.1 河道总督衙门遗址考古发掘报告

2010年8月5日—8月22日，济宁市政府、市文物考古研究室、区文物旅游局组织专业人员对河道总督衙门遗址进行考古发掘，共发掘探沟8条，面积约350平方米，发掘出墙基和砖铺地面多处，建筑基础破坏较为严重。通过局部考古发掘、查阅资料与走访，济宁市于2014年5月形成了《驻济宁总督河院署考古发掘报告》^①。报告中确定了驻济宁总督河院署的位置所在，对其建筑群范围、面积及主要建筑布局进行文字描述，并提出可按照明代《兖州府志》、清代《济宁直隶州志》、《济宁直隶州续志》中的记载与平面示意图和大门古照片，进行规划建设的建议。

1.4.2 史料文献记载

明万历《兖州府志》^[3]、清康熙《古今图书集成》^[4]、清乾隆《济宁直隶州志》^[5]、清道光《济宁直隶州志》^[6]、民国时期《济宁市志》^[7]中均有对“河道总督衙门”建造时间及建筑布局的描述。清乾隆《济宁直隶州志》中的“明清时期驻济宁总督河院署示意图”可以清晰地看到“河道总督衙门”空间布局及建筑群分布，这些史料记载将成为本次研究的重要依据。

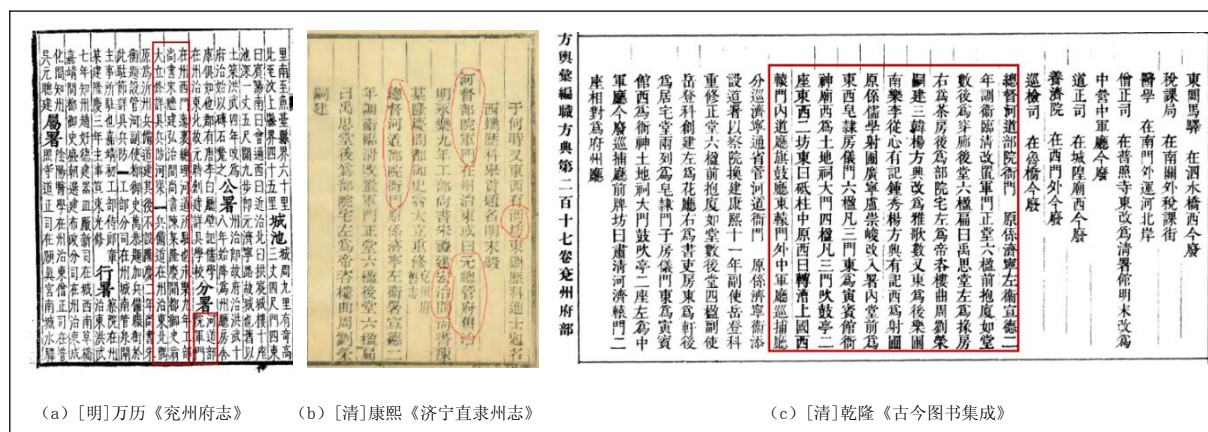


图 1-1 地方志书中对“河道总督衙门”的记载

^① 《驻济宁总督河院署考古发掘报告》详见济宁市任成武政府网
http://www.rencheng.gov.cn/art/2014/5/19/art_31_2981.html。

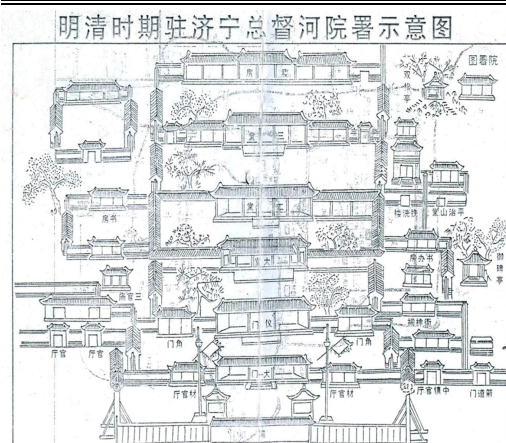


图 1-2 河道总督衙门示意图
(图片来源: 清乾隆《济宁直隶州志》)



图 1-3 河道总督衙门大门老照片
(图片来源: 济宁市博物馆提供)

1.4.3 前人研究成果

济宁学者张荣仁先生于 2011 年出版的著作——《京杭运河济宁段史料考》^[8]中对元、明、清时期的驻济治河机构、治河官制以及任职官员进行了梳理,并对河道总督衙门及相关治河公署建筑的历史沿革有详细描述。

济宁市博物馆原馆长朱承山、济宁市城乡规划局局长田宏欣 2015 年主编的《济宁建筑简史》在“明清河道总督衙门布局”一节中,通过史料研究与 80 岁以上老人的回忆,对河道总督衙门的布局与部分建筑形式及功能进行了推测与描述,并在文末指出“河道总督署的规划布局,与现存的保定陆军总督署、南京两江总督署、淮安的漕运总督署是基本相同的,对于我们了解古代官署的建筑制度、礼仪制度具有重要的历史价值。

[9]173-175”

东南大学钟明行博士(2012 年)在其博士论文《元明清时期大运河管理制度及其建筑》中^[10],对运河管理制度、运河管理建筑以及运河管理建筑对所在城市产生的影响进行了深入研究,以淮安的漕运总督衙门和济宁的河道总督衙门为重点,并将济宁河道总督衙门按照文献记载进行建筑布局的复原。

以上这些关于“河道总督衙门”及与其相关内容的研究成果,为此次复原研究提供了很大的帮助。

1.4.4 衙署建筑制度及相关案例研究

在等级森严的古代中国封建社会里,对建筑形制有着较为具体严格的要求。衙门作为官式建筑,不同品级官员的衙署必须按照规制进行建造,不得僭越。

《明史舆服志》^[11]及《钦定大清律例》^[12]均对不同官员宅第的建筑形制进行了规定

②, 包括厅堂的开间架数、梁栋斗拱檐檩绘饰、屋脊瓦兽类型等方面。西安建筑科技大学牛淑杰(2003年)在其硕士论文——《明清时期衙署建筑制度研究》^[13]中对衙署建筑的历史沿革、功能布局、建筑形制做了较为系统地探讨和研究,并以具体案例分析了不同衙署建筑的建筑风格、分布规律、文化内涵等。南阳府衙博物馆的姚柯楠、李陈广(2005年)在论文——《衙门建筑源流及规制考略》^[14]对中国古代衙署规制、布局以及建筑形制和建筑规模做了详细的描述。深圳大学建筑与城市规划学院的邹洁琳、乔迅翔(2014年)在论文——《咸淳临安志“府治总图”建筑平面布局复原研究》^[15]中通过“府治总图”分析、志书记载、考古资料及职官制度对临安府治建筑群平面布局进行了复原。南京大学建筑研究所、宁波慈城古县城开发有限公司的赵辰、严再天、严建平(2006年)在论文——《“古慈溪县衙署”建筑群重建》^[16]一文中展示了衙署规划、设计,对唐代县衙甬道遗址的保护、建造方法与建造工艺。

现存相关实物是进行复原研究最直观有力的素材,为更好的还原河道总督衙门建筑群布局与大堂建筑单体,作者对现存明清时期的衙署建筑进行研究对比,例如同等级同类型的衙门:淮安的漕运总督衙门、总河署;同等级的总督衙门:南京的两江总督府,保定的直隶总督署;同时期的衙门:淮安府衙、南阳府衙等。通过对这些衙署的历史沿革、建筑规模与形制等的分析,为河道总督衙门的复原提供佐证和参考依据。

1.4.5 建筑营造制度

对清代济宁“河道总督衙门”的复原研究,主要包括对衙署建筑群布局的复原与主体建筑——大堂单体的复原。明清时期,建筑形制发展较为成熟,从建筑群布局到单体建筑做法,都有规律可循。记载这些建筑营造制度的文献典籍,也是复原研究的主要依据,具体为:

1)《清工部工程做法》^[17]。清代为加强建筑业的管理,于雍正十二年(1734年)由工部编定并刊行了一部《工程做法》的术书。这部由官方颁布的关于建筑标准的古籍,对建筑工程的施工工序、材料选择、土木瓦石做法及管理预算等方面都制定了规矩,并附有典型的建筑设计实例。

2)《工程做法注释》^[18]。故宫博物院古建部王璞子先生将《清工部工程做法》进行了现代汉语的翻译并附以图示,作为参考更为方便。

3)《中国古建筑木作营造技术(第二版)》^[19]。马炳坚先生在这本书里对木构建筑的每种构件的位置、功能与做法都以文字和图示进行表达,清晰易懂。

4)清代样式雷家族留下的图纸和烫样^[20]。国家图书馆收藏的两万多张样式雷图纸中涵盖了建筑的众多类型,如正立面、侧立面、旋转图、等高线图等,工程的每个细节,结构的每个尺寸全都有记载,为清代建筑的研究提供了很大的帮助。这些图纸中还有清

② 职官一品二品,厅房七间九架,屋脊许用花样兽吻,梁栋斗拱檐檩彩色绘饰,正门三间五架,门用绿油,兽面兽环;三品至五品,厅房五间七架,许用兽吻,梁栋斗拱檐檩青碧绘饰,正门三间三架,门用黑油,兽面摆锡环;六品至九品厅房三间七架,梁栋止用土黄刷饰,正门一间三架,门用黑油,铁环

工部衙署立样图。

5)《中国古代城市规划建筑群布局及建筑设计方法研究》^[21]。傅熹年先生在这本书中记载了中国古代城市、建筑群建造时以模数丈地与主建筑居中的案例，为“河道总督衙门”规模及建筑布局的推测提供了依据。

1.5 研究方法思路

1.5.1 主要研究方法

1) 文献研究法。搜集记录有济宁河道总督衙门的史料文献、老照片、考古资料 and 前人研究成果等；搜集记录明清时期衙署建筑与其他古建筑形制的文字、图像，进行归纳整理、分析探讨。

2) 实地调研法。对济宁河道总督衙门遗址现状进行现场调研，勘察其所处环境的变化情况；对相关人士进行访谈。

3) 参考借鉴法。参考其他现存衙门的测绘数据、照片；其他衙门遗址的考古数据；参考其他完成较好的衙署建筑复建案例，拓宽本研究的复原思路。

4) 计算机成像法。利用计算机制图软件将研究成果进行建模与图像处理，使成果更加清晰直观的展示出来。

1.5.2 研究思路

1) 根据史料文献中的示意图及文字描述，结合中国古代城市规划建筑群布局及建筑设计方法完成对河道总督衙门建筑群布局、建筑范围以及原有建筑功能的推测。

2) 根据明清衙署建筑形制、明清衙署建筑遗存以及清代木构建筑形制与做法完成对河道总督衙门大堂建筑单体的复原研究。（图 1-4）

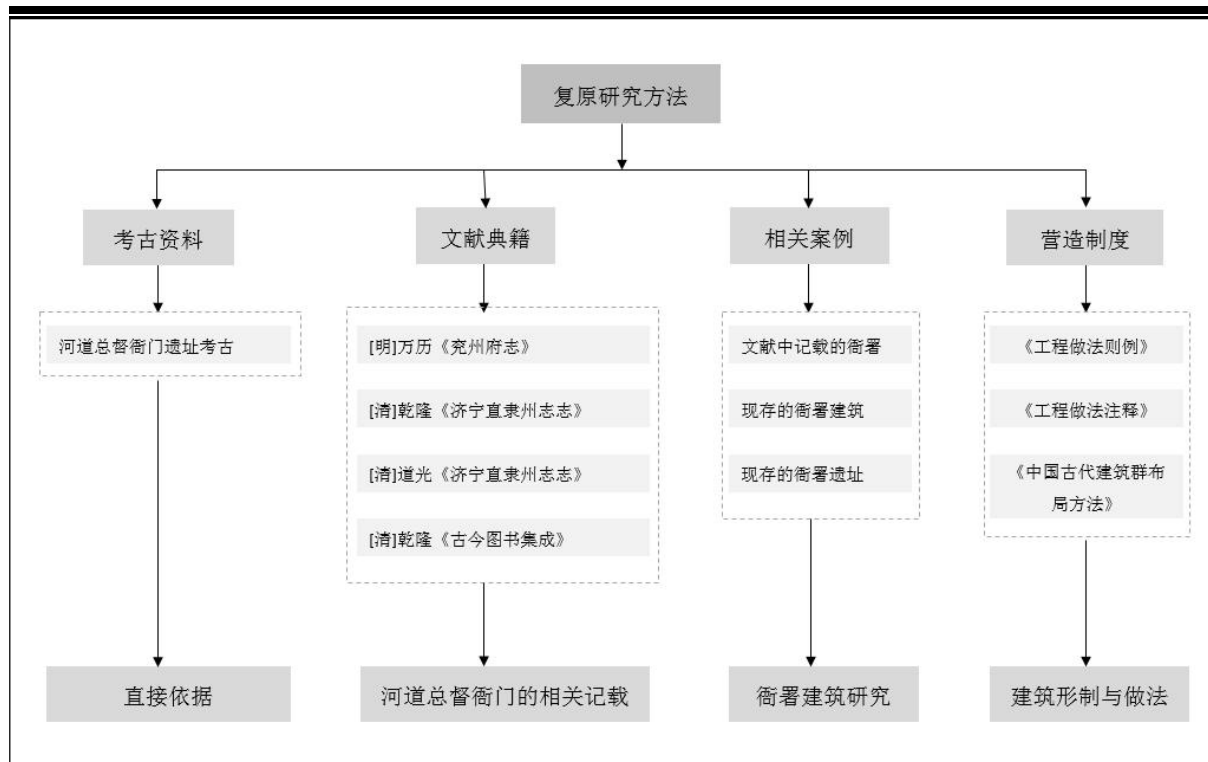


图 1-4 复原研究思路（图片来源：作者自绘）

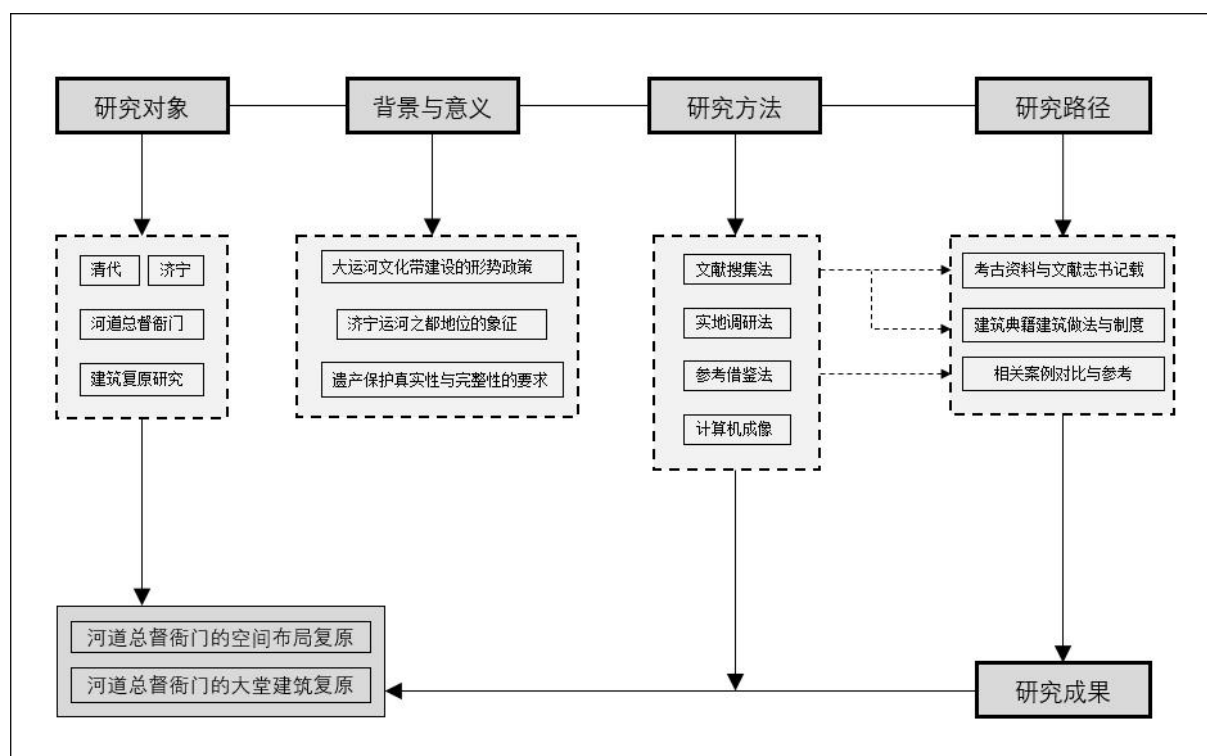


图 1-5 论文研究框架（图片来源：作者自绘）

第2章 河道总督衙门概述

2.1 河道总督衙门的建造背景

2.1.1 大运河济宁段的开通

元代以前大运河由江苏淮安至河南开封、郑州、洛阳等地再至山东临清曲线绕行。南宋末年，黄河泛滥冲击运道，原有河道多淤浅不能通航。“元都于燕，去江南极远，而百司庶府之繁，卫士编民之众，无不仰给于江南。[22]”元十二年（1275年），丞相伯颜上书朝廷说：“江南城郭郊野，市井相属，川渠交通，凡物皆以舟载，比之车乘任重而力省。今南北混一，宜穿凿河渠，令四海之水相通。远方朝贡京师者，皆由此致达，诚为国家永久之利。[23]”因此，元代在原有运河基础上，开凿新的运道，裁弯取直，由江苏经济宁、临清直达北京，以最短的距离，贯通元大都和当时最富庶的东部沿海区域，密切了国家政治中心和经济中心的联系。（图2-1）

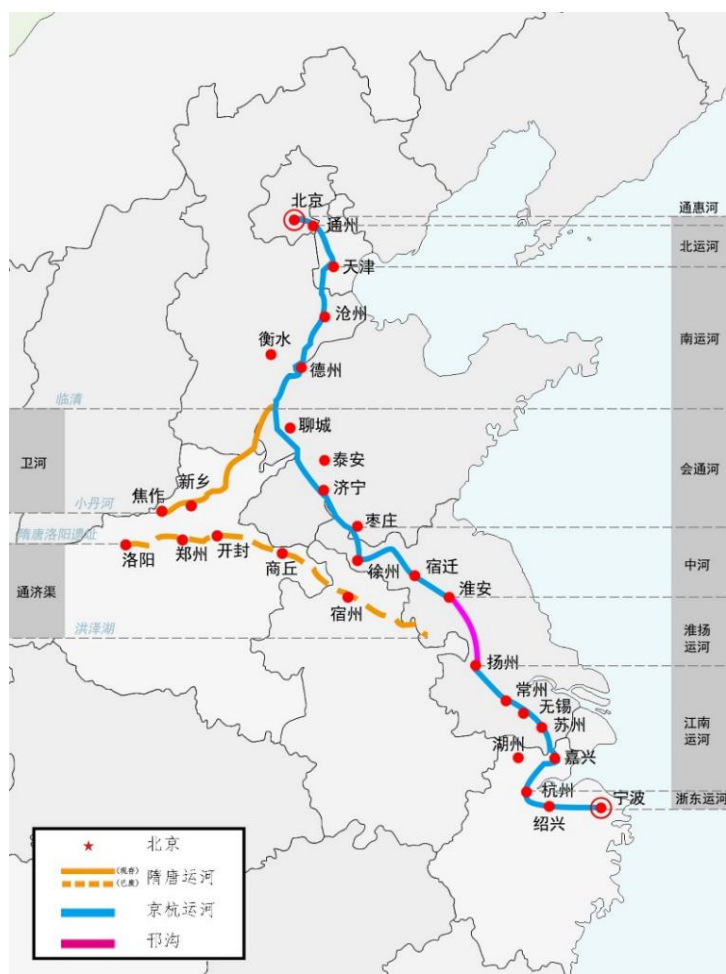


图2-1 不同时期中国大运河变迁图（作者自绘）

明朝实行海禁，“自成祖迁燕，道里辽远，法凡三变。初支运、次兑运、支运相参，至支运悉变为长运而定制。”^{[11] 食货三} 明永乐十三年（1415年）起，明朝规定漕运全部经由内河由运河承担，停止海运。运河之水哺育下的济宁也因而成为“南通江淮，北连河济，控邳徐之津要，振宋卫之咽喉”、“南引吴楚闽粤之饶，北壮畿辅咽喉之势”^{[5] 卷二·形胜}的重要城市。

2.1.2 大运河济宁段河道的特点

大运河济宁段地势高差悬殊大，尤其是运河流经济宁城北的南旺段时遇到一个地形隆起的全河制高点，人称“水脊”。《明史·河渠志》中记载：“南旺……北至临清三百里，地降九十尺，南至镇口三百九十里，地降百十有六尺”；“自分水龙王庙，至天井闸九十里，水高三丈有奇”^[11]（图2-2）。南旺水脊处地势高存水困难，常常造成运河断流，无法行船。此外，运河与黄河的交汇点位于济宁北部，东西方向济宁地势低，处于黄河的低洼处，水流汇聚，常常造成黄沙淤积运道，运河断流。这种特殊的地势条件使得济宁成为治黄保运的关键地段，正所谓“处漕渠之中，襟带四方”、“闭则锁钥，启则通关”、“济宁通则全河通，济宁不通则全河停”^[5]。

为解决水脊处水源不足造成通航困难的问题，明代工部尚书^①宋礼^②采取当地水利专家白英（1363~1419年）“借水行舟、引汶济运、挖诸泉、修水柜、建节制闸”的办法，在距南旺东北方海拔高于南旺13米的汶水处筑戴村坝，引汶水南流至南旺汇入运河；为保障枯水期水源，沿山勘泉，流入小汶河；辟马场湖、南旺湖、马踏湖、蜀山湖、安山湖作为“水柜”蓄水调水；在小汶河正对大运河处，砌筑近300米的石堤及鱼脊状的分水“石拨”（可改变形状、位置和方向），将冲下来的汶水南北分流，形成了“七分朝天子，三分下江南”的奇观。这是中国水利工程技术史上的一大创造，被誉为“北方都江堰”。

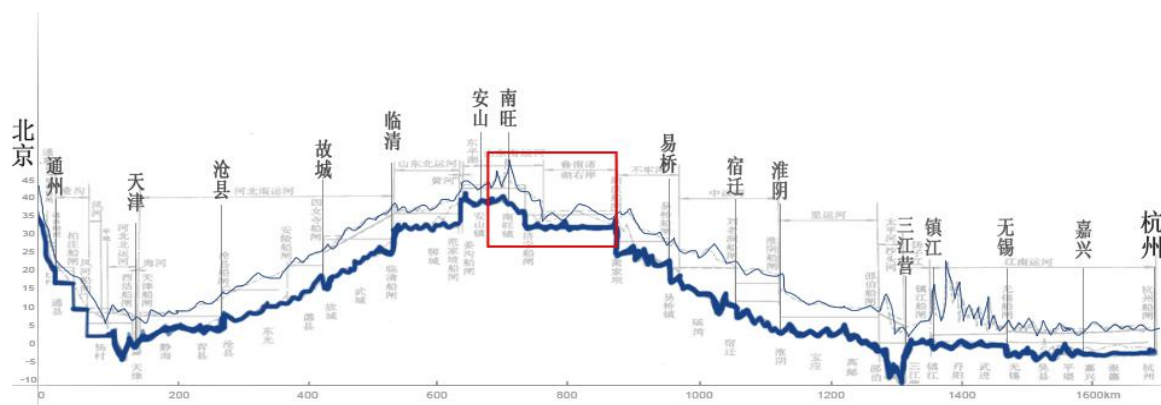


图2-2 中国大运河流经城市高程图—红框内为济宁地区高程

（图片来源：作者根据济宁市博物馆提供图片摹绘）

^① 工部尚书，雅称大司空，古代官职名。工部是古代中央六部（吏、兵、户、礼、刑、工）之一，掌管全国屯田、水利、土木、工程、交通运输、官办工业等，工部尚书为其长。工部尚书品级在明代为正二品

^② 宋礼，明朝官员，永乐时担任工部尚书

2.1.3 大运河管理制度与管理建筑

大运河作为国家的交通大动脉和经济大命脉，之所以能够长期正常使用与运转，与其成熟的管理制度密不可分。大运河沿线的管理机构主要包括河道管理机构与漕运管理机构，前者保证运河河道的畅通，后者负责漕粮的正常运送。（图 2-3）



图 2-3 运河沿线的部分管理机构（图片来源：作者自绘）

大运河济宁段作为治黄保运的关键地段，元、明、清三朝不断派出高官到济宁督漕督运。（图2-4、表2-1）

元代，在济宁初设开浚大臣，后设都水监、行都水监，官秩一般正三品。《元史·卷九十二·百官八》载：“河南山东都水监。至正六年五月，以连年河决为患，置都水监，以专疏塞之任。至正八年二月，河水为患，诏于济宁郛城立行都水监。九年，又立山东

河南等处行都水监。十一年十二月，立河防提举司，隶行都水监，掌巡视河道，从五品”^[22]。

明代在济宁设“总督河道”，作为朝廷六大部之外增设的一个部院级直属机构，永乐九年（1411年）遣工部尚书宋礼总理开河。清乾隆《济宁直隶州志》记载：“明永乐九年工部尚书宋礼建衙署为总督河道都御史署。”^[5]

清代在济宁设置专职治河官员和机构——“河道总督”，据《清史稿》记载：“顺治初，设河道总督一人，又称总河，综理黄河、运河两河事务，驻山东济宁州”^[24]。河道总督为治河最高长官，任职官员官阶二品，加尚书或都御史衔者为从一品，河道总督衙门为全国最高水利机关。

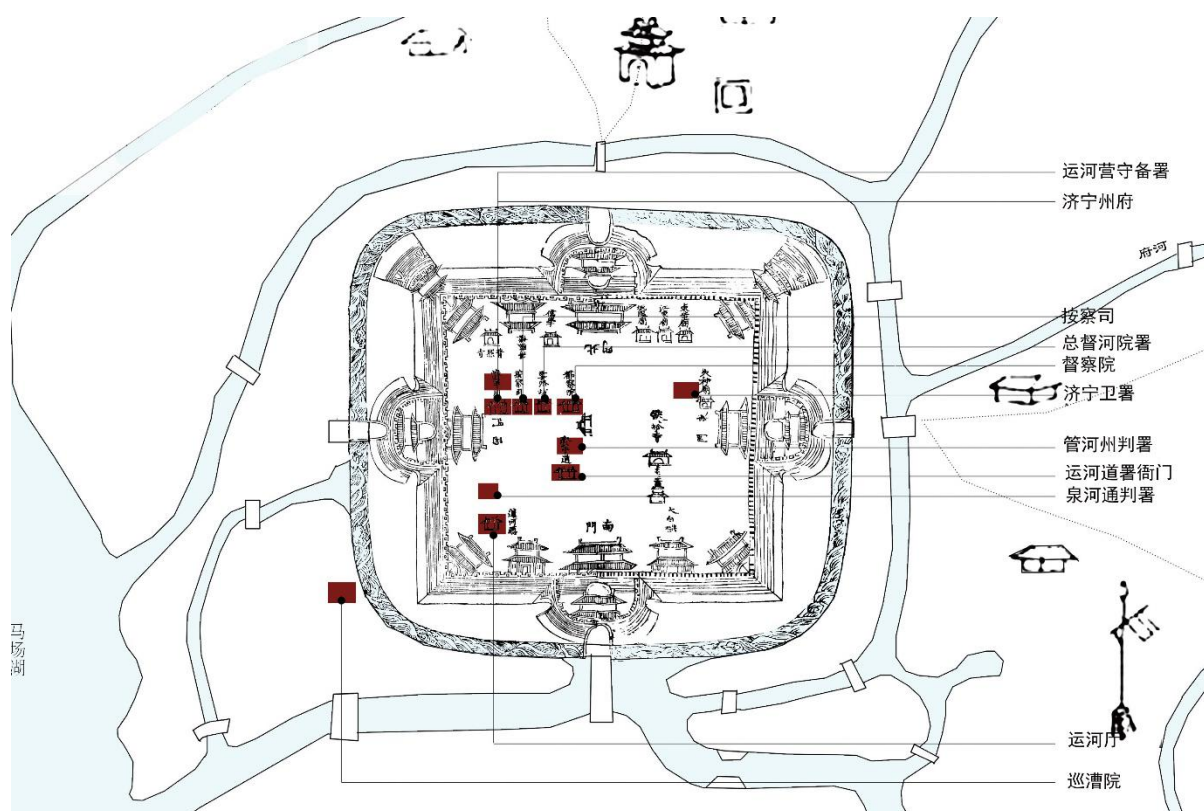


图 2-4 中央和地方驻济宁部分治河机构官署分布图

（图片来源：作者自绘）

表 2-1 中央和地方驻济宁治河机构官署简表（作者根据《京杭运河济宁段史料》及志书整理）

官署名称	建署时间	始建署址	最高长官	职能	今街道位置
行都水监	元	西门内		巡河使者驻节地	西门大街西段
总督河道部院署	明	元代总管府旧址	总督 (正二品)	治运司运的最高 行政机构	院门口街路北
治水行台署	明	城西			
工部分司署	明		主事 (正六品)	提调各府、州、 县管泉官员	
济宁分司署	明				太白楼前广场
巡漕使院署					
总督河道署	清 顺治元年	明总督河院 旧址	从一品	治运司运的最高 行政机构	
运河道署	清	济宁卫旧署 (河院署西南)			道门口街路北
运河厅同知署	清	曾子书院旧 址			厅门口街路北
泉河厅通判署	清	邬家街北首 路西			济宁医学院附属 医院西北部分
南城水驿	清				
在城闸厅					
河标中军副将署	清顺治元年	元代总管府 旧址	中军副将 (从二品)		
河标左营参将署	清顺治元年		中军参将(正 三品)	防卫河道及漕运	
河标左营守备署	清顺治元年				
河标中营都司署	清顺治元年		正三品		
河标右营游击署	清顺治元年				
河标右营守备署	清顺治元年				
城守营都司署	清顺治五年	北门内大街 路西			
城守营守备署	清顺治五年	东门内水口 子路东	正三品		
运河营守备署	清乾隆五年	州后街北路			

2.2 运河管理机构对济宁城市的影响

2.2.1 运河管理机构对济宁城市构成的影响

济宁城内分布着众多运河管理机构，在乾隆《济宁直隶州志》州境图中，仅对重要的十四处建筑进行了标注，其中衙署建筑有四处，与运河管理有关衙署就有三个，足以说明运河管理机构在城市中的重要性以及对人们城市意象产生的影响。值得注意的是，院署（河道总督衙门）位于东西南北门大街交汇处的城市中心，而济宁州署则位于院署西侧更偏的地方，显然河道总督衙门拥有更高的政治地位。

街道作为重要的城市构成要素，其命名也受到运河管理机构的影响，乾隆《济宁直隶州志·卷二·街衢》中记载有“城内河院署西门大街、西北隅河院署后街、东南隅临清卫街、西南隅河院署前街、运河道街、运河厅街”^[5]；民国《济宁县志》中记载“县城分四隅，城外分六区，街巷三百九十有四……东南隅临清卫胡同；西南隅院门口、院前街、道门口、厅门口、厅后街、院门口大街、厅西街、厅西更道；西北隅院后街”^[7]。

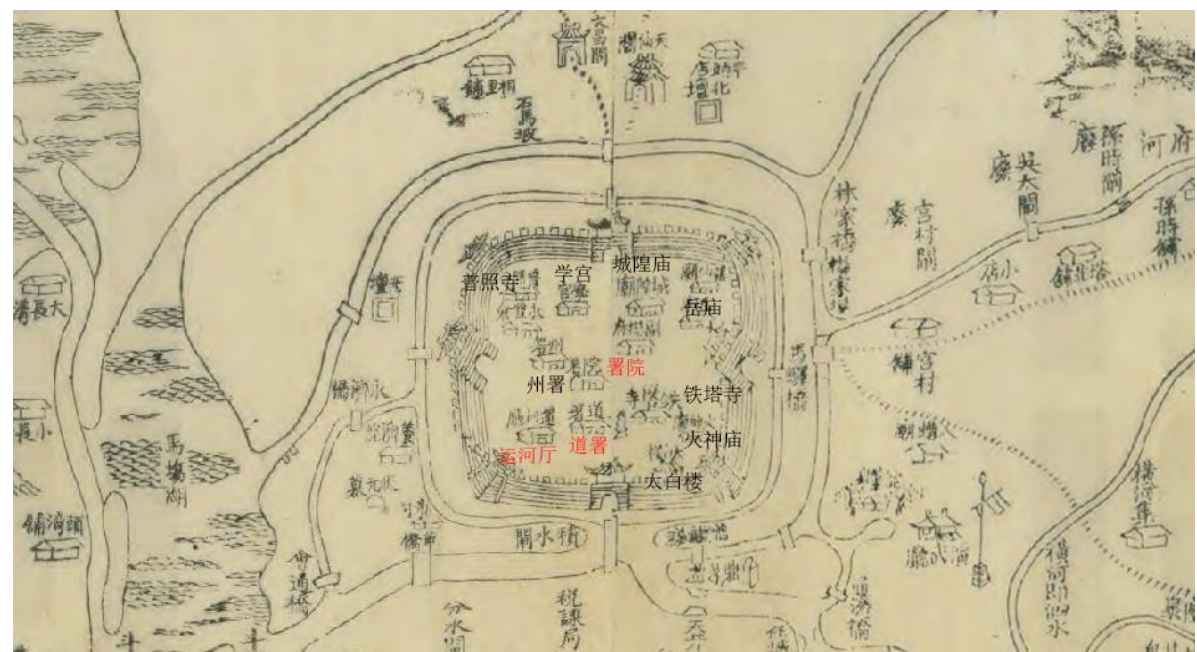


图 2-5 济宁州境图中标注的建筑（作者根据乾隆《济宁直隶州志》底图绘制）

表 2-2 济宁城内以运河管理机构命名的街道（作者自绘）

管理机构	街道名称	管理机构	街道名称
河院署	河院署西门大街	运河厅	厅门口
	河院署后街		厅西街
	河院署前街		厅西更道
临清卫	临清卫街		厅后街
道署	运河道街		运河厅街

2.2.2 驻济官员对济宁城市营造的影响

河道总督长期驻扎在济宁地区,管理河道之余常常参与城市营造活动,常见的有修城墙、建学宫、书院等。乾隆《济宁直隶州志·卷七·建置志》中对修城墙、城楼的记载如下“总河杨方兴与知州吴桎……修南北门楼”;“济宁城“四门南曰宣阜,榜曰野入青徐……北曰宗翰,榜曰云连海岱,其榜皆总河靳辅书”;“南门楼崇正十七年毁……国朝顺治十二年综合杨方兴重建”^[5]。道光《济宁直隶州续志·卷七·学校志》对修建州学宫的记载如下“嘉靖十六年总河李如圭增修……隆庆四年总河翁大立重修……顺治五年总河杨方兴重修州学宫……康熙十七年总河靳辅重修……道光十三年三总河各增修”;“池楼书院,光绪十七年河督许□□建”^[6]。

2.2.3 驻济官员对济宁商贸活动的影响

由于济宁地势高,整段河道全靠设闸控制水势,设闸甚多,俗称闸河。^[25]船过闸时,考虑到提闸成本,一些船闸只能定期提起,因此南来北往的商船便停留于此,多可达数月。期间“江淮、吴楚之货,毕集其中”,商贾在此进行交易,带动城市经济。驻济官员的日常活动与人脉交往更是带动了相关服务业的发展。正如志书所载:“四方往来皇华旌节之送迎无虚日,南船北马百货萃聚”。济宁成为“丰物聚处,客商往来,南北通衢,不分昼夜^[5]”的著名商业城市,享有“江北小苏州”的美称。林之鹄的《济宁州竹枝词》中有“济州人号小苏州,城面青山州枕流。宣阜门前争眺望,云帆无数傍人舟”之句。至今济宁市还有竹竿巷、纸坊街、打绳巷等流传下来的街名,竹竿巷历史文化街区被列为省级历史文化街区。

2.3 河道总督衙门的历史沿革

河道总督衙门始建于明永乐九年(1411年),由工部尚书宋礼所建。明《兖州府志·建置志》中记载“河道部院军门在州西门迤里,总理河道所驻也。永乐九年(1411年),工部尚书宋礼建,弘治间(1488-1505),尚书陈某、隆庆间(1567-1572)都御史翁大立修。^[3]”时称“河道部院军门”,后称“总督河道部院署”、“总督河院署”、“总理河道军门”,简称“河院”。

清初,设“河道总督”,仍驻此,故称“河道总督衙门”。清康熙《古今集成》中记载:“总督河道部院衙门原系济宁左卫署,宣德二年(1427年)调卫临清,改置军门,正堂六楹,前抱厦如堂数,后为穿廊,后堂六楹,扁曰禹思堂,左为掾房,右为茶房,后为部院宅,左为帝咨楼,曲周刘荣嗣建。三韩杨方兴改为雅歌楼,又东为后乐园……西为射圃,原系儒学射圃,广宁户崇俊改入署内,堂前为东西皂隶房,仪门六楹凡三间,东为寅宾馆卫神庙,西为土地祠,大门四楹凡三间,吹鼓亭二座,东西二坊,东曰砥柱中原,西曰转漕上国。西辕门内道厅旗鼓厅,东辕门外中军厅巡捕厅。^[4]”

清乾隆《济宁直隶州志·建置志》记载“河道部院军门……正堂六楹，后堂六楹，扁曰禹思堂，后为部院宅，左为帝咨楼，曲周刘荣嗣建。国朝三韩，杨方兴改为雅歌楼（今名挽洗楼）又东为后乐园，李从心及杨方兴皆有记（乾隆四十二年总河姚公立德改额为平治山堂）西为射圃，本属儒学射圃，康熙初，广宁户崇俊改入署内。^[5]”

清光绪二十八年（1902年）“河道总督”撤裁，被“兖州漕济道署”占用。

民国时，在此设立“山东高等法院第三分院”。该院把原东路建筑全部拆除，改为欧式建筑，中西路保存完好。民国《济宁县志》记载：“道署在县署东，旧为河道署。署正堂三楹，二门三楹，大门三楹，楹前为影壁，东西围以栅栏，正堂后为宅门，门内为二堂，二堂内为上房，二堂东为挽洗楼，楼西为花厅，厅前有石假山一所，厅西有园，园中有亭、有山、有桥、有池、有井。鸿雪簃三楹，在焉□张道尹庆□王道尹鸿雪遇均重修之，其他东西群屋均为职员办公之地……鸿雪簃跋……济宁道署旧为总河驻节所，东西均有园，极泉石之美，东园遗址无可考，惟断碑仅存，西园亦榛莽（杂草）不治久矣，岁辛酉长芦张筱云观察兴修，未辍工旋他调去王雪帆观察莅济复葺而新之，夫所谓新者非辇花石穷土木罢民力殫金钱侈耳目之欲也，只因其所当，因其不能因者，亦不嫌其创费半功倍智兴化俾而景物遂无穷极……^[7]”可知此时改为道署的河道总督衙门中路建筑完好，而曾经极泉石之美的东西园已不在。

1938年日军入侵济宁期间，河道总督衙门内的建筑均被破坏，抗战结束后，残存建筑物和大量碑碣被国民党用来修筑城防工事，衙门至此变成广场。1951年，衙门中路建筑被济宁二中使用，后来被用作济宁一中西校区暖气片厂，沿用至今。

表 2-3 济宁河道总督衙门历史沿革（作者自绘）

年代	河道总督衙门变迁
明永乐九年（1411年）	设“总督河道”，工部尚书宋礼置官衙于济宁，即河道总督衙门
清顺治元年（1611年）	设“河道总督”，驻河道总督衙门
清光绪二十八年（1902年）	“河道总督”裁撤，被“兖州漕济道署”占用
民国时期	在此设山东高等法院第三分院。该院把原东路建筑全部拆除，改为欧式建筑，中西路保存完好
1938年1月	被侵华日军占为兵营，遭到严重破坏
1946年秋	残存建筑物和大量碑碣，被国民党用来修筑城防工事，至此变成广场
1946年后	在原基础上建济宁二中暖气片厂、教师宿舍区、市中区人民法院

2.4 河道总督衙门遗址的考古概况

2.4.1 遗址简介

济宁河道总督衙门遗址位于原济宁二中（今济宁一中西校暖气片厂），西门大街路北，东临古槐路，与济宁市博物馆相对，北临院后街，西至云路街。旧址东西约 140 米，南北约 227 米，占地面积约为 31800 平方米（约 48 亩）。遗址目前被其他建筑占压。



图 2-6 民国时期河道总督衙门遗址位置
（图片来源：作者自绘）

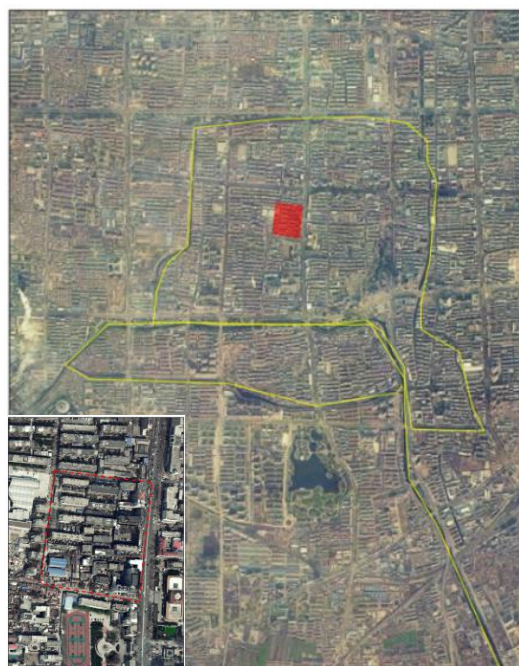


图 2-7 河道总督衙门遗址现状位置 （图
片来源：作者自绘）



（a）遗址东侧道路



（b）济宁二中暖气片厂



（c）遗址东侧济宁市博物馆

图 2-8 河道总督衙门遗址现状 （图片来源：作者自摄）

2.4.2 遗址发掘概况

河道总督衙门遗址于 2010 年进行了局部考古发掘，发掘分为两个区，一区位于今济宁一中暖气片厂院内，二区位于西门大街北中介所门前。

一区共发掘探沟5条。

1号探沟，东西向，东西长35米，宽1米，在探沟中部深1.1米处发现东西向砖错缝平铺地面，残存东西长3.5米，南北不清。

2号探沟：南北向。南北长58米，宽2米，在探沟的南部发现南北长16米，东西长6.5米的墙基。墙基宽0.53米，残高0.3米，中间夹有印石，用青砖白灰错缝垒砌。在东西墙的南侧有青砖错缝平铺地面约2平方米和约1米长段南北向墙基。在南北墙基的西侧0.3米又有一墙，为南北向，宽0.25米残高0.3米。

3号探沟：东西向，东西长42米；宽2米。在探沟的中部深约1米处发现东西向砖错缝平铺地面两处和南北向墙基一处，墙基下为基石；上用青砖垒砌，墙宽0.6、残高0.22米。

4号探沟：西南东北向，长10米、宽1.5米，发现西南东北向墙基，墙底有0.10米基石，上用青砖垒砌，墙的东面抹白灰，墙宽0.58、残高0.3米

5号探沟：南北向，长11米，宽1米，在探沟的中部深0.8米处发现南北向砖铺地面，中间还砌有排水道，保存长4.3米，宽度不清。

二区，共开南北并排探沟3条，约60平方米，只在中间探沟发现南北长度约1.5米的凌乱墙基，往北已到店铺无法发掘。

通过此次局部考古发掘、查阅资料与走访，济宁市形成了《驻济宁总督河院署考古发掘报告》，并得到以下结论：

- 1) 确定了“河道总督衙门”的位置
- 2) 确定了“河道总督衙门”的规模
- 3) 描述了建筑的空间布局

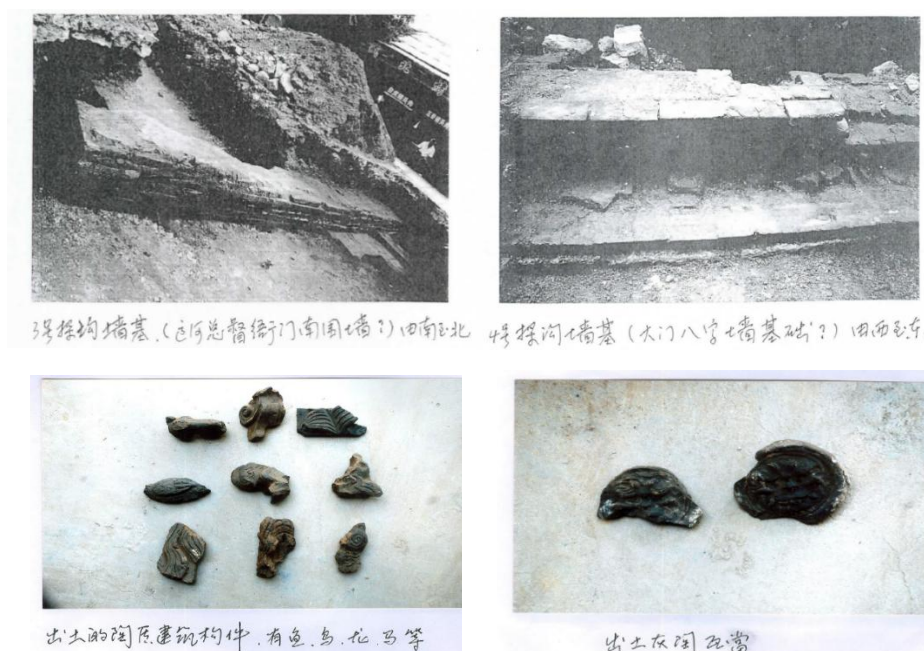


图 2-9 河道总督衙门遗址考古发掘情况 (资料来源: 驻济宁总督河院署古发掘报告)

河道总督衙门建筑群分为中路、东路和西路。中路有大门、仪门、大堂、二堂、三堂、寝房、材官厅、角门。东路有箭道门、中镇官厅、衙神祠、书办房、平治山堂、挽洗楼、御碑亭、双松亭。西路有官厅、三宫庙、书房等。单体建筑 40 余座，合厅房 115 间，总建筑面积约 3000 平方米。发掘前和发掘进行中多次调查走访总督河院署周边居住的八旬老人和济宁一中赵玉正老师，其建筑毁于 1946 年，1946 年前诸多建筑尚存。

2.5 本章小结

本章探讨了元、明、清时期保障大运河这条交通动脉与经济命脉通畅的运河管理制度，追溯了位于济宁地区的最高治河机构——“河道总督衙门”的建造背景、历史地位及沿革，并在此背景下，对其现状进行调研。根据考古发掘报告以及史料文献记载，确定了“河道总督衙门”的位置、规模与建筑群的空间布局。

第3章 衙署建筑研究

3.1 衙署建筑研究范围的确定

1) 总督衙门

河道总督衙门是总督衙门的一种。总督在清代通常为某个区域或地方的最高级长官，官阶正二品，兼兵部尚书或都察院右都御史衔者为从一品。清代共有九大地方总督，分别是：直隶总督、两江总督、两广总督、闽浙总督、湖广总督、陕甘总督、四川总督、云贵总督、东三省总督。此外还设有管某项政务的总督官职，如河道总督、漕运总督^①。在明代，总督河道由中央官员兼任（一般为二品官阶的尚书），驻济宁。清代正式将河道总督和漕运总督纳入官制，与其他地方总督地位平等。因此现存的总督衙门与“河道总督衙门”等级相当，对“河道总督衙门”的复原研究具有一定的参考价值。

现存的总督衙门及衙门遗址有：位于淮安的“漕运总督署”遗址，位于清江浦的“总河署”，位于保定的“直隶总督署”以及位于南京的“两江总督署”。（图3-1、图3-2、图3-3）



图3-1 漕运总督署遗址
（图片来源：作者自摄）

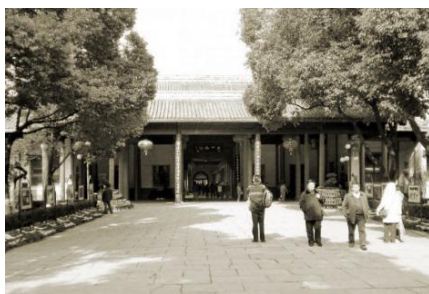


图3-2 两江总督署 （图
片来源：



图3-3 直隶总督署 （图
片来源：作者自摄）

<https://image.baidu.com/>)

2) 工部衙署

河道总督衙门于明永乐九年（1411年）工部尚书宋礼建”^[5]，工部尚书为古代官职名。工部是古代中央六部之一，掌管全国屯田、水利、土木、工程、交通运输、官办工业等，工部尚书为其长，品级在明代为正二品，在此推测工部尚书宋礼所建的河道总督衙门必定会受到工部衙署建筑形制的影响。明清时期工部衙署早已无实物遗存，但作者在样式雷图档中发现有工部衙署立样（图3-4），作图细致规整，从中可清晰看出工部衙署内建筑的分布、比例、开间与样式等信息，作为河道总督衙门建筑布局的参考。

^① 作者根据百度百科中“总督”词条进行总结

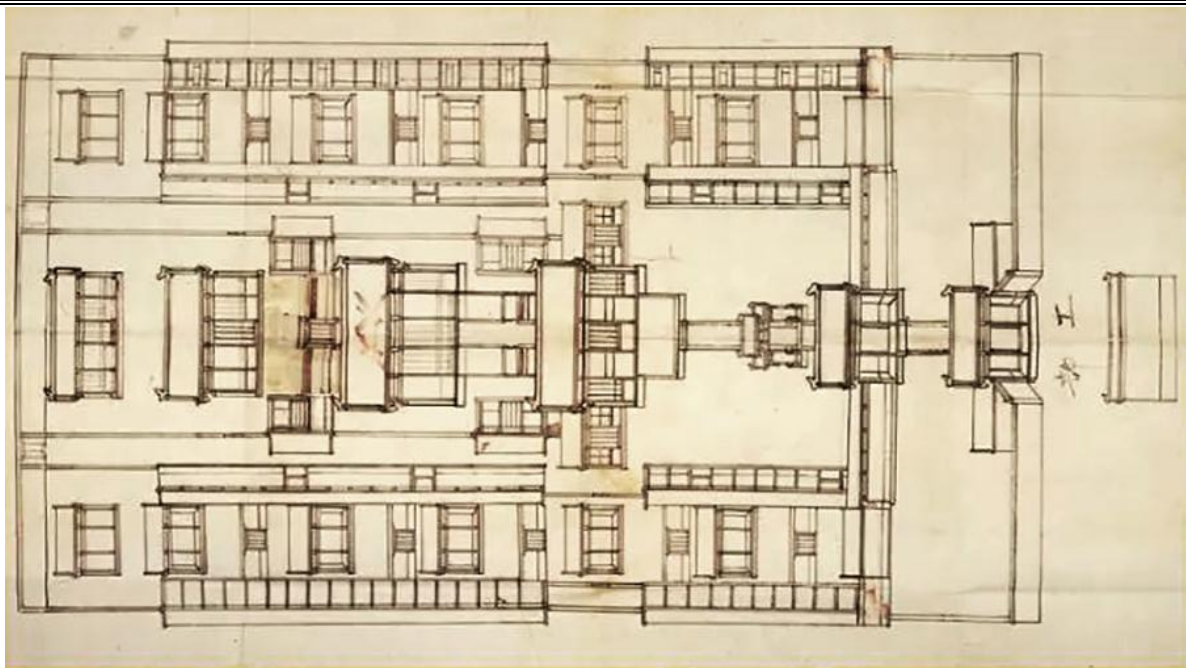


图 3-4 样式雷图档中的工部衙署立样（图片来源：《清代样式雷建筑图档展·府邸建筑》）

3) 同时期其他衙署

对现存明清时期不同等级的衙署进行研究,可以加深复原研究者对衙署建筑类型及建筑形制的认知,通过彼此之间的对比,得出衙署建筑统一与不同的地方。

3.2 明清衙署建筑制度研究

由上一小节已知河道总督衙门在永乐九年(1411年)始建时为二品官员衙署形制。“弘治间(1488年-1505年),尚书陈某、隆庆间(1567年-1572年),都御史翁大立^②重修”^[5],文献中对此次重修并无记载,但明朝尚书、都御史均为二品官员,因此重修后推测该衙门形制依然为二品等级。

清代“河道总督”官阶二品,不乏从一品,依旧沿用该衙门,期间建筑变迁在史料中未见记载,清乾隆时期《济宁直隶州志》中有河道总督衙门示意图。在封建社会,建筑间架多寡,被视为关乎礼法的重大问题,订有种种禁条^[18],明清时期对衙署建筑制度亦有明确的规定。

《明史·舆服志》^③对二品官员宅第建筑形制规定为“一品、二品官员房屋厅堂采用五间九架,屋脊用瓦兽,梁、栋、斗拱与檐檩可施青绿彩绘,大门三间五架,可施绿色油漆,使用兽面锡环^[11]”。

^② 翁大立于隆庆二年开始在济宁任河道总督

^③ 《明史舆服志》规定:“明初,禁官民房屋不许雕刻古帝后、圣贤人物及日月、龙凤、狻猊、麒麟、犀象之形……洪武二十六年定制,官员营造房屋不许歇山转角,重檐重栱及绘藻井,惟楼居重檐不禁;公侯,前厅七间、两厦九架,中堂七间九架,后堂七间七架,门三间五架,用金漆及兽面锡环,家庙三间五架,覆以黑板瓦,脊用花样瓦兽,梁栋斗拱檐檩彩绘饰,门窗、枋柱金漆饰,廊、庑、庖、库从屋不得过五间七架;一品二品,厅堂五间九架,屋脊用瓦兽,梁栋斗拱檐檩青碧绘饰,门三间五架,绿油,兽面锡环;三品至五品,厅堂五间七架,屋脊用瓦兽,梁栋檐檩青碧绘饰,门三间三架,黑油锡环;六品至九品,厅堂三间七架,梁栋饰以土黄,门一间三架,黑门铁环;品官房舍,门窗户牖不得用丹漆”

《钦定大清律例》中对^④二品官员第宅建筑形制规定为：“一品、二品的官员房屋，大堂采用七间九架，屋脊可以使用多样兽吻，梁、栋、斗拱与檐桷可施彩绘，大门三间五架，可施绿色油漆，使用兽面兽环^[12]”。（表 3-1）

表 3-1：明清时期不同等级衙署建筑形制规定（作者根据衙署形制规定自绘）

	明代					清代				
等级	厅堂间架	彩绘	屋脊	门	门环	厅堂间架	彩绘	屋脊	门	门环
一品二品	五间九架	青碧绘饰	瓦兽	三间五架	兽面锡环	七间九架	彩色绘饰	花样兽吻	三间五架	绿油兽环
三品至五品	五间九架	青碧绘饰	瓦兽	三间三架	黑油锡环	五间七架	青碧绘饰	兽吻	三间三架	黑油锡环
六品至九品	三间七架	土黄涂饰	瓦兽	一间三架	黑门铁环	三间七架	土黄刷饰	兽吻	一间三架	黑油铁环

济宁河道总督衙门建造于明代，官阶二品、从一品，由上表可以推测其大堂建筑为五间九架，与清代建筑中七间九架规模大致相当。

3.3 明清衙署建筑案例研究

3.3.1 淮安漕运总督衙门

京杭大运河沿线有两个运河之都，分别是济宁和淮安。济宁拥有运河全线治理河道的最高机构——“河道总督”，司职相当于今天的交通部，官衙为“河道总督衙门”；淮安则拥有全线等级最高的漕运管理机构——“漕运总督”，司职相当于今天的农业部，官衙为“漕运总督衙门”。在“功莫大于治河，政莫大于漕运”的运河时代，两个衙门的地位举足轻重。

将“河道总督”与“漕运总督”进行对比（表 3-2），“河道总督”始于明永乐九年（1411 年），工部尚书宋礼驻济宁总理河道；成化七年（1471 年），设置治河专员专门主持运河与黄河的治理维护；顺治元年（1644 年），济宁设置“河道总督”（专管河堤整修及河道疏浚的最高长官，正二品）主管河道事务，光绪二十八年（1902 年）河道总督裁撤。

“漕运总督”始于明景泰二年（1451 年），副都御使王竑驻淮安总督漕运，顺治二年（1645 年），淮安设置“漕运总督”（掌管漕粮征收、起运等事，品秩、兼衔均同河道总督）官秩二品，主管漕粮事务，光绪三十年（1904 年）停漕运，漕运总督裁撤。

^④ 《钦定大清律例》规定：“职官一品二品，厅房七间九架，屋脊许用花样兽吻，梁栋斗拱檐桷彩色绘饰，正门三间五架，门用绿油，兽面兽环；三品至五品，厅房五间七架，许用兽吻，梁栋斗拱檐桷青碧绘饰，正门三间三架，门用黑油，兽面摆锡环；六品至九品厅房三间七架，梁栋止用土黄刷饰，正门一间三架，门用黑油，铁环”

表 3-2: 河道总督衙门与漕运总督衙门的对比 (作者自绘)

	河道总督衙门	漕运总督衙门
所在城市	济宁	淮安
城市地位	运河之都	运河之都
始设总督时间	1471 年	1451 年
官制	河道总督	漕运总督
纳入官制时间	顺治元年 (1644 年)	顺治二年 (1645 年)
官秩	从一品/二品	从一品/二品
建筑年代	名永乐九年 (1471 年) 隆庆年间修	明嘉靖十六年 (1537 年)
建筑现状	遗址被现代建筑占压	遗址挖掘出柱础等建筑构件

“漕运总督”与“河道总督”都因运河而生，二者官职建置年代相同，级别相当，且“漕运总督衙门”通过考古发掘发现遗址保存较为完整。因此，首先想到对“漕运总督衙门”进行研究以作为“河道总督衙门”复原最有力的参照。下面是历史文献中对“漕运总督衙门”的记载。

乾隆《淮安府志》中对漕运总督衙门历史沿革与选址的记载如下：“明初未设文臣以□□大臣督漕事，其署在旧城南府街，景泰年间，始以都御史王竑督漕务，淮安府知府□宗□平江伯陈瑄旧居建督察院，成化五年通判薛□重修，正德十一年知府薛□增建，嘉靖十六年，都御史周金改建于府隍庙东察院，今之淮安卫是也，隆庆六年，都御史王宗沐增旗□神祠于正堂西偏，又立水土神祠于东厢。万历七年，都御史凌云翼移治于淮安卫，是为今之总漕公署，即元廉访司署，又总管府也，乾隆四年，总漕托飭县估修大堂……乾隆八年总漕改建万松山房。^[26]”由此可知，明初开始设文臣督漕事，署衙建在淮安旧城南府街，后经一系列改建、重修，于嘉靖十六年（1537 年），都御史周金改建于府隍庙东察院，后改为淮安卫。万历七年（1579 年），都御史凌云翼又将总漕公署移到淮安卫，也就是现在漕运公署遗址的所在地。咸丰十年（1860 年），漕运总督署移至清江浦，原漕运公署废弃。

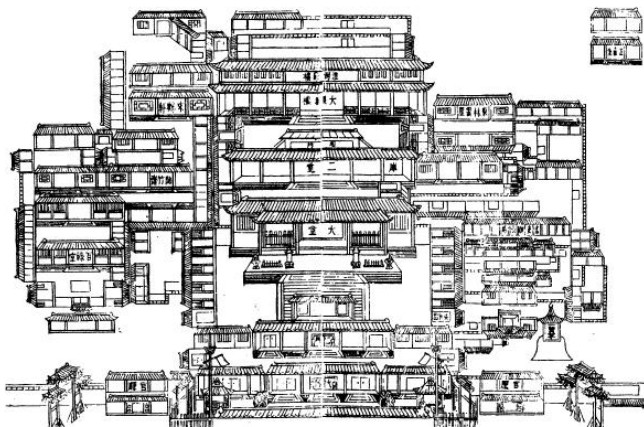


图 3-5 乾隆《山阳县志》中总漕署图

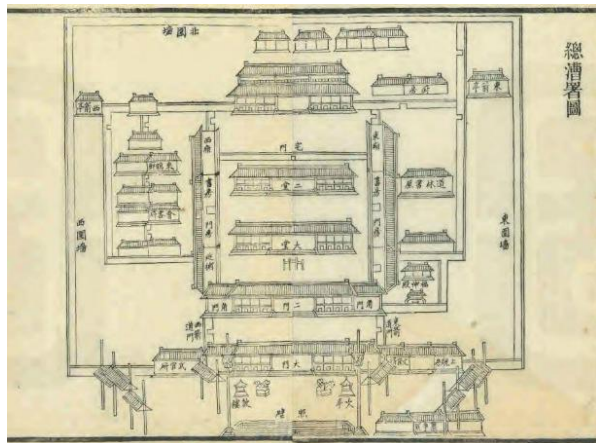


图 3-6 光绪《淮安府志》中总漕署图

乾隆《淮安府志》对漕运总督衙门建筑形制的记载为：“大照壁一座，鼓亭二座，大门五间，角门三间，仪门三间，大堂五间；中厅五间，东西耳房四间，大楼五间，后厅五间，东西耳房各三间，厨房七间，东西案房六间，书吏房二十余间，东西皂隶房五间，工字厅三间，花厅三间，亭东耳房四间，大堂西苑一宅共十五间，东西耳房、厢房、穿廊共三十二间，水土神祠三间，寅宾馆三间，司道府县厅共九间，中军旗鼓卫官厅共二十间，兵勇各房三十余间，清美堂共十五间，旧称前察院，洪武三年(1370年)知府姚斌建，隆庆五年(1571年)知府陈文烛重修为待宾之所，后增修不一，改为笔帖式番译处，牌坊三处。”^[26]

2002年，淮安市挖掘出明清时期的漕运总督署遗址。2011年3月，对漕运总督署遗址进行重新保护性挖掘，此次挖掘根据遗址分布情况考证得到：漕运总督公署大堂坐北朝南，青砖墙基完整，东西长28.8米，南北宽22.8米，五开间五进，青砖铺设地坪，地坪上有覆盆石柱础34个，柱础直径通常为0.7米，最大的有1.1米，自西向东柱子的数量依次为7、6、4、4、6、7式分布，自南向北为6、6、6、2、4、4、6式分布。(图3-7、图3-8)

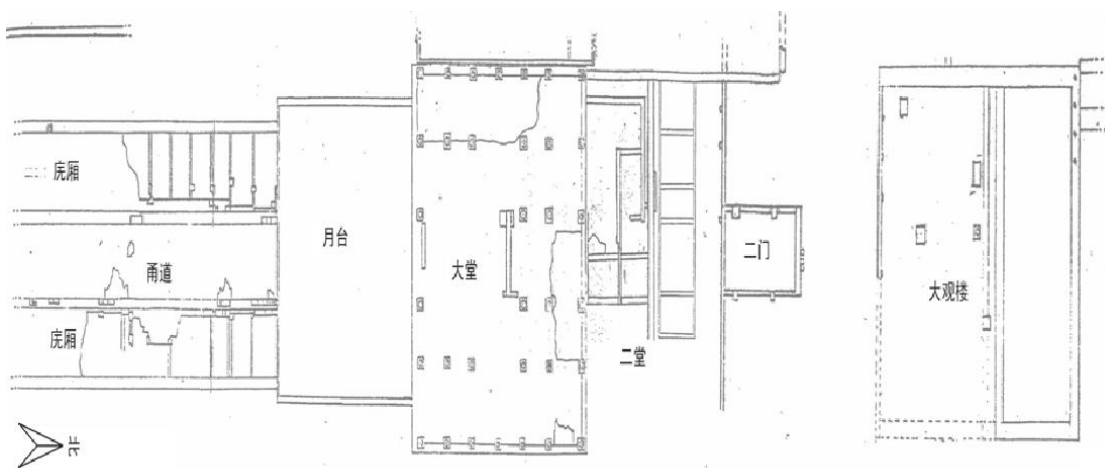


图 3-7 漕运总督公署考古发掘平面图

(图片来源：东南大学《楚州漕运总督署遗址修复保护设计》)



图 3-8 漕运总督公署遗址（图片来源：作者自摄）

柱顶石是承接承重木柱的基脚石，清制又称“鼓镜”，宋制称为柱础，吴制称为“鼓磴”，一般用青石、花岗岩等经人工鑿凿剃斧加工而成^[29]。《工程做法则例》卷四十二石作大式述：“凡柱顶石，以柱径加倍尺寸，如柱径七寸，得柱顶石见方一尺四寸。以见方寸折半定厚，得厚七寸。”卷四十三石作小式述：“凡柱径七寸以下，柱顶石照柱径加倍之法，各收二寸定见方，（柱径收二寸）如柱径七寸，得见方一尺二寸，以见方尺寸三分之一定厚”^[17]。

由漕运总督署考古发掘报告中“柱础直径通常为 0.7 米，最大的有 1.1 米”可得知漕运总督署大堂建筑柱径通常为 350 毫米，最大有 550 毫米。此数据可用来作为济宁河道总督衙门复原的参考。作者依据上述记载与航拍图，对漕运总督衙门大堂建筑平面柱网进行复原。（图 3-10）



图 3-9 漕运总督署柱础（图片来源：作者自摄）

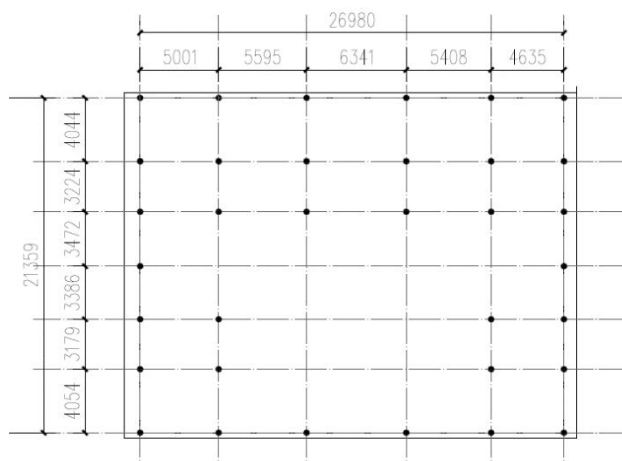


图 3-10 漕运总督公署大堂平面柱网图（作者依据史料及航拍图推测绘制）

3.3.2 总河署

由于大运河的漕运在不同时段管理上的侧重点有时会做出调整，清康熙年间，淮河、黄河一带时常泛滥，阻塞漕运，康熙十六年（1677 年）后，河道总督迁至淮安清江浦，同时管理河道和漕运。河道总督是清代最高等级的治水机构，也是淮安历史上级别最高、延续时间最长、任职官员最多的古衙署。

光绪丙子《清河县志》卷三中记载：“总河署，在新治南少西。今改为总漕行辕。本管仓户部公署，永乐中建。康熙十七年河督靳辅驻节于此，以为行馆。雍正七年以河道总督为江南河道总督。十一年奏改为总河署。咸丰十年豫逆东窜署毁，唯存何芳书院。是年奉旨裁汰河员，以漕运总督兼管河务。同治元年署漕督吴棠即河署故址建为漕署行署。^[31]”

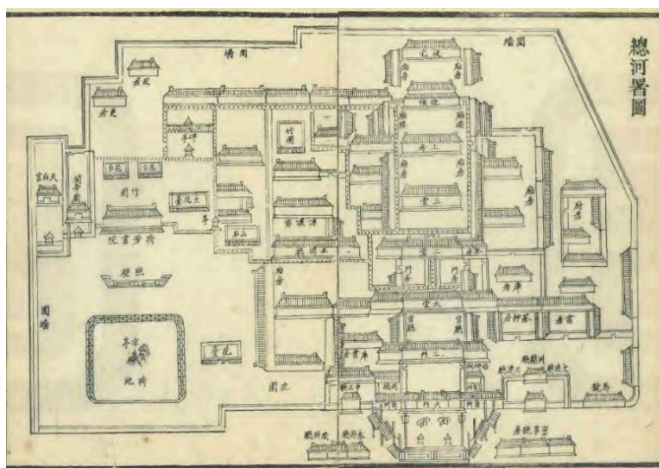


图 3-11 清代总河署布局图

（图片来源：清光绪《淮安府志》）

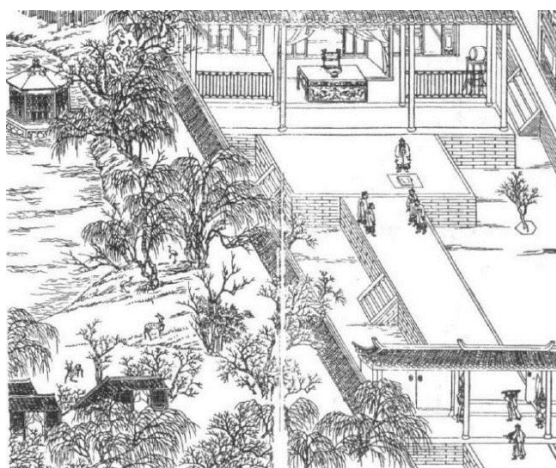


图 3-12 清代总河署场景图

（图片来源：清·鳞庆《鸿雪因缘图记》）

据乾隆《淮安府志》记载，其建筑（总河署）有照壁、鼓亭、大门、二门、大堂、东西班房、二堂、东西厢房、书房、库房、厨房、箭亭、官厅、迎宾馆、群房等共 200 余间。总河署

署西侧为花园，即现在的清晏园（图 3-13）。咸丰十年（1860 年），捻军攻占清江浦，河道总督署内多处建筑被焚毁，只剩下荷芳书院。

抗战前河督旧署被国军二十六军总指挥部占用，仅存西花园，即现在的清晏园，保存完好，作为我国与水利管理、漕运相关衙署园林的见证，已被列入全国文物保护单位。2008 年，淮安市复建了河道总督署，展陈有河督生平事迹、重要治河工程等，碑廊内陈列有清代皇帝赐数任河督的御笔碑刻等。

河道总督署的复建以及清晏园的园林布局对济宁河道总督衙门建筑及东园的复原均有一定的借鉴意义。

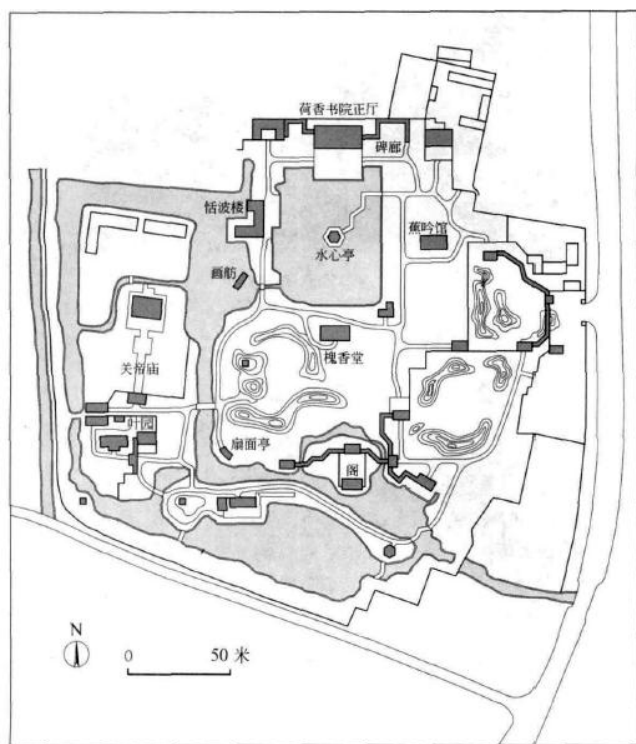


图 3-13 20 世纪 90 年代清晏园平面图
（图片来源：贾珺《淮安清晏园考略》）



图 3-14 总河署局部与室内图
（图片来源：<http://blog.sina.com.cn>）

3.3.3 直隶总督署

直隶总督署位于河北省保定市，是我国保存完整的清代省级衙署。直隶总督前身为直隶巡抚，雍正二年（1724 年）成立，总督衙署则沿用原来的巡抚署。由于原巡抚署位于城西北隅，拥挤狭窄看起来不严肃，雍正皇帝命人在保定重新选择合适的地方建总督衙署，新址最终选在了保定城中的参将署，由直隶总督杨鹏修建，十一月建成。《新建保定总督公署碑记》^[33]中有对总督署建筑规模的描述：总督署东西方向约 42 丈（134.4 米），南北方向是东西方向的数倍，四周围墙高大，庭院宽敞，总督署内处理事务的厅堂、生活居住的房屋、每年宴请文武将吏的场所、上朝的大堂、游玩习武之地等大小应有尽有^⑤。

^⑤ 《新建保定总督公署碑记》原文为：“其东西之广度以丈四十有二，南北之深几倍焉，周垣崇闳，庭阶轩敞。自治事之堂，



图 3-15 直隶总督署现状图(图片来源: 作者自绘)

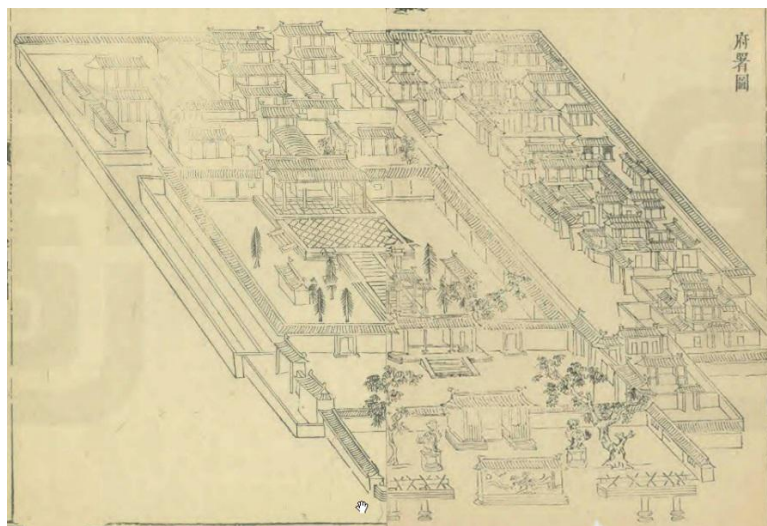


图 3-16 直隶总督署鸟瞰图
(图片来源: 康熙《保定府志》)

现存的直隶总督署与雍正年初年建成之时的总体面积、建筑布局基本相同, 东西广约 130 米, 南北深 220 余米, 占地 30000 平方米左右, 大堂面阔五间, 前有抱厦三间, 屋顶形式为硬山, 青砖砌墙, 为清代衙署建筑的研究提供了重要的参考价值。



(a) 仪门



(b) 大堂



(c) 三堂

图 3-17 直隶总督署照片 (图片来源: 作者自摄)

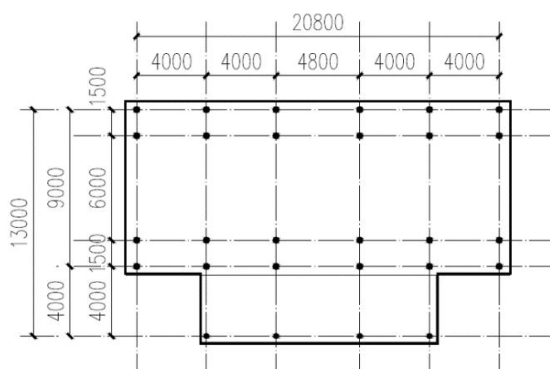


图 3-18 直隶总督署大堂柱网布局 (图片来源: 作者自绘)

宴私之居, 文武将吏岁时公宴之所, 朝夕听事之厅, 以及合乐之轩, 教射之圃, 材官之次, 众隶之舍, 府廨斋厨, 细大毕具”

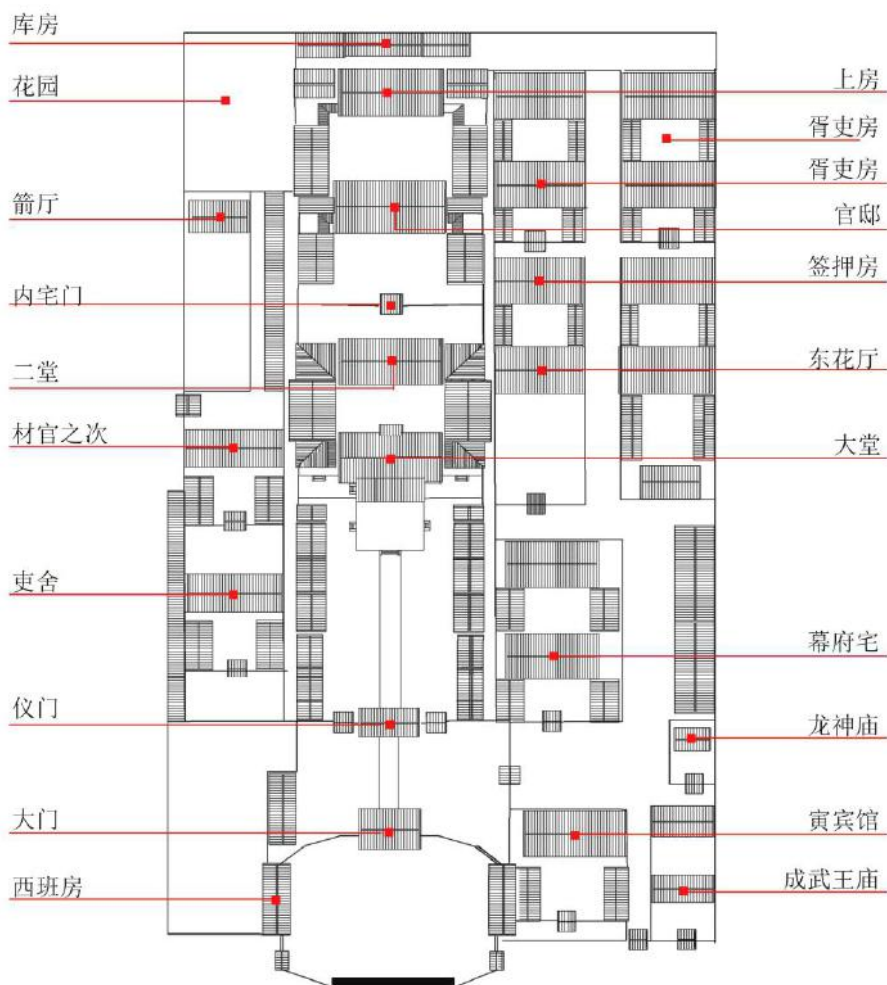


图 3-19 直隶总督署建筑群平面布局示意图

(图片来源: 张笑轩. 明清直隶地区省府衙署建筑布局与形制研究)

3.3.4 两江总督署

两江总督这一官职确定于清顺治年间(1638年—1661年)。最初的衙署建筑于太平天国攻陷南京期间(1853年前后)毁坏重建。清张德坚在《贼情汇纂》^[34]中记载:“洪秀全将两江总督署的行宫、寺观以及督署至西门的官廨民居大肆毁坏,以扩大新建天朝宫殿的基址[®]”同治三年(1864年)两江总督曾国藩攻破天京后,天朝宫殿“焚毁殆尽”。此时曾国藩按照“拨款鸠工,依照原式建筑俾复旧观”的要求,开始城内各大官署建筑的重建,“筑砌围墙一周共折方五百六十丈有奇,仍就旧基建造”。“依照原式建筑俾复旧观”、“仍就旧基建造”可知曾国藩是按照太平天国以前的原衙署形式进行建造。

同治年间《上江两县志》建置志^[36]中记载到,同治十年(1871年)开始动工,一年后竣工。新建的总督衙署共有宅屋487间,穿堂门楼418间,加上厨房、侧屋、习武射箭之场所以

[®] 原文为:“癸丑四月,伪天王洪秀全改两江总督署为伪天朝宫殿,毁行宫及寺观,取其砖石木植,自督署直至西华门一带,所坏官廨民居不可胜记,以广基址,日趋男妇万人,拼力兴筑,半载方成,穷极壮丽”

及花园亭台楼阁共 1189 间。大门外有吹鼓亭、牌坊，占地周长 3340 余丈，花园水池一周约 560 丈，池中有石船。^⑦

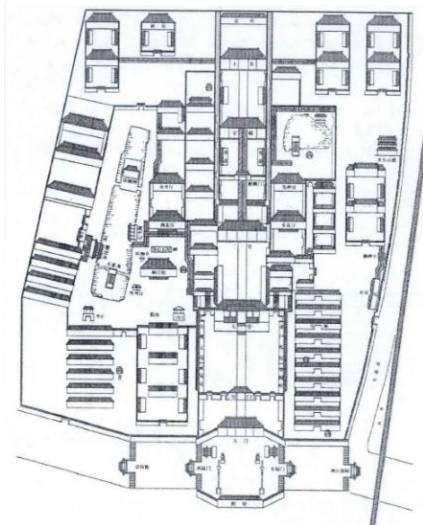


图 3-20 清代两江总督署平面布局图
图片来源：刘刚《曾国藩与两江总督署》

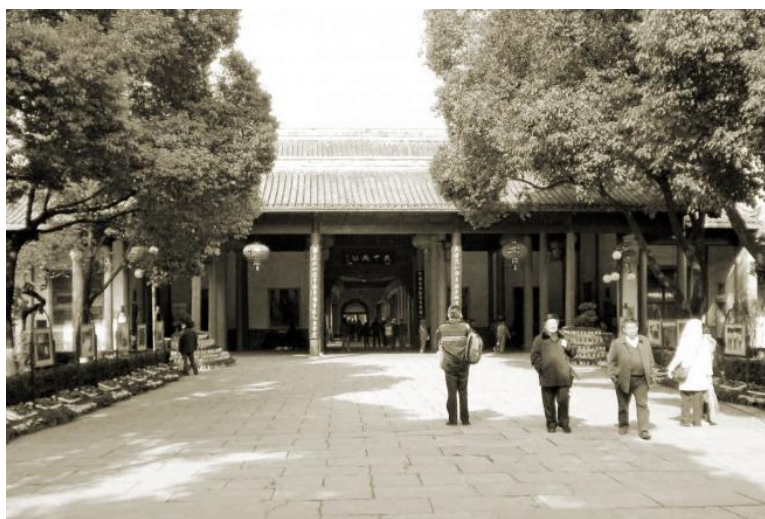


图 3-21 两江总督署大堂现状
(图片来源：<http://blog.sina.com.cn/>)

两江总督署在民国总统府时期，很多建筑经历不断被改造与利用。不过现存的大堂为曾国藩任职两江总督署时期重新修建，自建造以来未经历大型修复而保持传统清代木构建筑样式。两江总督署大堂面阔七开间，约 33 米，抱厦五开间，进深五开间，约 20 米。硬山屋顶，室内采用彻上明造，可清晰地看到屋架结构。大堂东西两侧各有耳房一间。作者根据相关测绘资料绘制出其平面柱网（图 3-22），将作为清代济宁河道总督衙门大堂的参考依据之一。

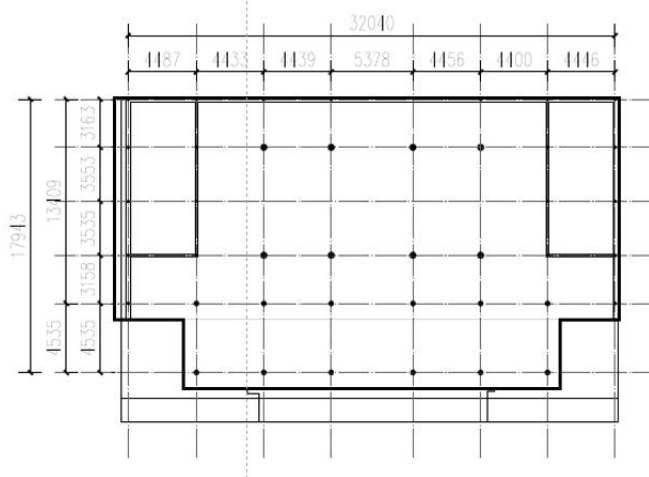


图 3-22 两江总督署大堂柱网布局（图片来源：作者根据测绘资料绘制）

^⑦ 原文为：“总督衙署，九年仍就旧基建造……筑砌围墙一周共折方五百六十丈有奇。（同治）十年正月开工，十一年四月工竣。新造正宅大小房屋四百八十七间，门楼穿堂走廊四百一十八号，厨房披屋七十六间，厕屋十三号，又花园厅楼亭阁六十三间，披房游廊平台一百四号，箭道房屋八间，披廊二十号，总共一千一百八十九间。又吹鼓楼二座，牌坊四架，墙垣折方三千三百四十丈零，埧地折方一千四百二十丈零。花园荷花池驳岸一周水沟五百六十余丈，有石船一座，署前有二坊，曰‘两江保障’‘三省均衡’”

3.3.5 淮安府衙

淮安府公署位于总漕公署后街，明洪武元年（1368年）知府范中在元总管府修建府治。洪武三年（1370年）因规模不够，知府姚斌重新选址于五通庙及元沂邳万户宅修建现在的府治。正德十年（1515年）知府重建镇淮堂五间作为正堂，康熙十六年（1677年）奉文拆取各处公署楠木，镇淮堂全部被拆，康熙十八年（1679年）捐资重建。乾隆五年（1740年）知府胡振组捐修宅内堂屋七十八间，府衙大门外西侧为申明亭，东侧为旌善亭，大门三间，二门三间，角门四间，班房十四间，科房四十三间，捲轩五间，大堂五间，东西班房各六间，宅内门房两间，二堂五间，东书房三间，西书房六间，三堂（即住宅）五间；乾隆十二年知府卫哲治重修两厢房各三间，下房九间，通共房屋一百三十二间，草亭一座，土神祠三间，二帝祠七间，牌坊东西两座^[28]。辛亥革命后，淮安府署成为淮安县政府驻地，解放后一直被工厂占用。近年来，淮安作为国家级历史文化名城，对文物的保护利用尤为重视。淮安府衙经过保护性修缮已对外开放展示，并与南侧的漕运广场、漕运博物馆以及漕运总督衙门遗址一起形成壮观的城市景观。（图3-26）

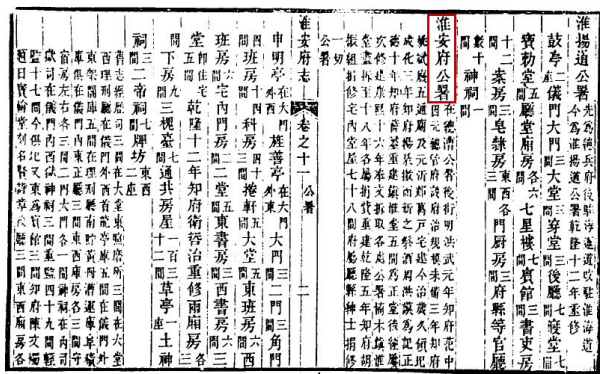


图 3-23 清光绪《淮安府志》中对淮安府衙的记载

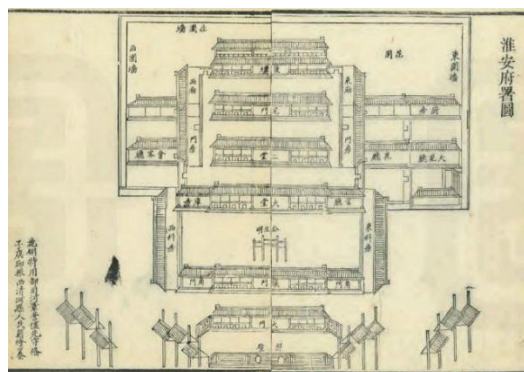


图 3-24 清光绪《淮安府志》中淮安府署图



图 3-25 淮安府衙现状（作者自绘）



图 3-26 淮安衙署建筑构成的城市景观（作者自绘）



图 3-27 淮安府衙大堂（图片来源：作者自摄）

淮安府衙现存的大堂为清咸丰十一年（1861 年）重修[®]，建筑体量高大，高约 10 米，面阔七间，通面阔与通进深分别为 25.6 米、18.5 米。大堂前廊采用乌篷轩做法，屋顶采用悬山式样，山墙由青砖砌筑。而上文中，“正德十年（1515 年）知府重建镇淮堂五间作为正堂”知大堂建筑面阔五间，《淮安府衙建筑形制研究》一文中也提到：根据原有基址上的柱础可见，原先的大堂建筑应是五开间殿堂建筑^[37]，与现在的七开间有所不同。后经《同治志》得知，淮安府衙大堂建筑于咸丰年间毁于大火，咸丰十一年知府陶金冶重修，重修时的木料是拆毁懋敷堂移至此处增减拼凑而成的。由于材料限制，开间尺寸减小而由原来的五开间变成了现在的七开间，木构架为叠梁式，无斗拱。

淮安府衙完整的布局，加之大堂作为我国现存体量最大的衙署大堂，对形制较高的河道总督衙门布局及大堂建筑复原有一定的参考借鉴意义。

3.4 本章小结

本章对衙署建筑进行了研究：首先对明清时期衙署建筑制度进行了梳理，然后根据济宁河道总督衙门的特点，将衙署建筑的研究按照等级、类型与建造时间进行分类，分别为总督衙署的研究、工部衙署的研究、明清时期衙署的研究。对不同类型的典型衙署通过文献阅读与实地走访进行了历史沿革的追溯与平面布局、大堂平面柱网等的分析。通过这些有记载以及有遗存的衙署建筑研究，为河道总督衙门的复原研究提供了充分的资料支撑。

[®] 淮安府大堂正脊的随檩枋下皮记录有“清咸丰十一年岁次辛酉仲春月谷旦代理江南淮安府知府陶金冶重修”字样

第4章 清代济宁河道总督衙门建筑布局与平面研究

4.1 史料文献梳理

4.1.1 图像资料

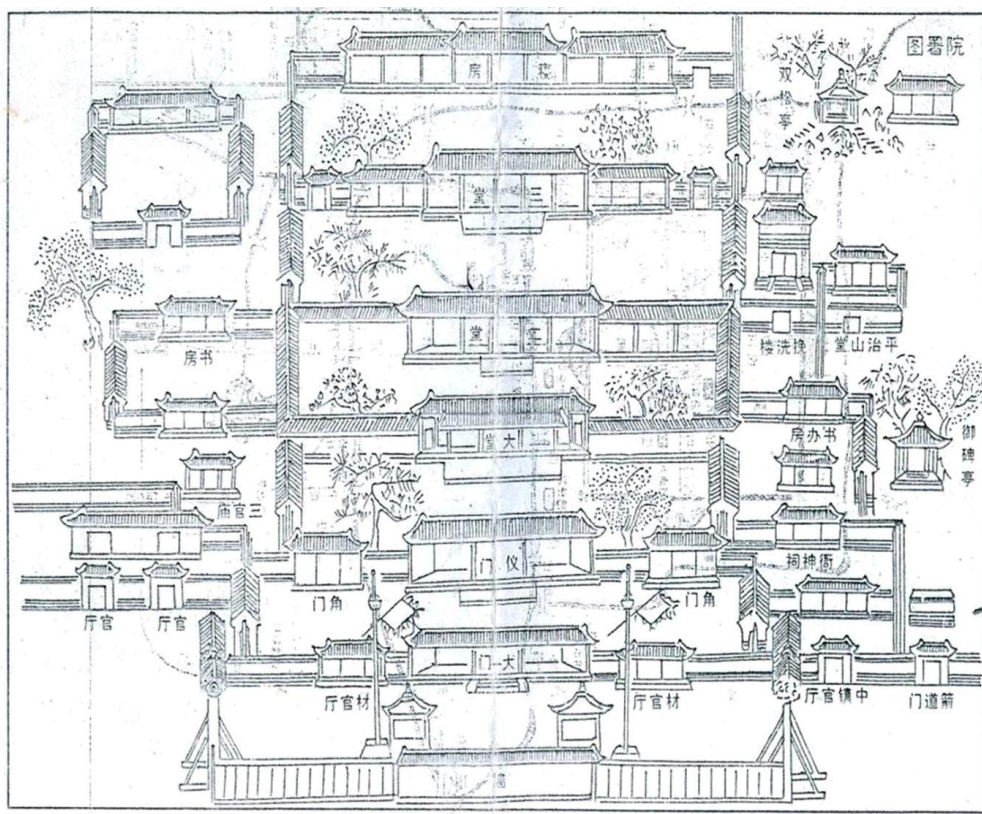


图 4-1 清乾隆《济宁直隶州志》中河道总督衙门示意图

4.1.2 文字资料

古代志书文献中对河道总督衙门建筑形制记载如下：

清康熙《古今集成》中记载：“总督河道部院衙门……正堂六楹，前抱厦如堂数，后为穿廊，后堂六楹，扁曰禹思堂，左为掾房，右为茶房，后为部院宅，左为帝咨楼，曲周刘荣嗣建，三韩杨方兴改为雅歌楼，又东为后乐圃……西为射圃，原系儒学射圃，广宁户崇俊改入署内，堂前为东西皂隶房，仪门六楹凡三间，东为寅宾馆卫神庙，西为土地祠，大门四楹凡三间，吹鼓亭二座，东西二坊，东曰砥柱中原，西曰转漕上国。西辕门内道厅旗鼓厅，东辕门外中军厅巡捕厅。”^[4]”

清乾隆《济宁直隶州志·建置志》记载：“河道部院军门……正堂六楹，后堂六楹，扁曰禹思堂，后为部院宅，左为帝咨楼，曲周刘荣嗣建。国朝三韩，杨方兴改为雅歌楼

(今名挽洗楼), 又东为后乐圃, 李从心及杨方兴皆有记(乾隆四十二年总河姚公立德改额为平治山堂)西为射圃, 本属儒学射圃, 康熙初, 广宁户崇俊改入署内。^[5]”

民国《济宁县志》记载: “道署在县署东, 旧为河道署。署正堂三楹, 二门三楹, 大门三楹, 楹前为影壁, 东西围以栅栏, 正堂后为宅门, 门内为二堂, 二堂内为上房, 二堂东为挽洗楼, 楼西为花厅, 厅前有石假山一所, 厅西有园, 园中有亭、有山、有桥、有池、有井。鸿雪簃三楹, 在焉□张道尹庆□王道尹鸿雪遇均重修之, 其他东西群屋均为职员办公之地……鸿雪簃跋……济宁道署旧为总河驻节所, 东西均有园, 极泉石之美, 东园遗址无可考, 惟断碑仅存, 西园亦榛莽(杂草)不治久矣, 岁辛酉长芦张筱云观察兴修, 未辍工旋他调去王雪帆观察莅济复葺而新之, 夫所谓新者非攀花石穷土木罢民力殫金钱侈耳目之欲也, 只因其所当, 因其不能因者, 亦不嫌其创费半功倍智兴化俾而景物遂无穷极……^[7]”

4.2 河道总督衙门建筑空间布局推测

基于上述图像及文字记载, 可对济宁河道总督衙门的建筑空间布局做出初步推测如下。(图4-2、图4-3)

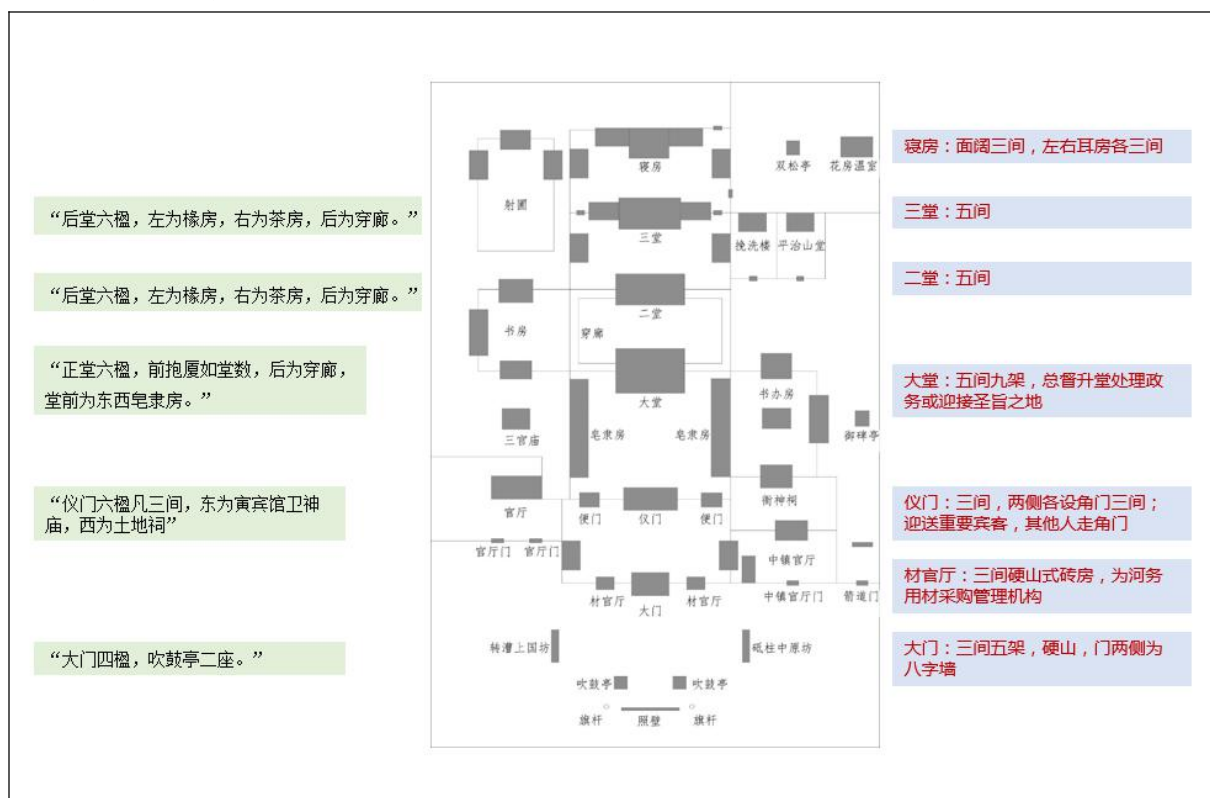


图4-2 河道总督衙门的建筑空间布局与文字描述（图片来源：作者自绘）

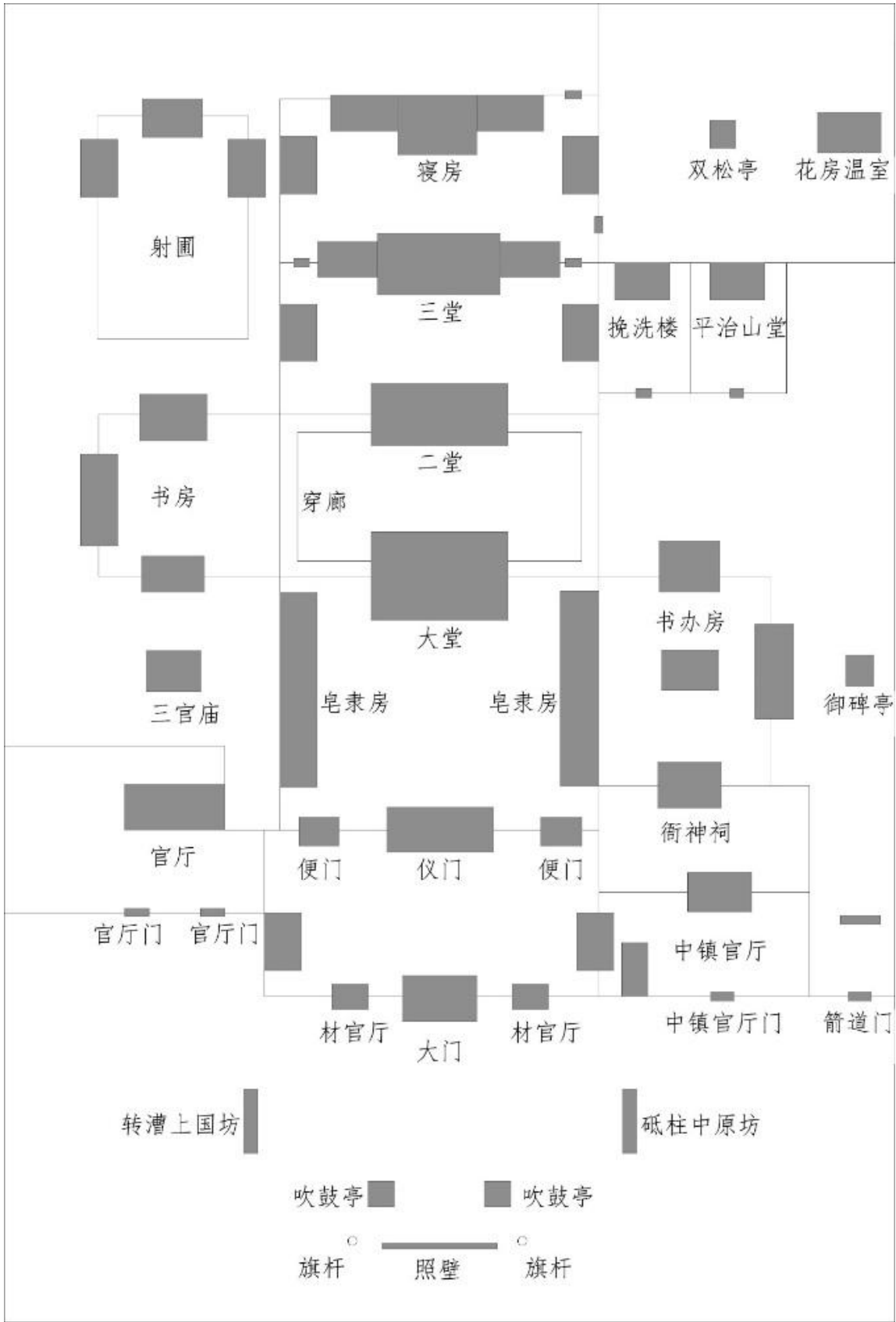


图 4-3 河道总督衙门建筑空间布局推测示意图（图片来源：作者自绘）

4.3 河道总督衙门平面推测

4.3.1 古代营造活动一般规制及主建筑位置推测

古代中国人以田亩为单位作为土地与住宅、宫室、园圃空间规模的度量基础。土地以田亩为单位来测量，住宅、宫室、园圃以田亩为单位来规划。所创造的空间，也是以田亩为基本尺度。由此，住宅^①的格局与规模，与田亩的分划或土地的制度之间，就有了密不可分的关联^[38]。

《中国古代城市规划建筑群布局及建筑设计方法研究》一书中，傅熹年先生通过实地调研与测绘，发现中国古代建筑在布局上存在有很多共同之处，古建筑群从选址到建造均遵循一定的模数关系且主建筑居中。如故宫不同的院落分别以10丈、5丈、3丈为模数进行划分，立建筑。（图4-4、图4-5）

样式雷烫样对圆明园“天地一家春”的记载为“用灰打格，见方五丈，按格抄平”。

战国《吕氏春秋》中便有“择中”的说法：“古之王者择天下之中而立国，择国之中而立宫，择宫之中而立庙”。

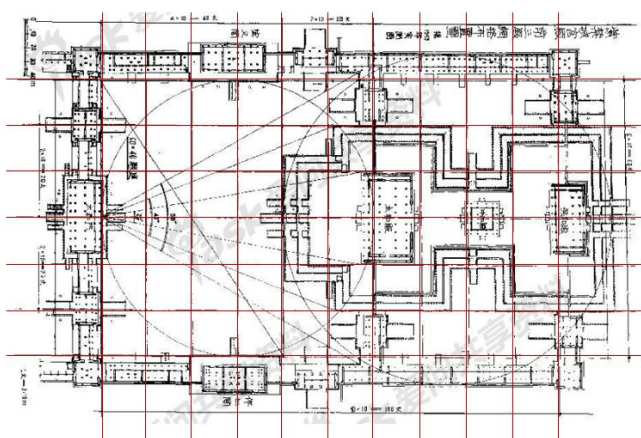


图 4-4 紫禁城太和殿院落以十丈为模数划分网格
(图片来源：作者根据底图自绘)

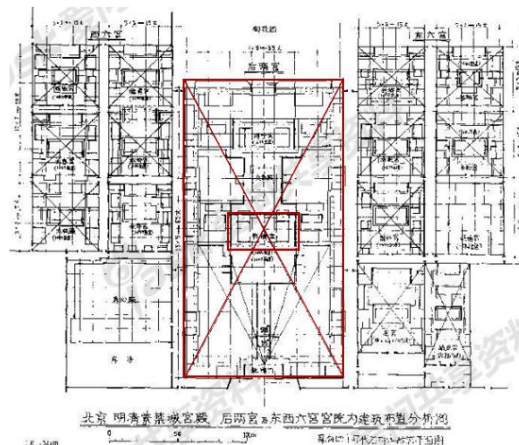


图 4-5 太和殿居于院落中心
(图片来源：作者根据底图自绘)

由此可以看到，古人进行营造活动时，首先以田亩为单位划定建筑群的占地规模，划定后再以某种模数（常用的为10丈、5丈、3丈）用灰打方格，并选择场地中心建造主体建筑。

从上文故宫院落中最小的模数为3丈推测衙署建筑模数不超过3丈，在此以3丈为模数对济宁河道总督衙门场地进行第一步的推测。根据《驻济宁总督河院署考古发掘报告》“东西约140米，南约227米”的记载，首先对其基地进行“米”与“丈”的度量

^① 古代中国人，国与家本没有根本的区别，国为帝王之家，宫殿为帝王之宅，供帝王居住与布政的宫室，其本义即为宅，宫殿是扩大了住宅

单位转换。明代尺长分为三个时期，明洪武、永乐间 1 明尺为 31.73 厘米左右，明中期为 31.84 厘米，明后期为 31.97 厘米，清初的尺长为 32 厘米^[21]。由于建筑始建于明永乐九年，建筑使用过程中，占地规模一般不会发生变化，因此一尺取 31.73 厘米。模数 3 丈约为 9.5 米，衙门东西约 140 米即 44.2 丈，南北约 227 米即为 71.5 丈，以 3 丈为模数对其尺寸调整为东西 45 丈，南北 72 丈。矩形对角线相交处为中心，中心立大堂。

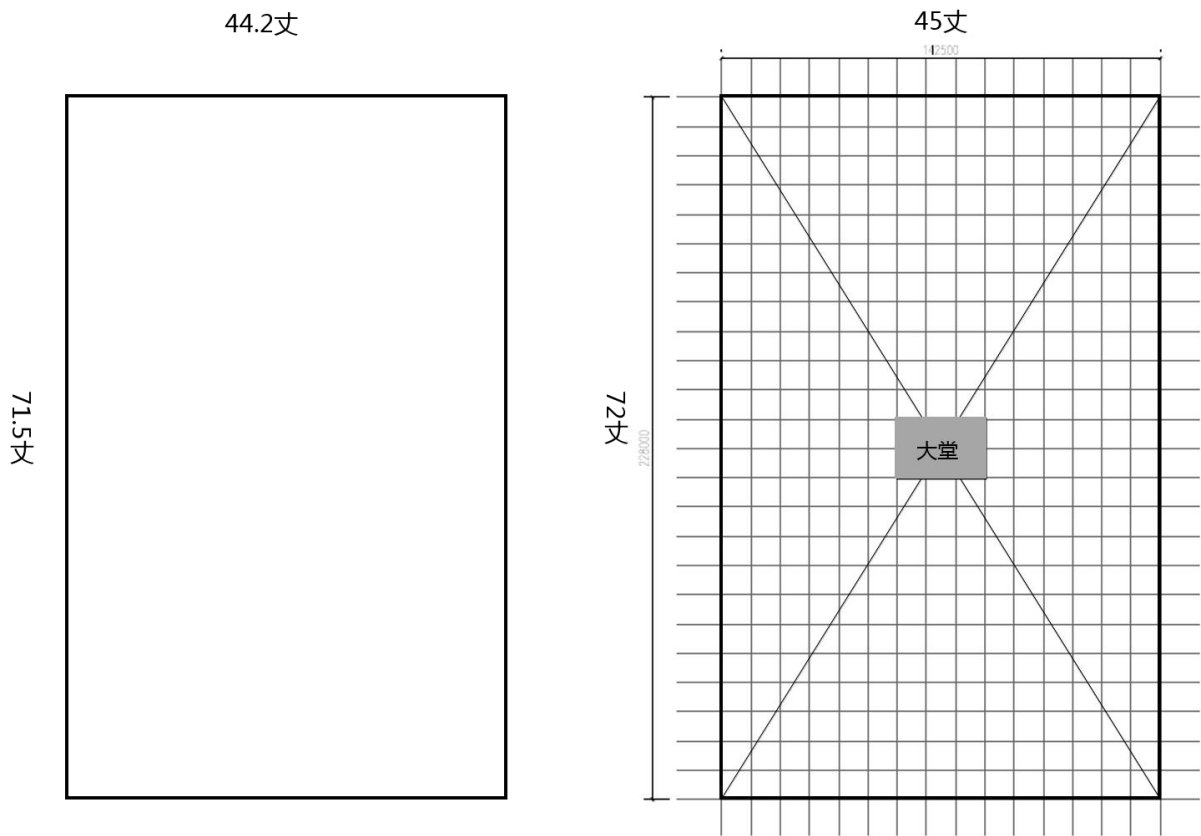


图 4-6 河道总督衙门以 3 丈为模数丈地及取中心定大堂位置 （作者自绘）

4.3.2 大堂规模推测

已知大堂位置后，需要对大堂平面规模进行推测，从而根据比例推测出整体建筑群的平面布局关系。现有史料文献中尚未找到河道总督衙门内大堂及其他建筑单体尺度的记载，因此这里对大堂规模的推测是根据明清时期衙署建筑规制以及同时期同类型有实物遗存或记载的相似建筑进行的。

《明史》舆服志中规定百官第宅，一品、二品官员，厅堂面阔五间九架，屋脊采用瓦兽，梁、栋、斗拱、檐桷均青碧绘饰。《钦定大清律例》对一品二品职官住宅的规定为，厅房七间九架，屋脊允许使用花样兽吻，梁、栋、斗拱、檐桷可以进行彩色绘饰。由于河道总督衙门始建于明永乐年间，隆庆年间大修，此后便无记载，因此按照明代百官第宅等级，大堂五间九架。

表 4-1 中，作者对明清时期衙署建筑占地与大堂建筑规模进行了整理，其中直隶总

督府、两江总督府、漕运总督衙门因为等级相同，理论上具有较大的参考价值。

表 4-1 明清时期不同衙署占地与大堂建筑规模对比 （表格来源：作者自绘）

衙署建筑	面阔	进深	面积	大堂建筑	面阔	进深	建筑年代
河道总督衙门	140 米 /45 丈	227 米 /72 丈	48 亩				明永乐
直隶总督署	134 米 /42 丈	224 米 /70 丈	49 亩	五间七架	22 米	10 米	明代
两江总督署			76.8 亩				清同治
漕运总督衙门				五开五进	28.8 米	22.8 米	明万历
淮安府衙			30 亩	七开五进	25.6 米	18.5 米	清咸丰
南阳府衙	150 米 /46.9 丈	240 米 /75 丈	58.6 亩	七架九檩	21.6 米	12 米	清顺治

表 4-2 四大总督衙署建筑信息对比 （表格来源：作者自绘）

	河道总督衙门	漕运总督衙门	直隶总督署	两江总督署
所在城市	济宁	淮安	保定	南京
城市地位	运河之都	运河之都		
始设总督时间	1471 年	1451 年		
官秩	从一品/二品	从一品/二品	从一品/二品	从一品/二品
建筑年代	明永乐九年（1471） 隆庆年间修	明嘉靖十六 （1537）	雍正七年（1729 年）	同治三年（1864）
建造者	工部尚书宋礼	都御史周金	直隶总督杨鹏在 参将署原址修建	两江总督曾国藩

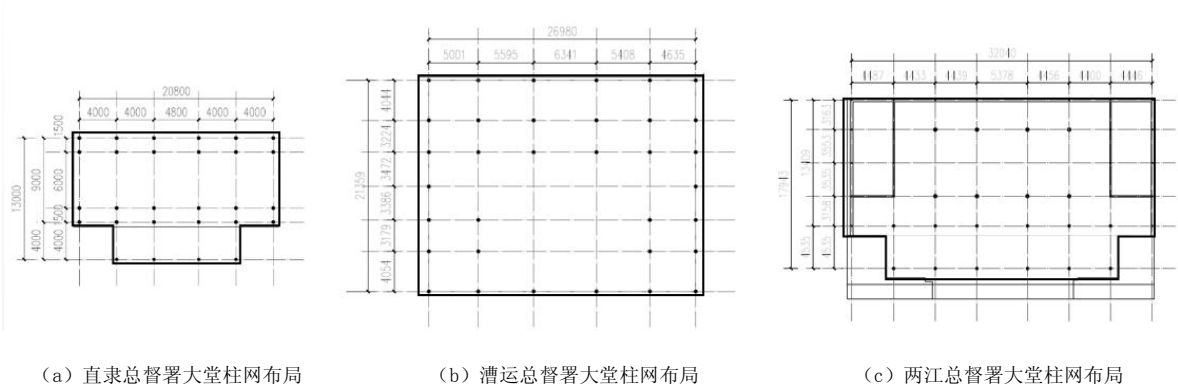


图 4-7 现存总督署大堂柱网布局图 （图片来源：作者自绘）

通过不同衙署之间的对比,得知河道总督衙门占地面积与直隶总督署相当,河道总督署建筑信息与漕运总督署建筑类型与年代最为相近;对三个总督署大堂柱网布局进行分析时,发现直隶总督署规模最小,漕运总督署与两江总督署规模较为相当。追溯三者历史得知直隶总督署于雍正七年(1729年)由直隶总督杨鲲在参将署原址修建,若是当时在旧址重建,理应按照清朝一、二品官员厅堂形制——七间九架,而现存的总督署大堂五开间七架,因此推测该建筑为直隶总督杨鲲利用原有参将署建筑作为清雍正年间直隶总督署的大堂。而参将署在明代属于三品官员衙署,且五间七架符合明制三品至五品官员宅第要求。因此直隶总督署与河道总督衙门大堂虽同为明代建筑,实则等级不同,不能作为主要的复原依据。

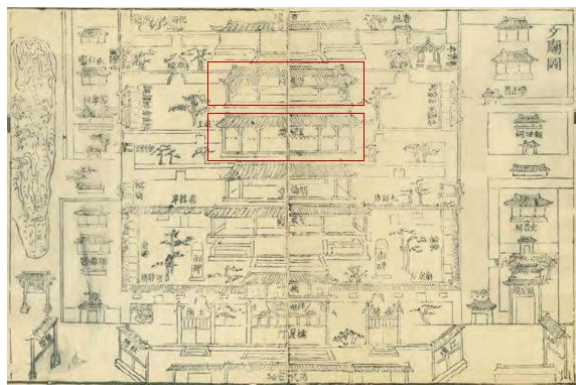
漕运总督署五开间五进深,面阔与进深尺寸较大,符合明代一品二品衙署形制,且二者均为大运河管理机构,类型与建置时间相同,虽然地理位置有南北方之不同,但都为中央官员驻地方进行建造,因此仍然可作为可信度最大的参考。

关于两江总督署大堂的史料记载较为清晰(本文3.3.4小节已做详细介绍),现存的两江总督署大堂为同治三年(1864年)两江总督曾国藩按照太平天国以前的原有总督署复建,样式为传统的清代官式建筑。七间九架符合《钦定大清律例》中对一、二品官员厅堂的规定。虽明、清建筑形制有所变化,但因都为官式同等级建筑、规模相当,可作为河道总督衙门复原研究的补充参考。

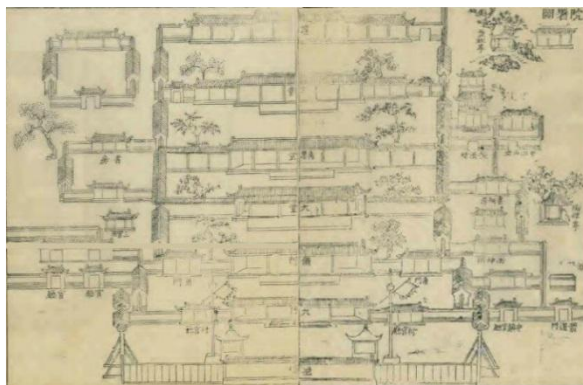
清工部《工程做法则例》有关于面阔与进深的定分,大木大式建筑面阔进深定分方法,大致有两种情况:1)带斗科做法,按照所用斗科攒数多少,以每攒规定的通宽口分11斗口为标准,乘以攒数即得间面阔分数;2)不带斗科做法或大木小式做法,即以营造尺寸直接规定。大式檐柱高取明间面阔的80%,小式檐柱高取明间面阔的70%-80%;大式檐柱径取明间面阔的7%,小式檐柱径取明间面阔的5%-7%。在清式木构架中,两檩桁之间的水平距离称为步架。大式带斗拱建筑,多以22斗口为一步架;不带斗拱的大式建筑,廊步架按檐柱高的0.4倍定深,其余各部按廊步的0.8倍计算。总督衙门等级较高,因《明史》与《钦定大清律例》中均有斗拱的说明,推测其为大式做法。现存衙署案例中,又大多不带斗拱,所以在这里首先对河道总督衙门大堂建筑是否有斗拱进行推断。

4.3.2.1 关于有无斗拱的推断

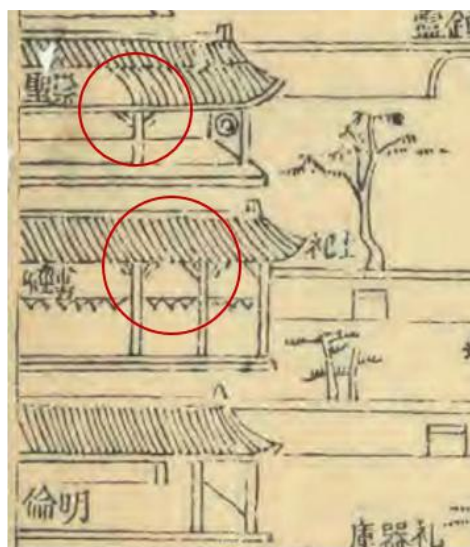
清乾隆《济宁直隶州志》中,同时记载有河道总督署与文庙的建筑图像(图4-8),二者对比可以看到文庙建筑中绘有斗拱,而河道总督衙门(河院署)图像中看不到明显的斗拱形象。古代编写县志州志绘图者/绘图规则应该统一。因此此处推测河道总督衙门建筑中无斗拱,或斗拱较小(如简单的一斗三升),观察者从视觉上看不出来,因此没有进行绘制。



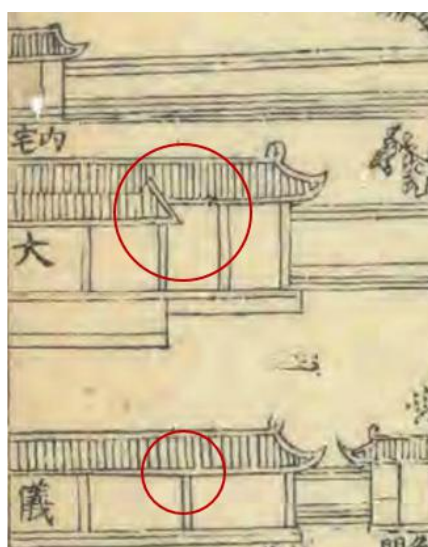
(a) 清乾隆《济宁直隶州志》中的文庙图



(b) 清乾隆《济宁直隶州志》中的院署图



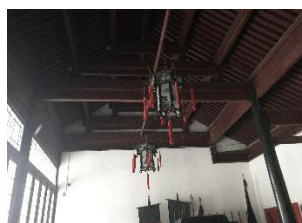
(c) 文庙图中的斗拱形象



(d) 院署图无斗拱形象

图 4-8 乾隆《济宁直隶州志》中文庙与院署图

此外，以现存的明清时期衙署有无斗拱作为进一步推测依据。作者实地调研的衙署中，直隶总督署、两江总督署、淮安府衙均无斗拱的使用，南阳府衙有使用斗拱（图 4-9）。南阳府衙与淮安府衙等级相当、且都低于总督署，却有别于其他衙门有斗拱，推测明清时期衙署建筑有无斗拱并无严格要求。由此看来，河道总督署大堂依靠图像记录推测无斗拱可以成立。



(a) 直隶总督署大堂木构无斗拱



(b) 两江总督署大堂木构无斗拱



(c) 淮安府衙大堂木构无斗拱



(d) 南阳府衙大堂木构有斗拱

图 4-9 现存明清衙署大堂木构架（图片来源：作者自摄）

4.3.2.2 大堂开间与进深的推测

河道总督衙门大堂为无斗拱大式建筑,按照《工程做法》记载,若能知道其柱径或柱高或明间面阔或总面阔,均能推断出建筑开间与进深。漕运总督署大堂尺寸中可取的参考依据有檐柱柱径和明间面阔。

1) 柱径作为依据的推测:

漕运总督署考古发掘报告中记“柱础直径通常为 0.7 米,最大的有 1.1 米”。《工程做法则例》卷四十二石作大式述,“凡柱顶石^②,以柱径加倍尺寸,如柱径七寸,得柱顶石见方一尺四寸。以见方寸折半定厚,得厚七寸。”卷四十三石作小式述,“凡柱径七寸以下,柱顶石照柱径加倍之法,各收二寸定见方,(柱径收二寸)如柱径七寸,得见方一尺二寸,以见方尺寸三分之一定厚”^[17]。由柱础 0.7 米可知漕运总督署大堂建筑柱径为 0.35 米(10.9 寸),最大有 0.55 米。按照一般建筑柱网,0.55 米应为金柱尺寸,檐柱直径 0.35 米。大式檐柱径取明间面阔的 7%,即明间面阔为 5 米,次间稍间取明间的 80%,均为 4 米。柱高为明间面阔的 80%,即为 4 米。河道总督衙门前有抱厦,可参照直隶总督署前后廊加抱厦形式。廊步架按檐柱高的 0.4 倍定深,为 1.6 米,其余各部按廊步的 0.8 倍计,九架即 8 步架,每步架为 1.28 米,共 10.24 米。抱厦为卷棚形式,直隶总督署与两江总督署卷棚进深都与稍间尺寸相同,取 4 米。以此推出河道总督衙门大堂平面布局。(图 4-10-c)

将此推测图对比漕运总督衙门大堂与两江总督署大堂,发现推测出的平面规模明显小于另外二者。

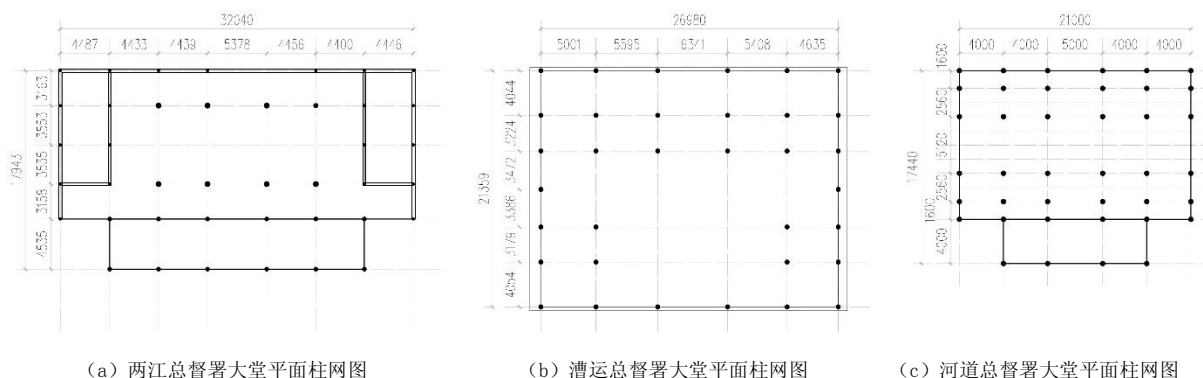


图 4-10 以柱础为依据的河道总督衙门推测复原图与其他总督署对比
(图片来源:作者自绘)

2) 面阔作为依据的推测:

3.3.1 小节中已知漕运总督署大堂明间面阔 6.341 米,调整后尺寸为 6.4 米,大式檐柱径取明间面阔的 7%,知柱径为 0.448 米,大式檐柱高取明间面阔的 80%,得柱高为

^② 柱顶石是承接承重木柱的基脚石,清制又称“鼓镜”,宋制称为柱础,吴制称为“鼓磴”一般用青石、花岗岩等经人工凿削斧加工而成

5.12 米。以上文提到的确定进深方法经过计算，廊步架为 2.048 米，其他步架 1.638 米，总进深为 17.2 米（5.375 丈）。根据推测数据，做平面图如下。（图 4-11-c）

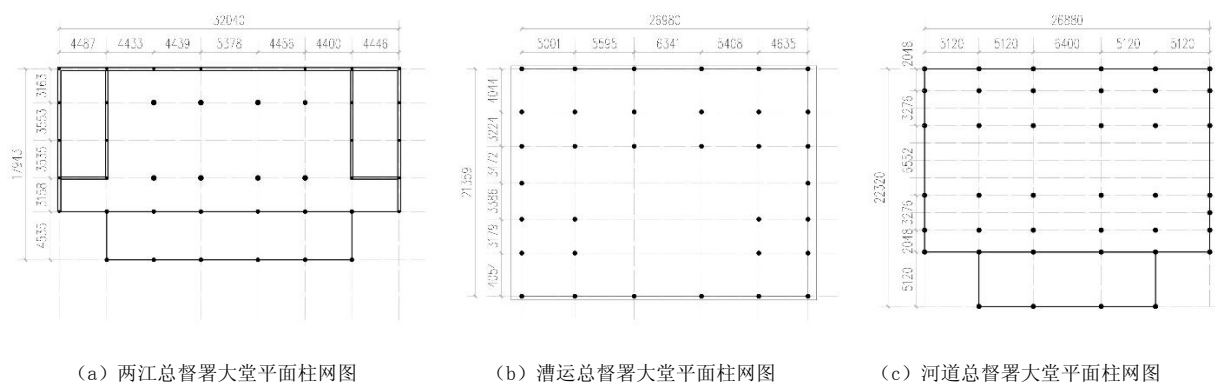


图 4-11 以明间面阔为依据的河道总督衙门推测复原图与其他总督署对比
(图片来源: 作者自绘)

将推测出的大堂平面绘制到以 3 丈为模数的矩形基地中心，以相似的方法参照清乾隆《济宁直隶州志》中绘制的建筑比例关系、现存衙署建筑实例中建筑布局与各建筑之间比例，推测出河道总督衙门的平面布局如下。（图 4-12）

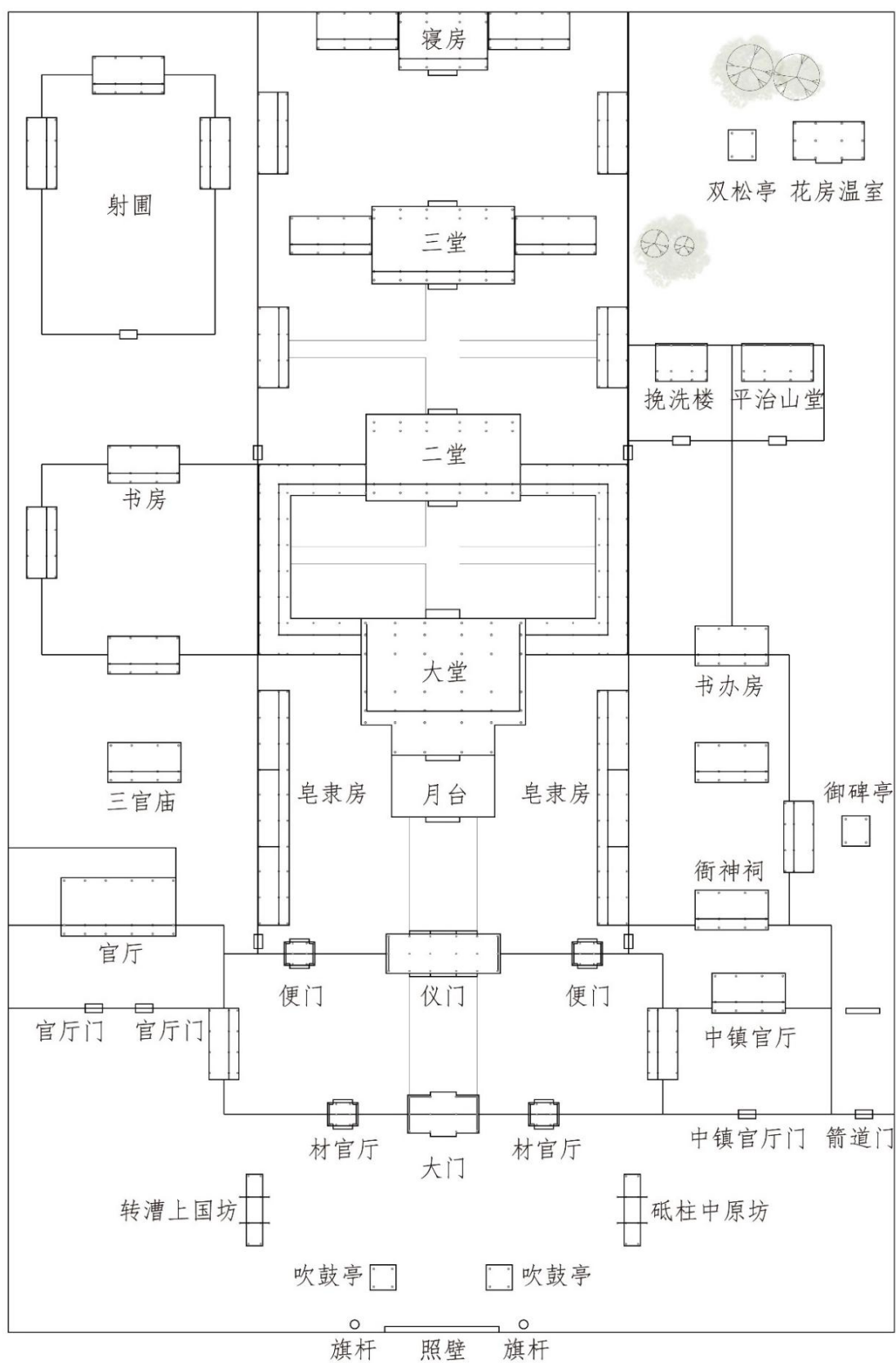


图 4-12 河道总督衙门平面推测图（图片来源：作者自绘）

4.4 本章小结

本章对河道总督衙门建筑群的空间与平面布局进行了推测。首先依据考古资料和史料志书中对衙署空间构成的描述进行了建筑空间分布图的复原。在此基础上依据文献典籍如《中国古代城市规划建筑群布局及建筑设计方法研究》和样式雷图档中的丈地原则、主建筑居中原则,并以现存其他衙署作为佐证,确定了大堂在用地范围内的位置。最后,结合同等级总督衙门的研究与对比以及《明史舆服志》、《钦定大清律例》和《工程做法则例》中的建筑形制规定,通过柱础与明间面阔分别推测、反复对比,发现明间面阔数据较为合理,进而推测出了河道总督衙门大堂的柱径、开间、进深及平面柱网。以同样的方法与原则,对河道总督衙门内其他建筑平面布局进行推测,最终完成了河道总督衙门的平面布局复原。

第5章 清代济宁河道总督衙门大堂建筑推测复原

5.1 复原的基本原则

5.1.1 复原总则

对河道总督衙门大堂的建筑复原研究是根据《工程做法则例》（以下简称《则例》）的规定内容进行的。为更好地解读与学习《则例》中清代木构建筑知识，研究过程中以当代学者对《则例》的研究著作作为辅助。这些著作包括梁思成先生的《梁思成全集·第06卷》、王璞子先生的《工程做法注释》、马炳坚先生的《中国古建筑木作营造技术》以及刘大可先生的《中国古建筑瓦石营法》。《则例》中对古建筑尺寸和做法有明确的规定，将直接用于总督衙门大堂的复原；未明确规定或未提到的但复原又必不可少的木建筑基本形象及尺度信息，则是通过同时期的木建筑遗存实例所得到的结论，应用于大堂的复原。4.3.2.1小节中已论证出大堂为无斗拱的大式建筑，并且对其柱径及平面柱网做出了推测，接下来的复原将在此基础上进行。

5.1.2 “斗口”与营造模数

中国古建筑一个显著的特点就是模数制与木构件式样的定型化，宋代《营造法式》中便有“材分制”的记载；清代建筑的模数，通常采用“斗口”和“檐柱径”两种。带斗拱的大式建筑采用斗口为基本模数，不带斗拱的大式或小式建筑以檐柱径为基本模数，通常用“D”来表示，建筑物各构件尺寸均是“D”的倍数。^[19]下表是根据《则例》对小式（或无斗拱大式）建筑木构件与檐柱径“D”的关系进行整理，用于河道总督衙门大堂建筑单体的复原。在清代，一尺为32厘米，与河道总督衙门始建时期的一明尺为31.74厘米有所不同，因本研究对大堂建筑复原选取的时期为清代，且按照清代木构建筑则例推断，因此这里选取清代营造尺（32厘米）作为标准尺，需要说明的是复原结果会与明代营造尺存在不超过 $31.73/32$ （即99.16%）的误差，后期可进行这一误差内的适当校正。

表5-1 小式（或无斗拱大式）建筑木构件权衡表（檐柱径D）（作者根据《工程做法注释》绘制）

类别	构件名称	长	宽	高	厚	径
柱类	檐柱			11D 或 8/10 明间面阔		D
	金柱			檐柱高加廊步五举		D+1 寸

类别	构件名称	长	宽	高	厚	径
梁类	抱头梁	廊步架加柱径一份		1.4D	1.1D 或 D+1 寸	
	五架梁	四步架加 2D		1.5D	1.2D 或金柱径 +1 寸	
	三架梁	二步架加 2D		1.25D	0.95D 或 4/5 五架梁厚	
	随梁			D	0.8D	
	双步梁	二步架加 2D		1.5D	1.2D	
	单步梁	一步架加 2D		1.25D	4/5 双步梁厚	
	六架梁			1.5D	1.2D	
	四架梁			5/6 六架梁高 或 1.4 D	4/5 六架梁厚或 1.1D	
	月梁 (顶梁)	顶步架加 2D		5/6 四架梁高	4/5 四架梁厚	
枋类	穿插枋	廊步架加 2D		D	0.8D	
	檐枋	随面宽		D	0.8D	
	金枋	随面宽		D 或 0.8D	0.8D 或 0.65D	
	上金、脊枋	随面宽		0.8D	0.65D	
	燕尾枋	随檩出梢		同垫板	0.25D	
檩类	檐、金、脊檩				D 或 0.9D	
	扶脊木				0.8D	
垫板类 柱瓜类	檐垫板 老檐垫板			0.8D	0.25D	
	金、脊垫板			0.65 D	0.25D	
	金瓜柱	2D		按实际	上架梁厚的 0.8	
	脊瓜柱	D-0.8D		按举架	0.8 三架梁厚	
	角背	一步架		1/2-1/3 脊瓜柱高	1/3 自身高	
椽望	圆椽					1/3 D
	方、飞椽		1/3 D		1/3 D	
	花架椽		1/3 D		1/3 D	

类别	构件名称	长	宽	高	厚	径
连檐 瓦口 衬头木	罗锅椽		1/3 D		1/3 D	
	大连檐		0.4 D 或 1.2 椽径		1/3 D	
	小连檐		1/3 D		1.5 望板厚	
	横望板				1/15 D 或 1/5 椽径	
	顺望板				1/9 D 或 1/3 椽径	
	瓦口				同横望板	
	衬头木				1/3 D	
悬山	博缝板		2D-2.3D 或 6-7 椽 径		1/3 D-1/4 D 或 0.8-1 椽径	

表 5-2 清式瓦、石各件权衡尺寸表（作者根据《工程做法注释》绘制）

构件名称	高	宽	厚	备注
台基明高 （台明）	1/5 柱高或 2D	2.4 D		
挑山出山		2.4 D 或 4/5 上出		指台明山出尺寸
山墙			2.2-2.4 D	指墙身部分
裙肩	3/5 D		上身加花碱尺寸	又名下碱
墀头		1.8D 减金边宽加咬 中尺寸		
槛墙			1.5D	
陡板	1.5D			指台明陡板
阶条		1.2D-1.6D	0.5D	
柱顶石		2D 见方	D	鼓镜 1/5 D

5.2 面阔与进深

通过 4.3.2.2 小节中的推测，已经确定了大堂建筑的面阔为五开间，其中明间面阔

6400mm，次间、稍间面阔为 5120mm，通面阔 26880mm；廊进深为 2048mm，其余步架深 1638.4mm，通进深（不含抱厦）为 17200mm（表 5-1）。

表 5-3 已推测出的河道总督衙门大堂面阔与进深数据（作者自绘）

河道总督衙门大堂建筑面阔与进深信息		
明间面阔	根据漕运总督衙门大堂推测	6400mm
次间稍间面阔	80% 明间面阔	5120mm
廊步架	4/10 柱高	2048mm
其他步架	8/10 廊步架	1638.4mm
五间九架		
开间	明间+次间+稍间	26880mm
进深（不含抱厦）	各步架之和	17200mm

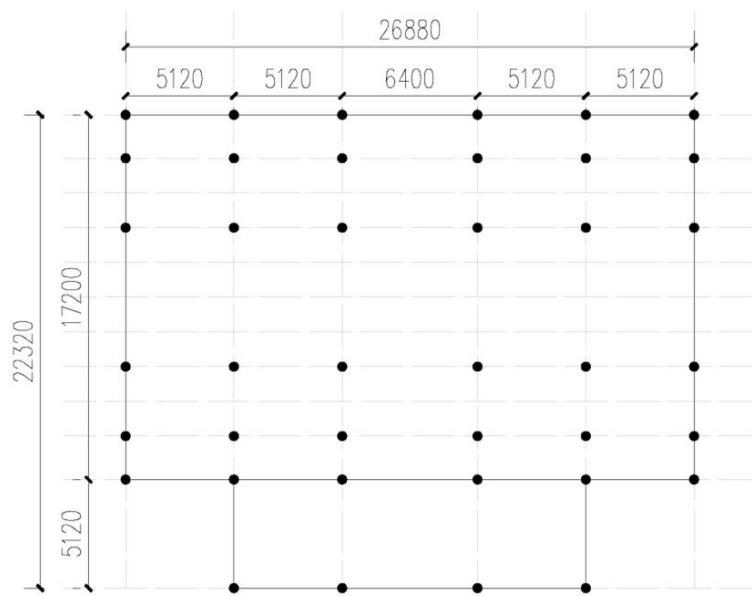


图 5-1 大堂平面柱网复原图（图片来源：作者自绘）

5.3 柱网层

5.3.1 檐柱

《工程做法则例》中对带斗拱的大式建筑檐柱高规定“凡檐柱以斗口七十份定高”，“如斗口二寸五分，得檐柱连平板枋、斗科通高一丈七尺五寸。内除平板枋、斗科之高，

即得檐柱净高尺寸。^[17]”可以看出，大式带斗拱建筑的柱高，是包括平板枋、斗拱在内的整个高度（“斗拱高”是指坐斗底皮至挑檐檩底皮高度），即台明上皮至挑檐檩底皮高度。不带斗拱大式建筑的檐柱高即为檐柱的净高，也就是台明上皮至柱头（梁底皮）的高度（图 5-2）。根据表 5-4 中模数关系，檐柱高取明间面阔的 80%为 5120mm，檐柱径取明间面阔的 7%为 448mm。

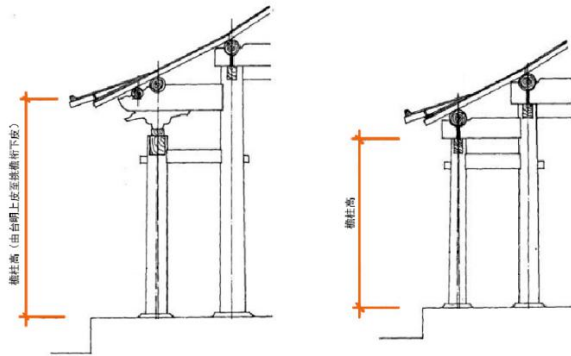


图 5-2 带斗拱大式建筑与不带斗拱大式建筑檐柱高示意图
（图片来源：作者根据《中国古建筑木作营造技术》中底图描绘）

表 5-4 以明间面阔确定檐柱高和檐柱径 （作者自绘）

檐柱高	80% 明间面阔	5120mm
檐柱径	7% 明间面阔	448mm

5.3.2 金柱

清制规定，柱高一律随明间柱高取平，已然不用《营造法式》递间升起做法^[19]。已知檐柱高为 5120mm，金柱高随举架升高（金柱高的推测方法见 5.4.2 举架章节）。金柱径比檐柱径加大 1 寸定分。已知檐柱径为 448mm，得金柱径为 480mm。

表 5-5 檐柱径与金柱径 （作者自绘）

檐柱径	D	448mm
金柱径	D+1 寸（32mm）	480mm

5.4 屋架层

5.4.1 屋顶形式

中国传统木构建筑屋顶形式多样，变化多端，既有遮风避雨、采光排水的功能作用，又有“如鸟斯革，如翬斯飞”的艺术效果，此外还具有明确的等级象征：如故宫太和殿

的重檐庑殿顶就是等级最高的屋顶形式，普通百姓的民居常为硬山、卷棚形式，等级较低。等级森严的中国封建社会，对官署建筑屋顶形制也有详细的记载：“《明史舆服志》中载‘洪武二十六年定制，官员营造房屋，不许歇山转角，重檐重栱……’^[11]；《钦定大清律例》中载‘凡官民房舍……各有等第……房舍并不得施用重栱重檐……’^[12]”，由此可知河道总督衙门大堂建筑的屋顶等级只能位于歇山之后，即悬山或硬山造，且为单檐。对于河道总督衙门大堂建筑的屋顶形式并无相关记载，在此可参考其他衙署的屋顶形制。清代二品、明代三品官阶的直隶总督署大堂为硬山形式，四品官阶的淮安府衙大堂、二堂建筑则为悬山式屋顶（图 5-3），可推测古代衙署建筑在屋顶形式上没有严格的规定。鉴于作为二品官员驻扎地的济宁河道总督衙门等级较高，对其大堂屋顶按照悬山形式进行复原。



图 5-3 不同衙署建筑的屋顶形式（图片来源：作者自摄）

5.4.2 步架深与举架高

中国古代木构建筑“立柱以定房身高低，步架与举架则是根据房屋使用檩数分步排档，逐步起举，两者具有密切连带关系”^[18]。步架是指上下檩缝中至中的水平投影距离，也称步架深。步架定分方法为：“大式做法，先由廊步开始，廊步深按椽下皮高（即柱高）十分之四定分。其余金步则一律按廊步十分之八定分。^[40]”已知河道总督衙门大堂檐柱高 5120mm，因此廊步架取其 4/10，为 2048mm，金步架取廊步架的 8/10，为 1638.4mm。

表 5-6 檐柱高与步架深（作者自绘）

河道总督衙门大堂建筑木构架步架深（单位 mm）		
檐柱高	廊步架	金步架
5120	4/10 檐柱高=2048	8/10 廊步架=1638.4

举架，《营造法式》称举折，清制改为按步架水平深度逐步向上起举，法简易行。《工程做法注释》中对举架的定义为：“自前檐宇挑檐桁中至屋脊脊桁中按檐、金、脊各步

架分缝逐步向上起举的竖直高度，是根据步架水平档距逐步按一定百分数折算的，由步架而起，故称举架，或举架高，举高。^[18]所谓五举、七举、九举，是根据步架深度举起十分之五、十分之七、十分之九的意思，举高几成即为几举，或以百分数表示。步架包括廊步、前后金步、前后脊步，金步又有下金、中金、上金步之分。坡顶房屋举架分数随大小式做法要求不同（表 5-7），一般规律为：在檐廊一步不论大小式做法，绝大部分是按步架深度十分之五定举架高度，称为五举（即 1:2 坡度），所谓“五举拿头”。脊步，七檩以上房屋，多按步深十分之九定举，七檩以下按十分之七定分。中间金步各档，七檩以上的分别在十分之六、之七、之八范围，七檩以下，一般为十分之七。檐廊与脊步一般是固定的前者为五举，后者为七或九举，金步在一定限度内可灵活运用^[18]。根据步架深与举架分数关系，则可推测出大堂举架数据（图 5-4）。

表 5-7 《工程做法》举架分数（作者自绘）

房屋檩数	举架分数 %					附注
	檐、廊步	金步（下金步）	中金步	上金步	脊步	
九檩房	五举 50	六举 60		七举 70	九举 90	大木大式不带斗科做法

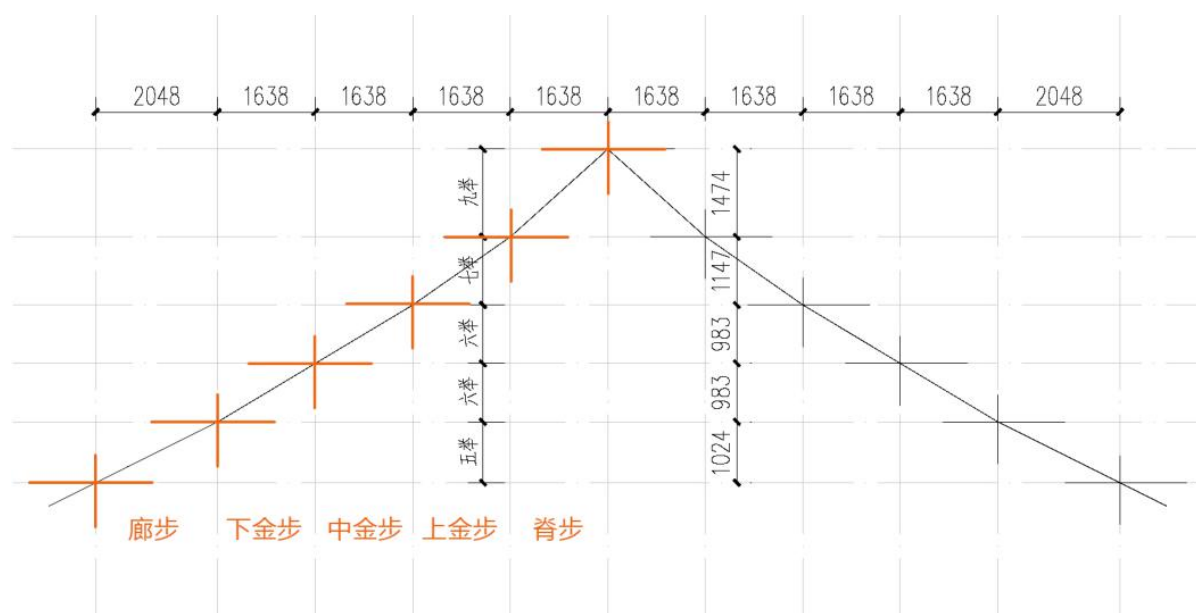


图 5-4 河道总督衙门大堂建筑屋架举折示意图（图片来源：作者自绘）

举架推测完成后，便可对 5.3.2 章节中金柱高进行推测，外金柱高为檐柱高(5120mm)加廊步举架（1024mm），得外金柱高为 6144mm；里金柱高则为外金柱高（6144mm）加下

金步与中金步架高 (983mm+983mm=1966mm), 得里金柱高 8110mm。

5.4.3 梁、枋、檩、椽

柱木、梁枋、桁(檩)条、椽子之类, 断面规格尺寸的定分, 与房屋间架之远近、深浅、高低形势具有一定权衡比例关系, 按类统系、分别轻重、各有规矩。

5.4.3.1 梁架

梁架或称屋架, 是房屋大木间架隔间分缝用以支承屋盖的承重构架。古建屋架采用叠梁架屋办法, 利用材植条理自然, 层层构架, 顺势而成^[18]。各架梁木中, 五架梁长为 4 步架加 2D, 断面高 1.5D, 宽 1.2D (或金柱径加 1 寸); 三架梁长为 2 步架加 2D, 断面高 1.25D, 宽 0.9D (或 4/5 五架梁厚), 整个梁架从梁头迎面看来类似层塔, 益上益小。抱头梁长为一廊步架加 2D, 断面高 1.4D, 宽 1.1D (或 D 加 1 寸); 随梁断面高 D, 宽 0.8D; 双步梁长为二步架加 2D, 其断面高 1.5D, 宽 1.2D; 单步梁断面高 1.25D, 宽 4/5 双步梁厚。河道总督衙门大堂建筑前有抱厦, 为卷棚屋顶, 会出现双数步架梁, 《则例》中对此也有规定, 六架梁断面高 1.5D, 宽 1.2D; 四架梁断面高 5/6 六架梁高或 1.4D, 宽为 4/5 六架梁厚或 1.1D; 月梁(顶梁)长为顶步架加 2D, 高 5/6 四架梁高, 宽 4/5 四架梁厚。对河道总督衙门大堂建筑的各梁架推测数据详见表 5-8。

表 5-8 河道总督衙门大堂建筑中梁架数据推测 (作者自绘)

类别	构件名称	长	断面高	断面 宽	断面高	断面宽
梁 类	抱头梁	廊步架加柱径一份	1.4D	1.1D 或 D+1 寸	627mm	493mm
	五架梁	四步架加 2D	1.5D	1.2D 或金柱径+1 寸	672mm	538mm
	三架梁	二步架加 2D	1.25D	0.95D 或 4/5 五架梁厚	560mm	426mm
	随梁		D	0.8D	448mm	358mm
	双步梁	二步架加 2D	1.5D	1.2D	672mm	538mm
	单步梁	一步架加 2D	1.25D	4/5 双步梁厚	560mm	430mm
	六架梁		1.5D	1.2D	672mm	538mm
	四架梁		5/6 六架梁高或 1.4 D	4/5 六架梁厚或 1.1D	627mm	493mm
	月梁 (顶梁)	顶步架加 2D	5/6 四架梁高	4/5 四架梁厚	523mm	394mm

5.4.3.2 枋

柱与梁是我国古代木构建筑的主要承重构件，枋则是用来辅助稳定柱与梁的构件，常见的有檐枋（额枋）、金枋、脊枋、穿插枋、随梁枋等。枋的断面也与柱径有着对应的比例关系。位于檐柱、金柱上的檐枋、金枋以及位于檐柱与金柱之间的穿插枋断面高均为 D，宽 0.8D；上金枋、脊枋断面高 0.8D，宽 0.65D。河道总督衙门大堂建筑中所使用枋的类型及尺寸详见表 5-9。

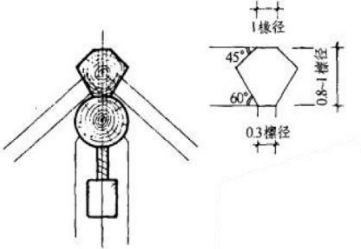
表 5-9 河道总督衙门大堂建筑中枋类构件数据推测 （作者自绘）

类别	构件名称	长	断面高	断面宽	断面高	断面宽
枋类	穿插枋	廊步架加 2D	D	0.8D	448mm	358mm
	檐枋	随面宽	D	0.8D	448mm	358mm
	金枋	随面宽	D 或 0.8D	0.8D 或 0.65D	448 或 358mm	358 或 291mm
	上金枋 脊枋	随面宽	0.8D	0.65D	358mm	291mm
	燕尾枋	随檩出梢	同垫板	0.25D		112mm

5.4.3.3 桁（檩）

柱、梁、枋、檩是古建大木的四种基本构件，桁檩放置在梁头上，上承椽子，是直接承受屋面荷载的构件。带斗拱的大式建筑中为“桁”，无斗拱大式或小式建筑中被称作“檩”。檩径同样与柱径存在比例关系，檐檩、金檩、脊檩径一般取 D 或 0.9D。位于脊檩上的扶脊木断面呈六边形，详细做法见下表。

表 5-10 河道总督衙门大堂建筑中檩类构件数据推测 （作者自绘）

类别	构件名称	径	径	
檩类	檐、金、脊檩	D 或 0.9D	448mm	
	扶脊木	0.8D	358mm	
				扶脊木做法 ^[19]

5.4.3.4 垫板与瓜柱

大木建筑中，垫板位于檩与枋之间，根据垫板所在的位置，分为檐垫板、金垫板、脊垫板等，垫板长随面宽，檐垫板、老檐垫板断面高取柱径的 0.8 倍，宽为柱径的 0.25 倍；金垫板、脊垫板断面高为柱径的 0.65 倍，宽为 0.25 倍。此外，还有用于梁架支撑

的金瓜柱、脊瓜柱和角背等，做法和数据推测见下表。

表 5-11 河道总督衙门大堂建筑中板类构件数据推测（作者自绘）

类别	构件名称	长	断面高	断面宽	长	断面高	断面宽
板类	檐垫板 老檐垫板		0.8D	0.25D		358mm	112mm
	金、脊垫板		0.65 D	0.25D		291mm	112mm
	金瓜柱	2D	按实际	上架梁厚的 0.8	896mm		
	脊瓜柱	D-0.8D	按举架	0.8 三架梁厚	448-358mm		448mm
	角背	一步架	1/2-1/3 脊瓜柱高	1/3 自身高	1638mm		

5.4.3.5 椽子

椽子是圆或方的木条，位于檩条之间，紧密排列，上承望板与瓦类。最上面与扶脊木相连的是脑椽（位于卷棚式屋顶最上面的叫顶椽），金檩之间的称为花架椽，最下一步与檐檩相连的叫檐椽，大式建筑檐椽外有飞椽。各椽类构件的宽、高、径均与檐柱径成一定的比例关系，详见表 5-12。

表 5-12 河道总督衙门大堂建筑中椽、望板、连檐类构件数据推测（作者自绘）

	构件名称	断面宽	断面高	径	断面宽	断面高	径
椽 望 板 连 檐	圆椽			1/3 D			150mm
	方、飞椽		1/3 D		150mm	150mm	
	花架椽	1/3 D	1/3 D		150mm	150mm	
	罗锅椽	1/3 D	1/3 D		150mm	150mm	
	大连檐	0.4 D 或 1.2 椽 径	1/3 D		180mm	150mm	
	小连檐	1/3 D	1.5 望板厚		150mm	45mm	
	横望板		1/15 D 或 1/5 椽径			30mm	
	顺望板		1/9 D 或 1/3 椽径			50mm	

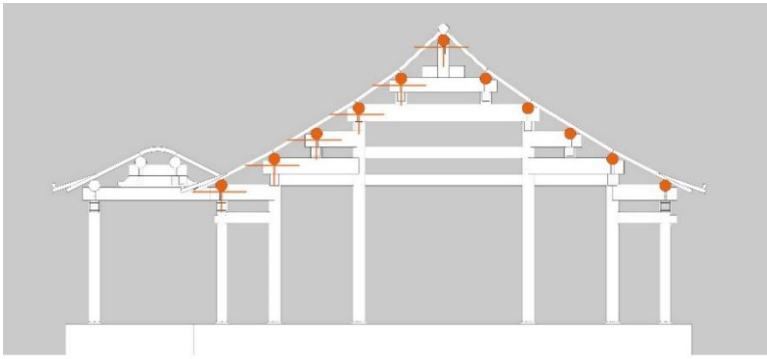


图 5-5 根据屋架举折确定檩条的位置

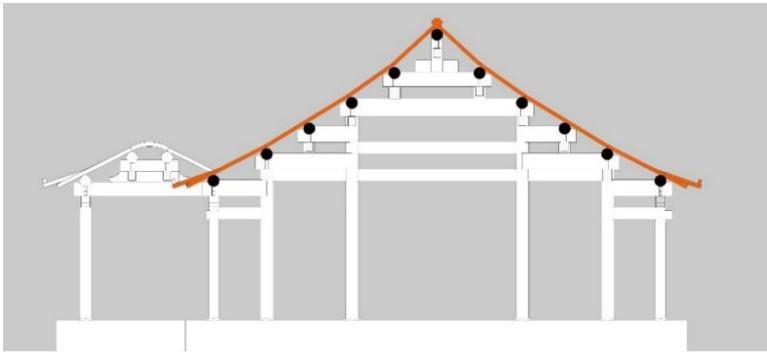


图 5-6 根据檩条确定扶脊木和椽子的位置

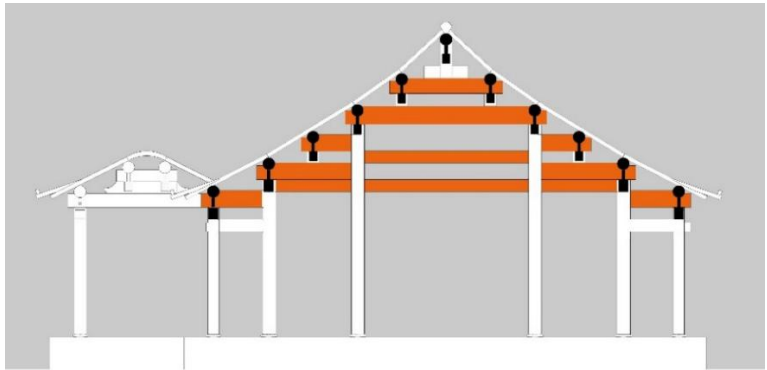


图 5-7 根据檩条垫板和枋确定梁架的位置

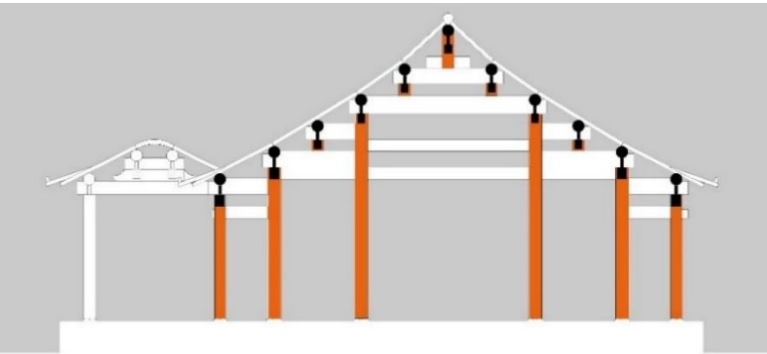


图 5-8 根据梁架确定柱子的位置和高度

5.4.4 出檐

中国古建筑出檐深远，檐宇出檐长度也是有尺寸规定的，大小式做法基本上都是以檐柱高度为准。无斗拱大式或小式建筑上檐出尺寸定为檐柱高的 $\frac{3}{10}$ （即 1536mm）。将上檐出尺寸分为三等，其中檐椽出头占 2 份（1024mm），飞椽出头占 1 份（512mm）。《梁思成全集·第 06 卷》中关于飞椽做法的记载如下：“飞椽：长按挑檐桁中往外平出若干，用三分之一，即得飞头平出；按三五举加斜后斜勾分位，再加外檐椽头金边，按椽径十分之二，共得飞头上皮斜尺寸，再按一头三尾即通长。高按檐椽径十分之九半，厚按檐椽径十分之九。根数同檐椽。”^[40]”

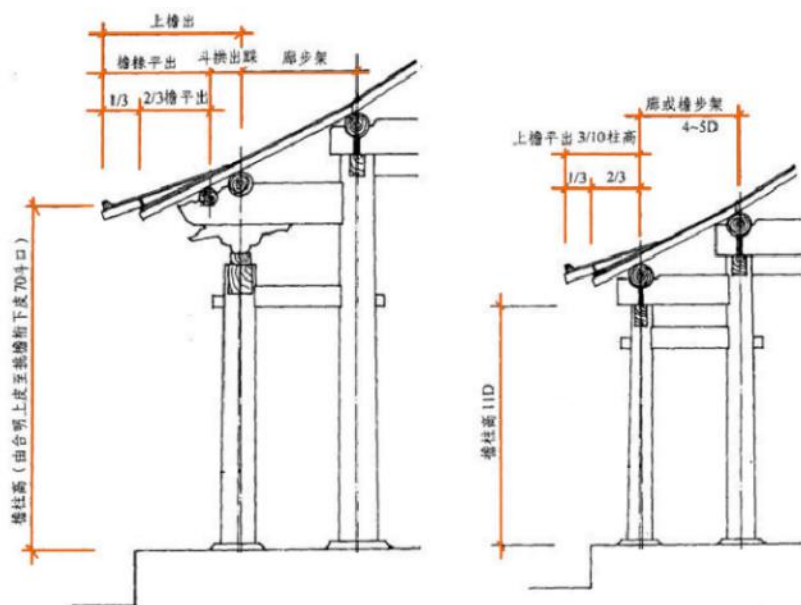


图 5-9 大式与小式建筑出檐示意图

(图

片来源：作者依据《中国古建筑木作营造技术》底图绘制)

5.4.5 抱厦

第四章中对抱厦进深的初步推测为 5120mm。抱厦为卷棚式屋顶，按照《则例》所记案例，四檩卷棚屋架步架深共计为檐柱径的 10-11 倍，即 4480mm-4928mm，与初步推测数据（5120mm）较为接近，而六檩屋架步架深至少为柱径的 18 倍，即 8064mm，明显大于初步推测数据。因此，河道总督衙门大堂抱厦进深取 4928mm，按照 4 架式样，檐檩与脊檩举架取六举进行复原。关于双脊檩上的弧形罗锅椽做法，《中国古建筑木作营造技术》提供两种做法，此处选择其中一种，做法如下：根据举架确定脑椽，过脊檩中心做脑椽下皮垂线，交于点 O，以交点 O 为圆心，以 O 至脑椽下皮、上皮距离为半径分别画弧，交出部分即为罗锅椽（图 5-10）。

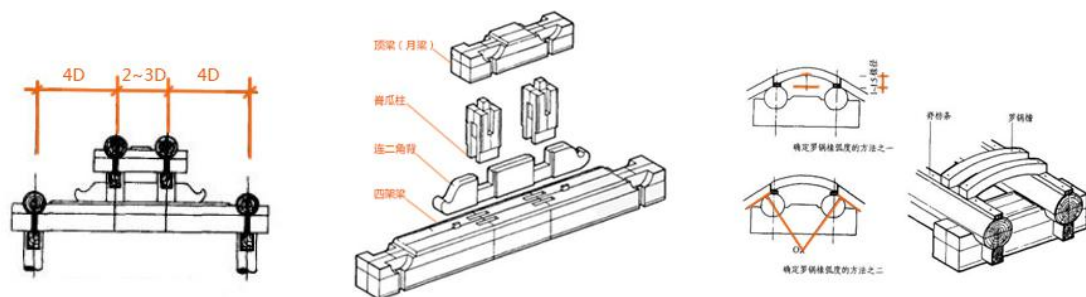


图 5-10 卷棚顶部罗锅椽做法示意图

(图

片来源：作者根据《《中国古建筑木作营造技术》底图绘制》)

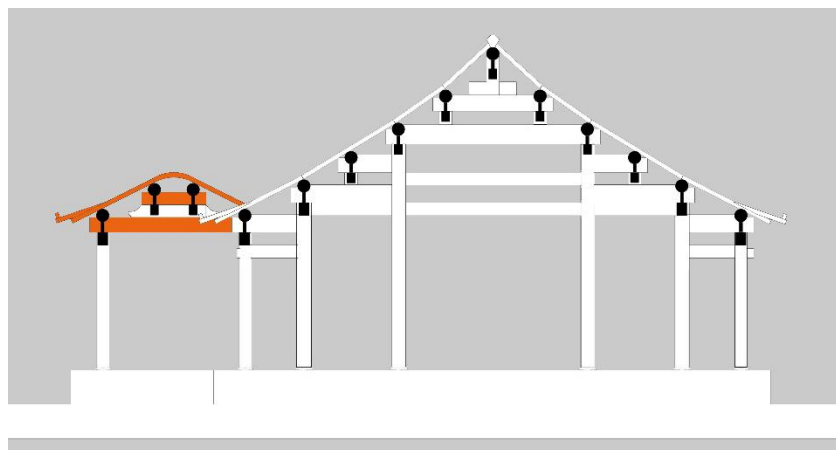


图 5-11 抱厦木构做法示意图 (图片来源：作者自绘)

5.4.6 屋盖局部结构的处理

庑殿“推山”、歇山“收山”、悬山“挑山”，不同屋盖两山的结构做法均不相同。河道总督衙门大堂建筑为悬山式屋盖，即两山屋面悬出于山面屋架之外，做法为稍间的檩木挑出至山墙之外，形成出沿，出沿可保护墙身避免雨水侵袭；但另一方面，伸出的檩条暴露于室外，对其自身木结构的腐蚀以及建筑的美观是不利的。为解决这个矛盾，古人在挑出的檩木端头外面用一块厚木板挡起来，使暴露的檩木得到掩盖和保护，这块木板叫“博缝板”^[19]。博缝板的尺寸是与檩或椽的尺度成比例。清式则例规定，博缝板厚 0.7-1 椽径，宽 6-7 椽径（或二檩径），长随椽长，按步架分块，随屋面举折安装，成弯曲的形状。由此可知河道总督衙门大堂建筑两山博缝板厚 105mm-150mm，宽为 900mm-1050mm 之间。悬山梢檩向外挑出的尺寸，清《则例》有两种规定，一种是梢间山面柱中向外挑出四椽四档（1200mm）；另一种是由山面柱中向外挑出尺寸等于上檐出尺寸。挑出的梢檩部分下面施燕尾枋，燕尾枋高、厚均同垫板（图 5-12、图 5-13）。

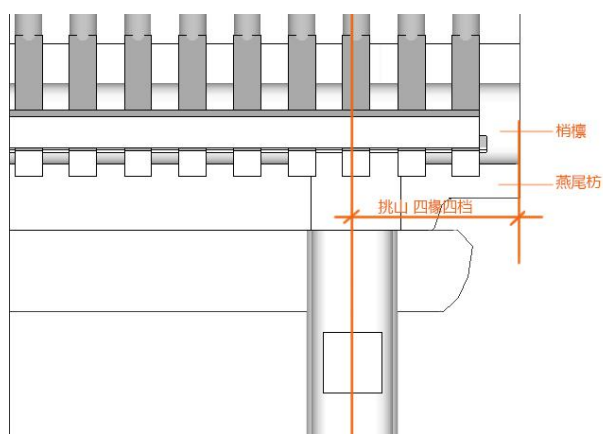


图 5-12 悬山挑山做法示意图（作者自绘）

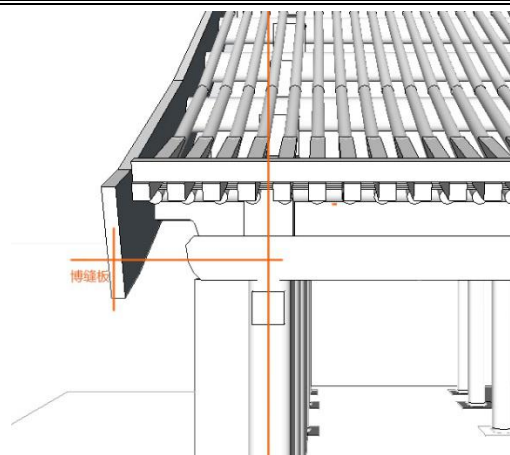


图 5-13 博缝板做法示意图（作者自绘）

5.5 其他部分

5.5.1 隔扇与槛窗

明清隔扇自身宽高比例大致为 1:3-1:4，隔扇上段与下段的比例大致为 6:4，河道总督衙门大堂根据建筑规模与明间面阔，采用 6 扇、6 抹的形式。槛窗相当于去掉裙板的隔扇，做法与格栅相似。

5.5.2 台基

台基是建筑物的基础，台基露出地面部分称为台明。台明有“平台式”与“须弥座”两种样式，衙署建筑一般为“平台式”。台明高取檐柱高的 1/5 或檐柱径的 2 倍，即为 1024mm；台明由檐柱中向外延伸出的部分为台明出沿，对应屋顶的上出檐，也称“下出”，大式建筑台明出沿为上出檐（1536mm）的 3/4，即 1152mm。

5.5.3 墙体

河道总督衙门大堂屋顶形式为悬山，山墙做法参考淮安府衙大堂山墙，采用五花山墙。根据《则例》中墙体各构件权衡尺寸关系，山墙墙身为柱径的 2.2-2.4 倍，即 985.6-1075.2mm，复原中取 1000mm，裙肩（又名下碱）高为柱径的 $3\frac{2}{3}$ 倍，即 1643mm，裙肩厚度为墙身加花碱尺寸。槛墙厚一般为柱径的 1.5 倍，即 672mm，也有记载^[41]槛墙厚一般不小于柱径即可，槛墙高度与槛窗有关，一般取 3/10 檐柱高。山墙与槛墙均采用卧砖做法。

5.6 木构架复原成果展示

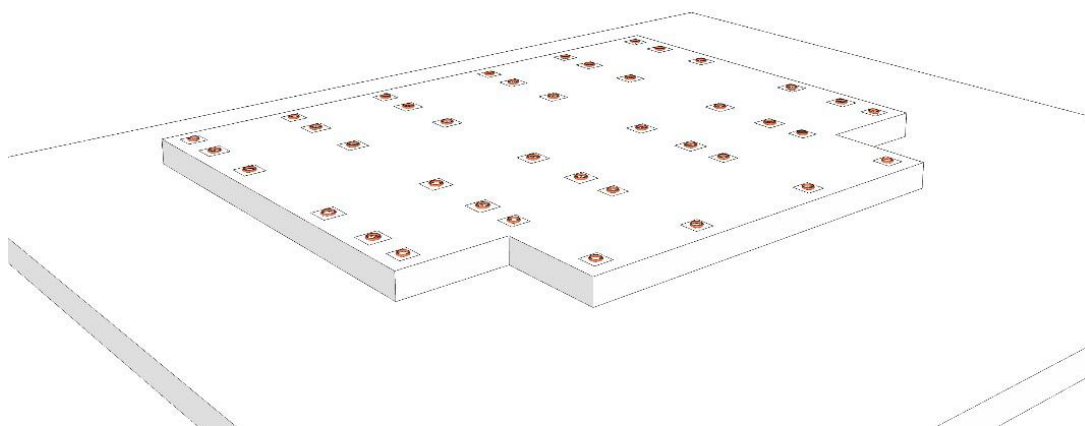


图 5-14 台基与柱础

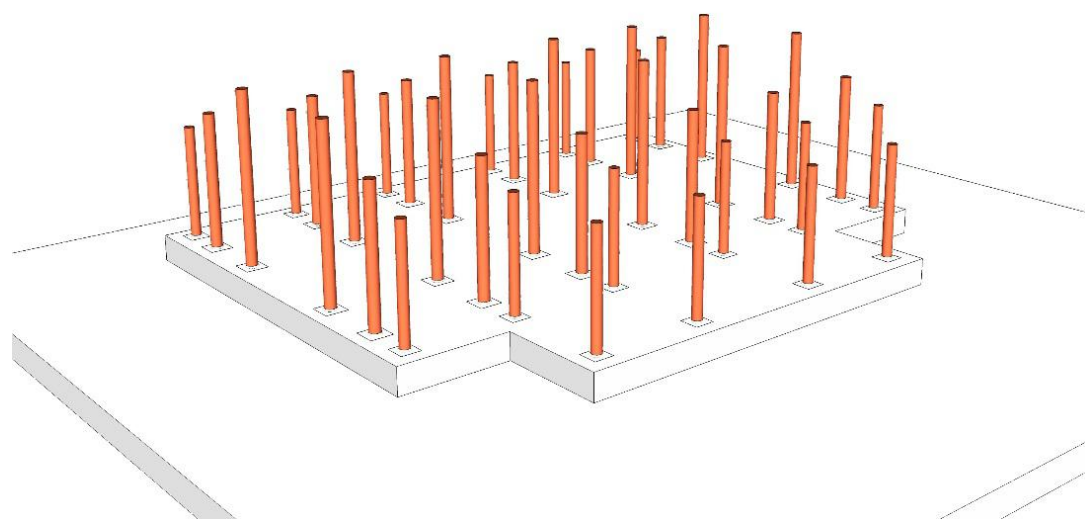


图 5-15 立柱

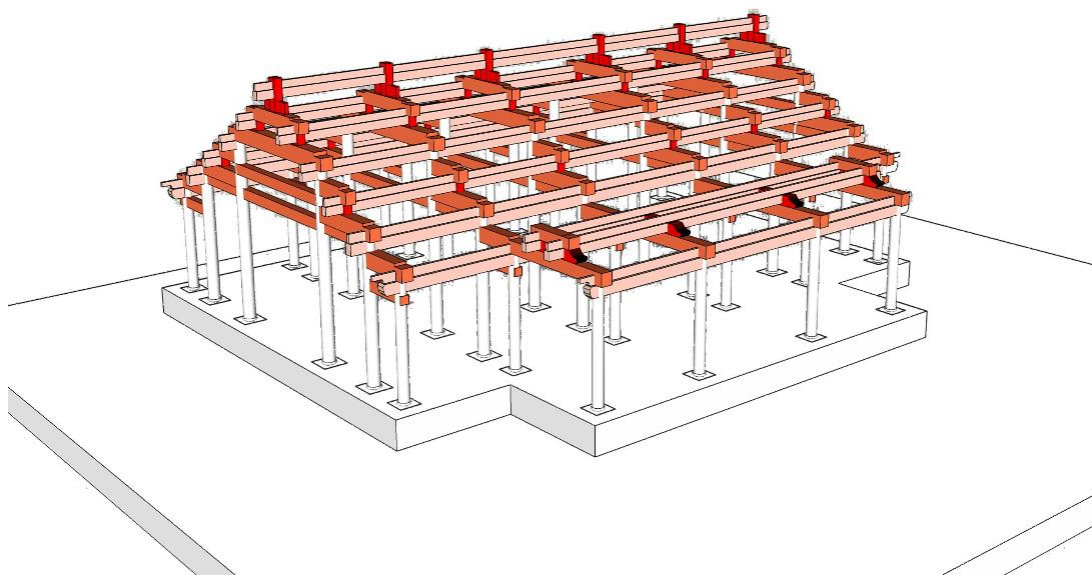


图 5-16 梁架与额枋垫板

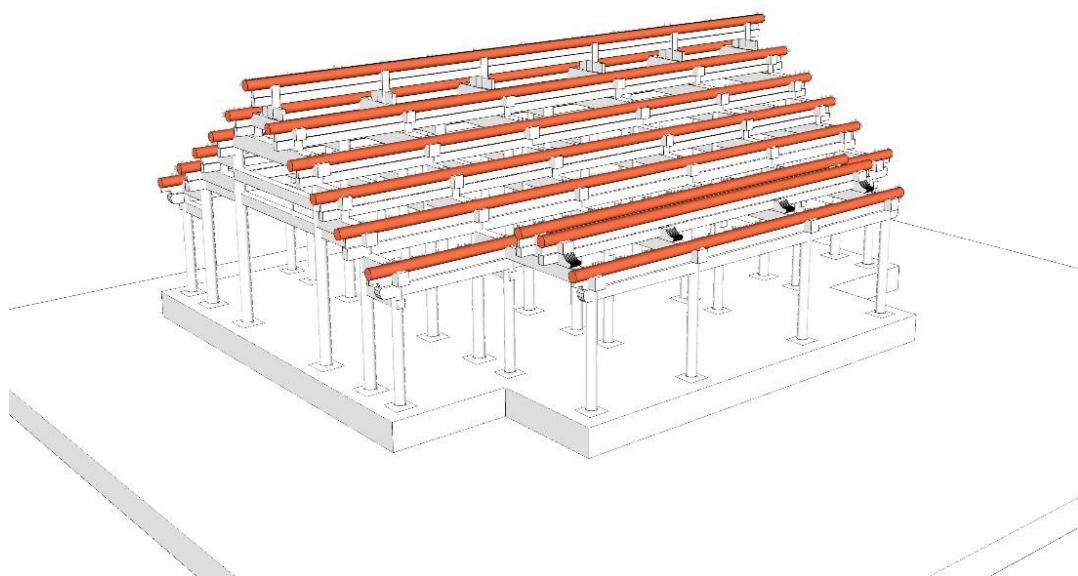


图 5-17 檩条

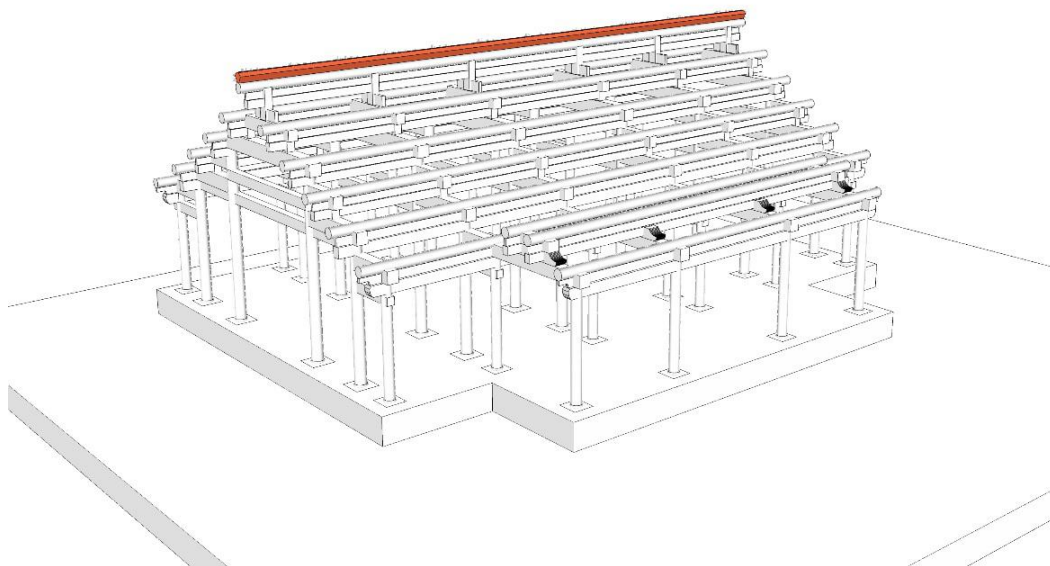


图 5-18 扶脊木

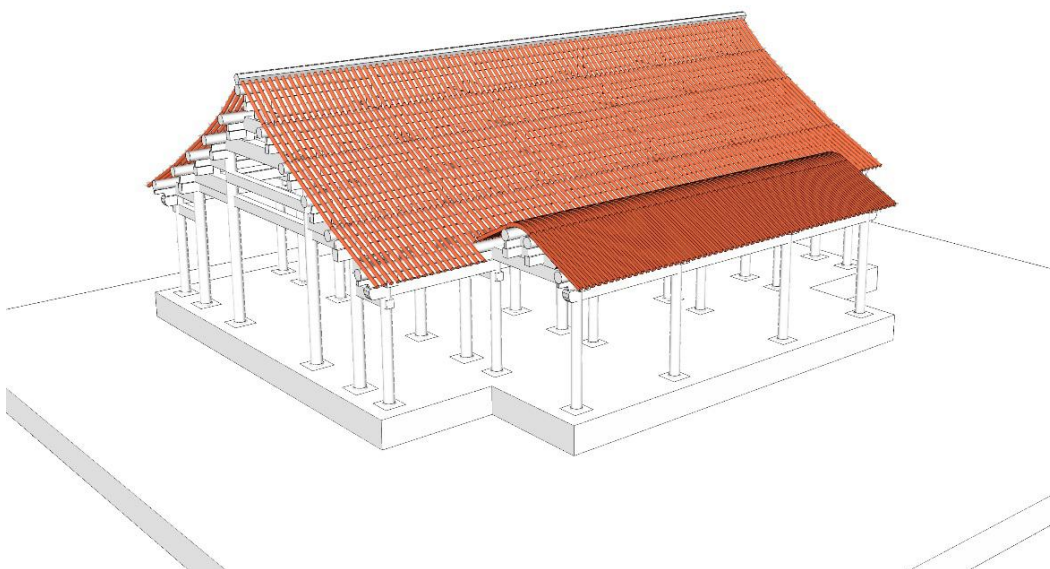


图 5-19 椽子

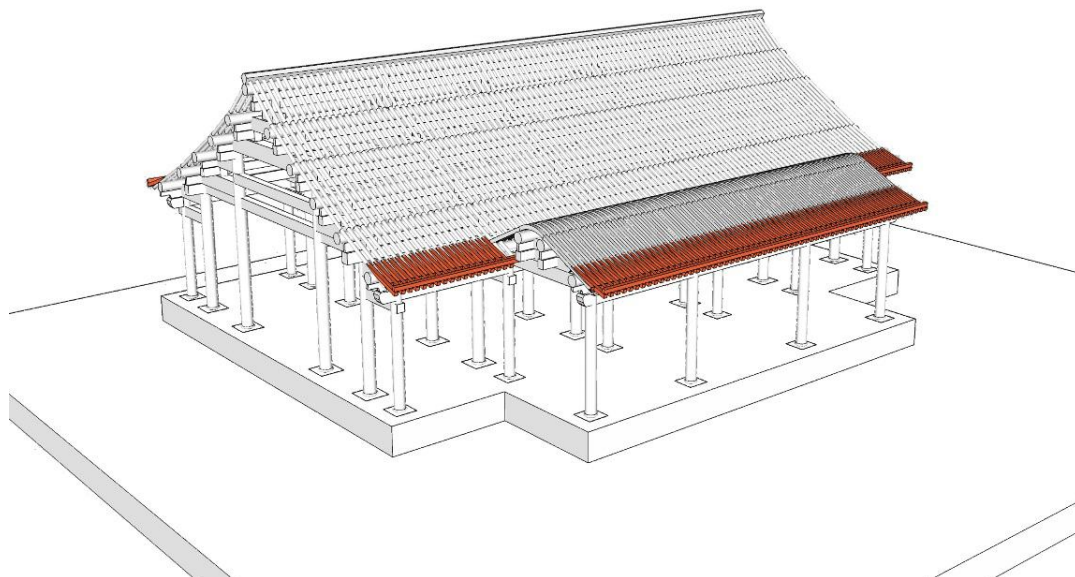


图 5-20 飞椽与挑檐

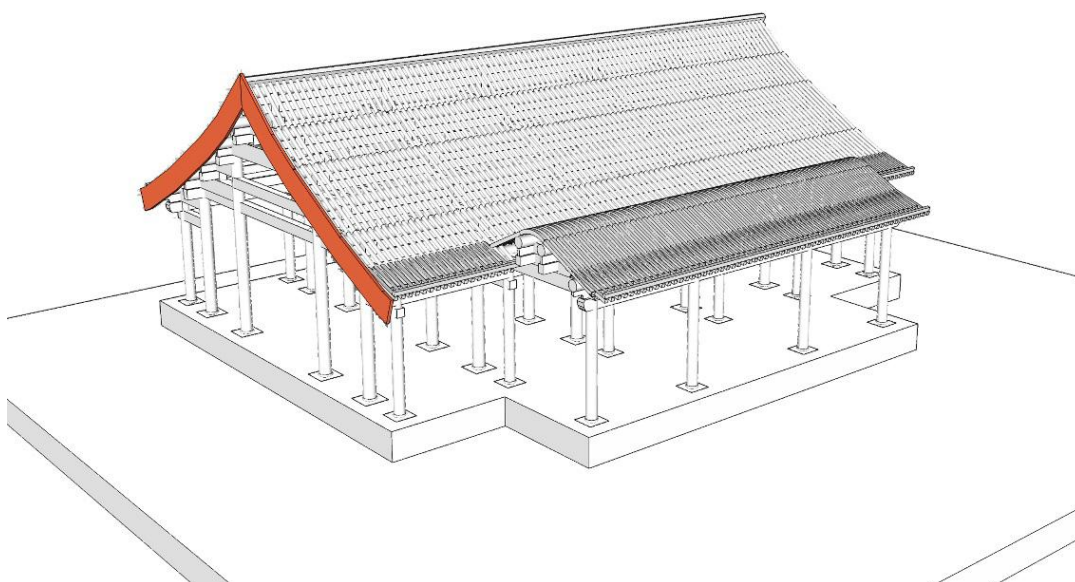


图 5-21 悬山挑山与博缝板

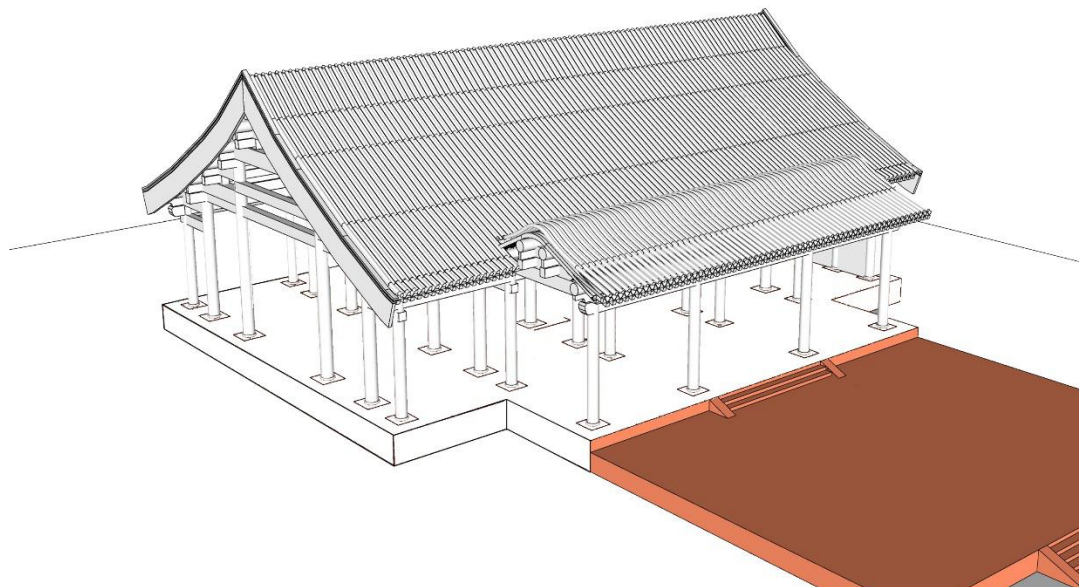


图 5-22 月台与台阶

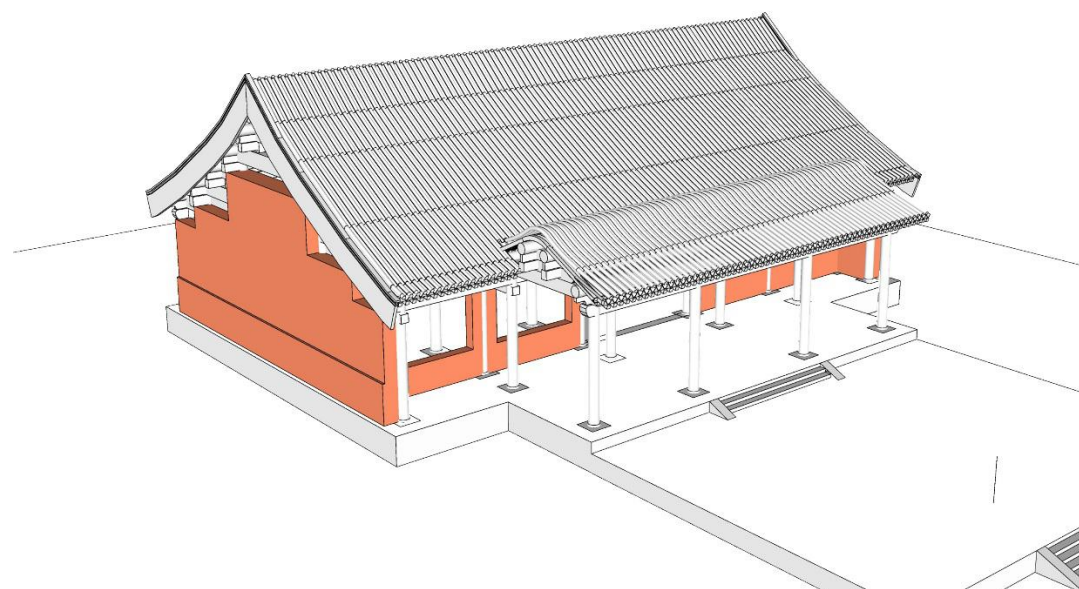


图 5-23 五花山墙与槛墙

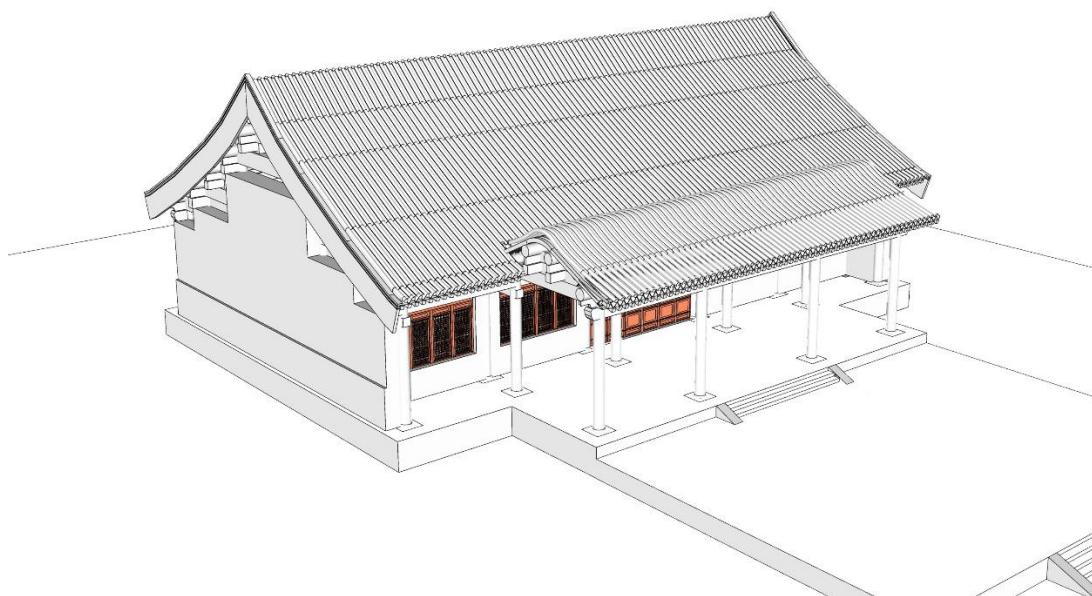


图 5-24 门窗

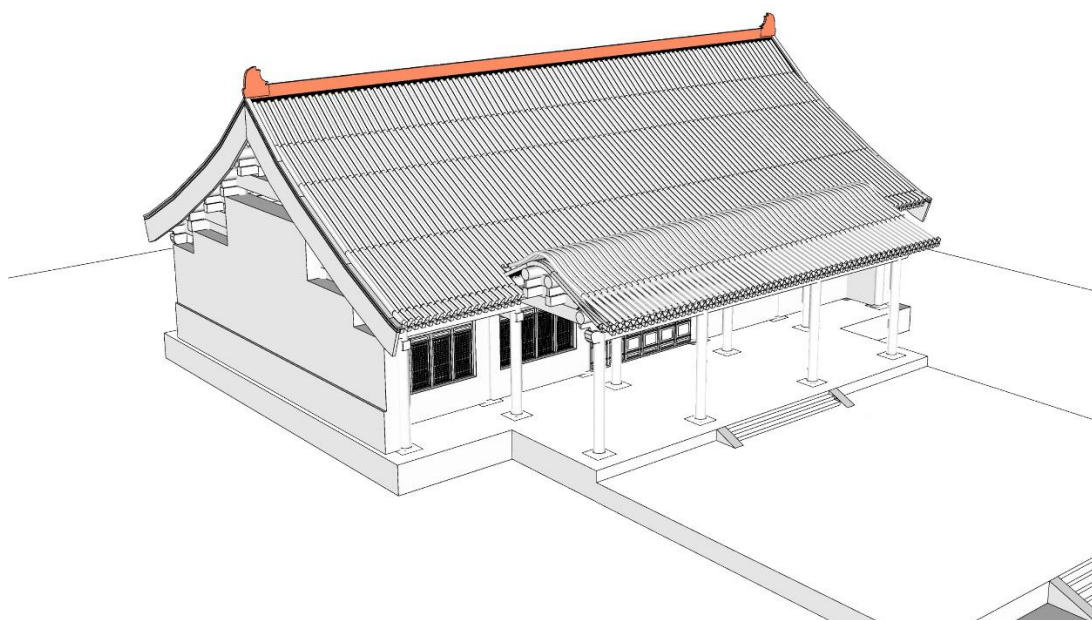


图 5-25 屋脊瓦兽

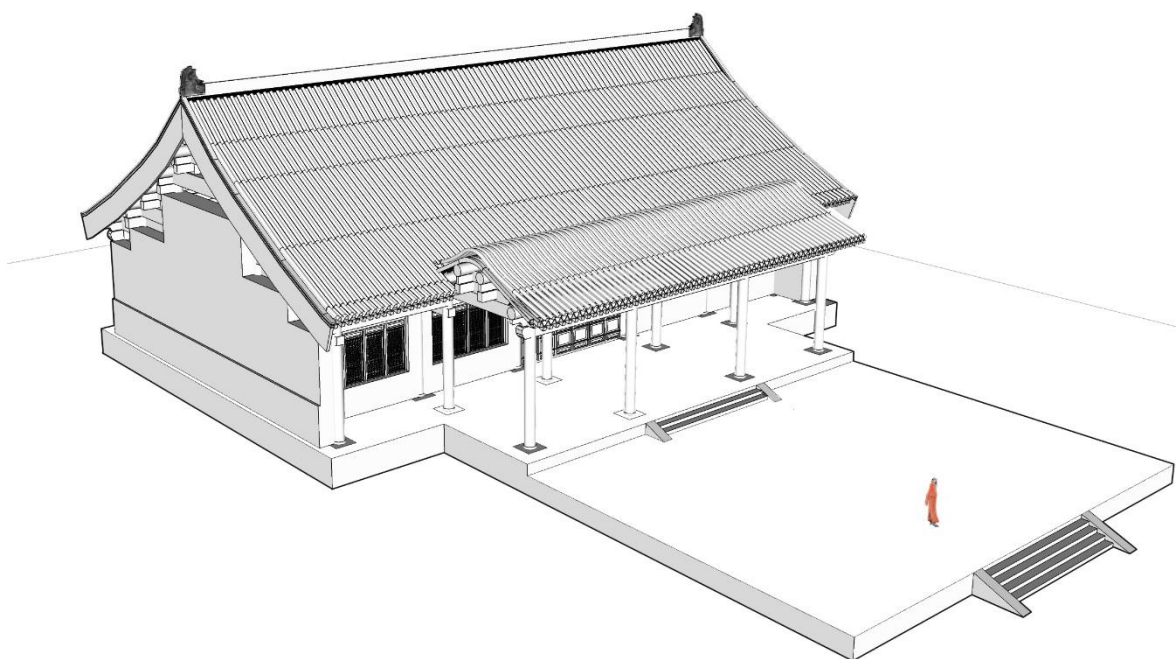


图 5-26 大堂鸟瞰



图 5-27 大堂南立面



图 5-28 大堂南侧人视效果图



图 5-29 院落看向大堂效果图



图 5-30 俯瞰大堂效果图

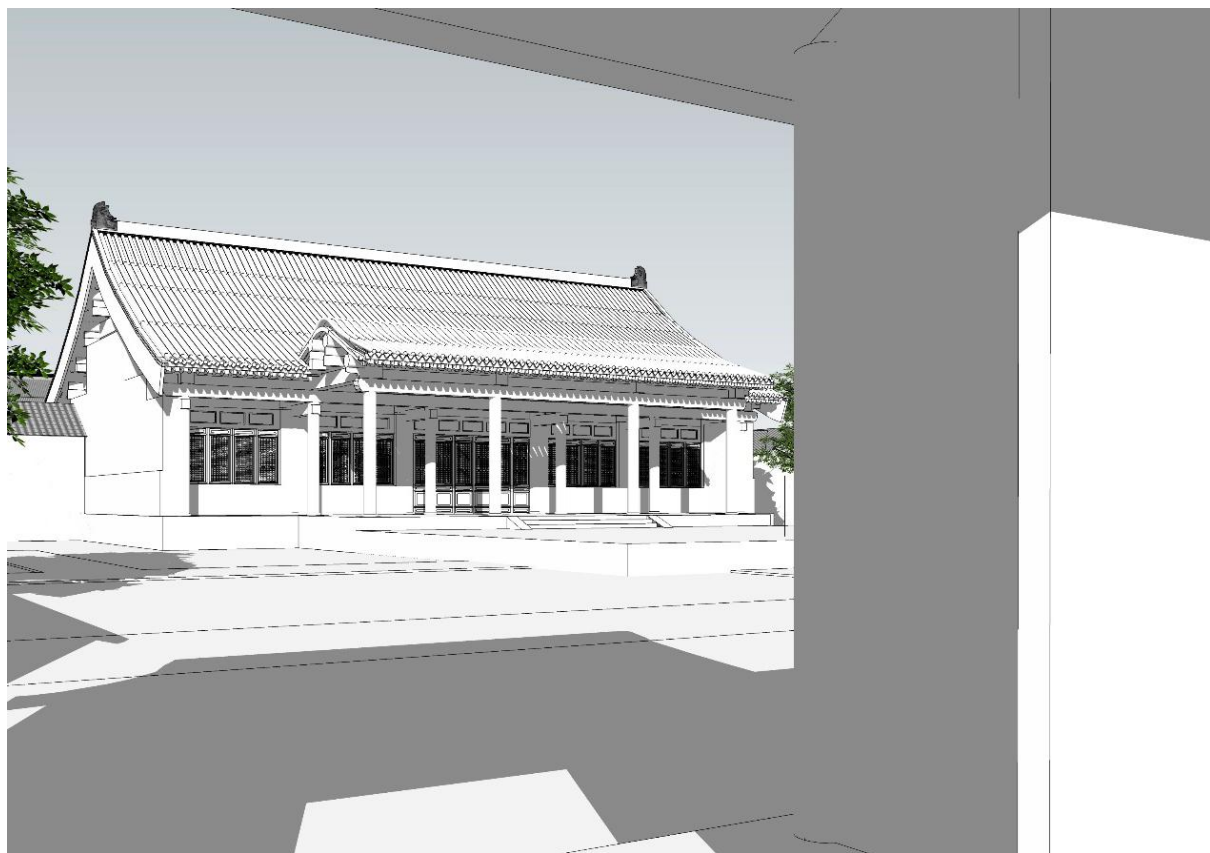


图 5-31 角门看向大堂效果图



图 5-32 抱厦空间效果图

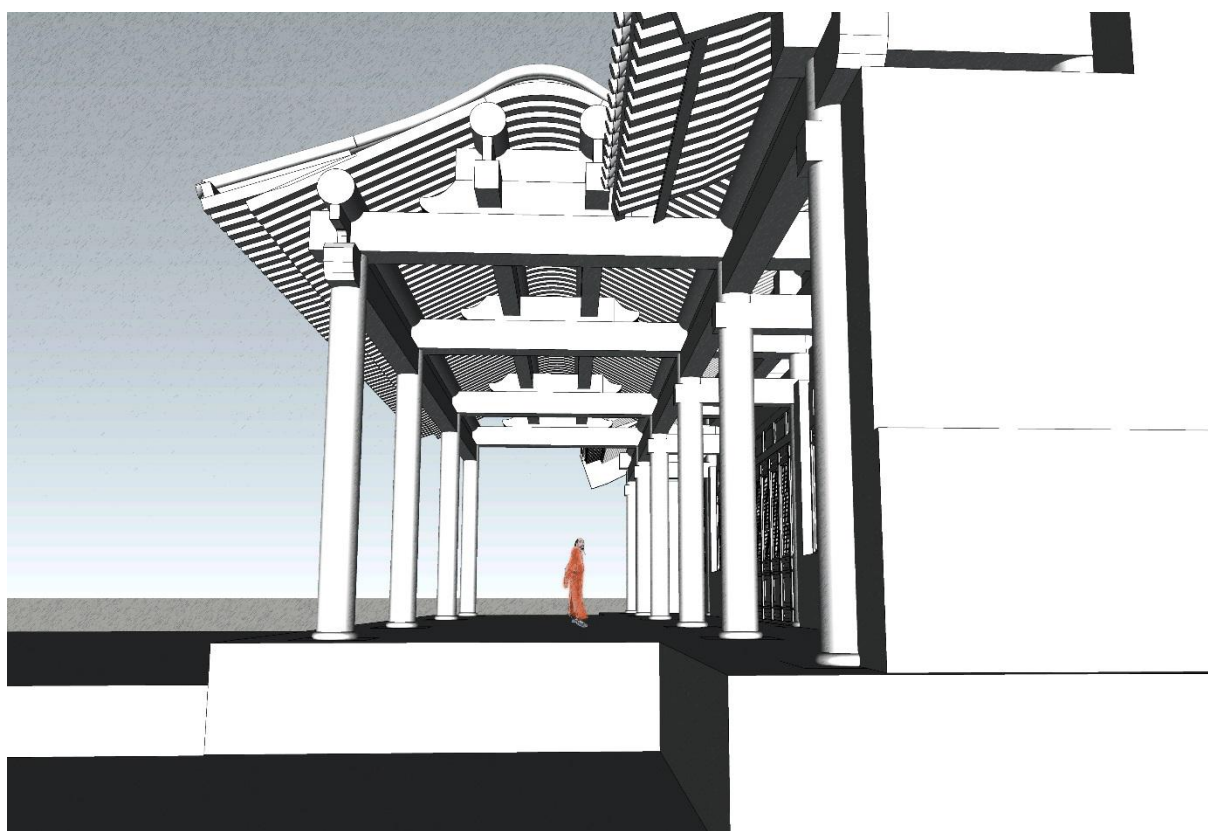


图 5-33 大堂东侧看抱厦效果图

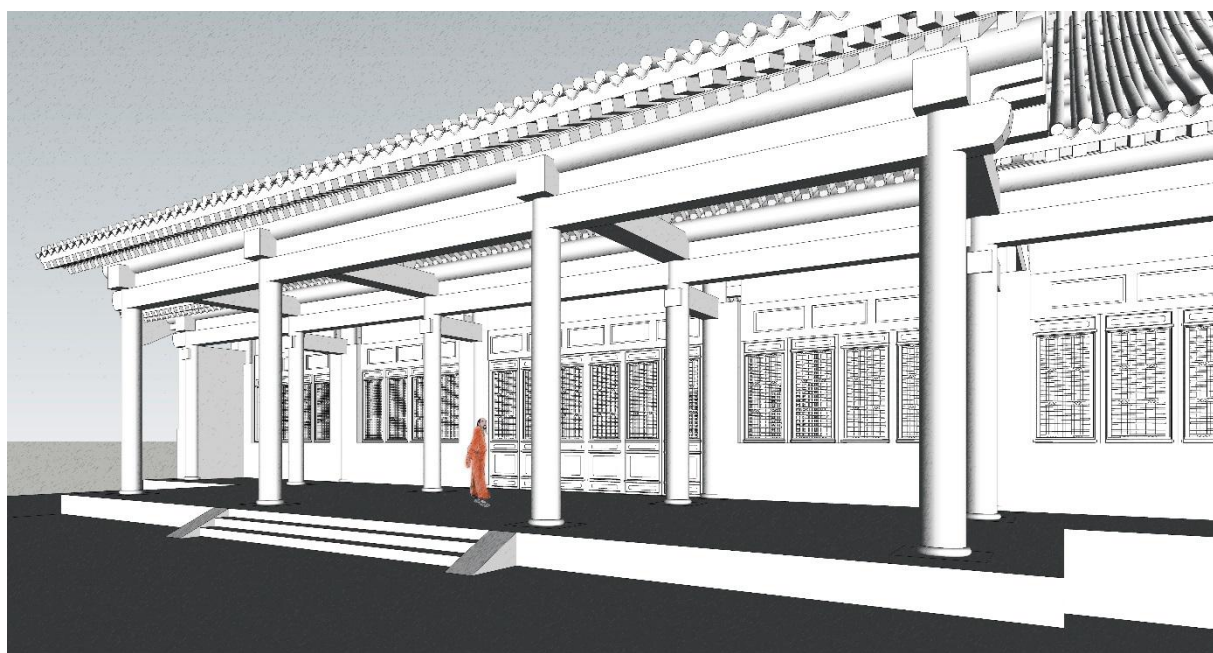


图 5-34 大堂局部效果图



图 5-35 大堂室内木构架效果图

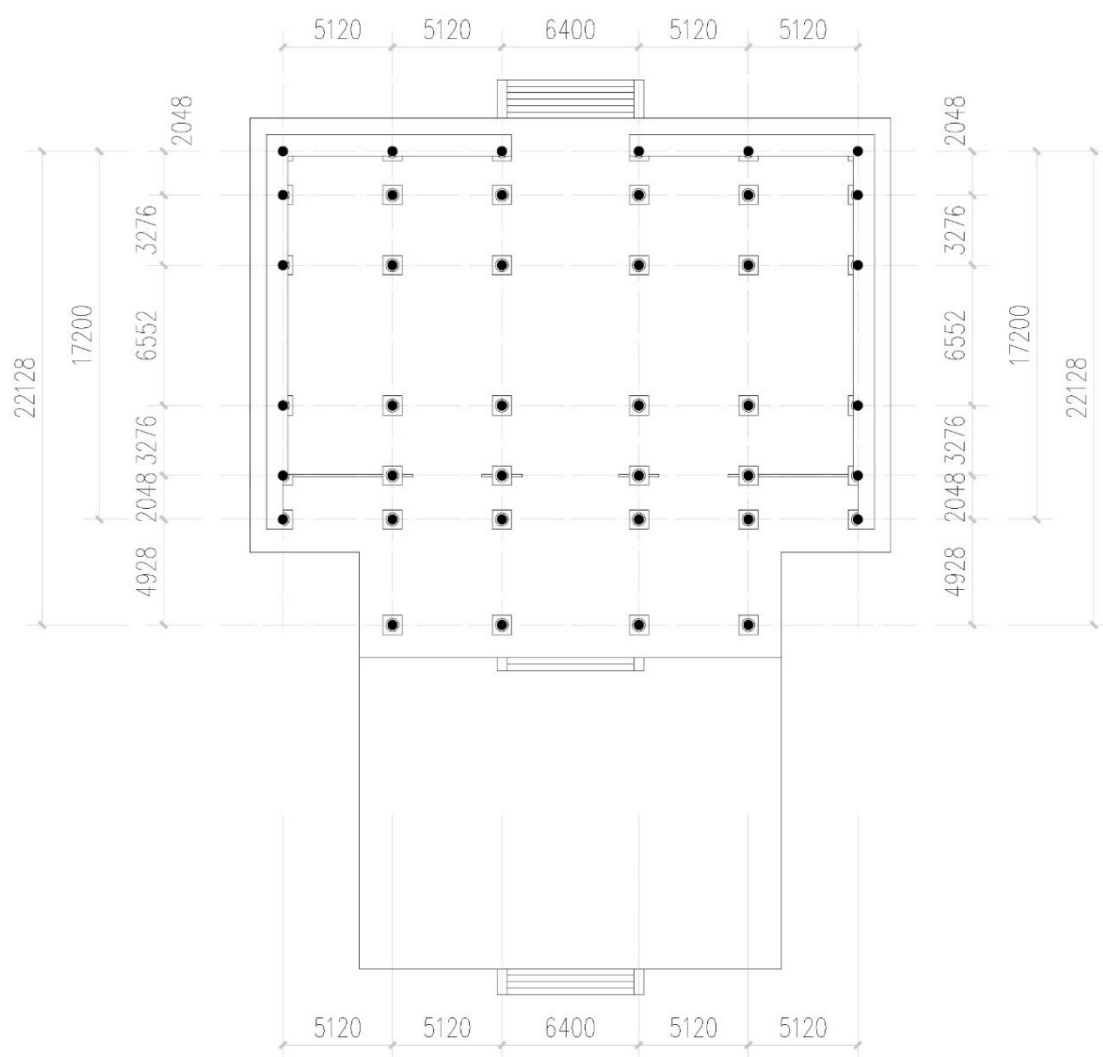


图 5-36 河道总督衙门大堂平面图

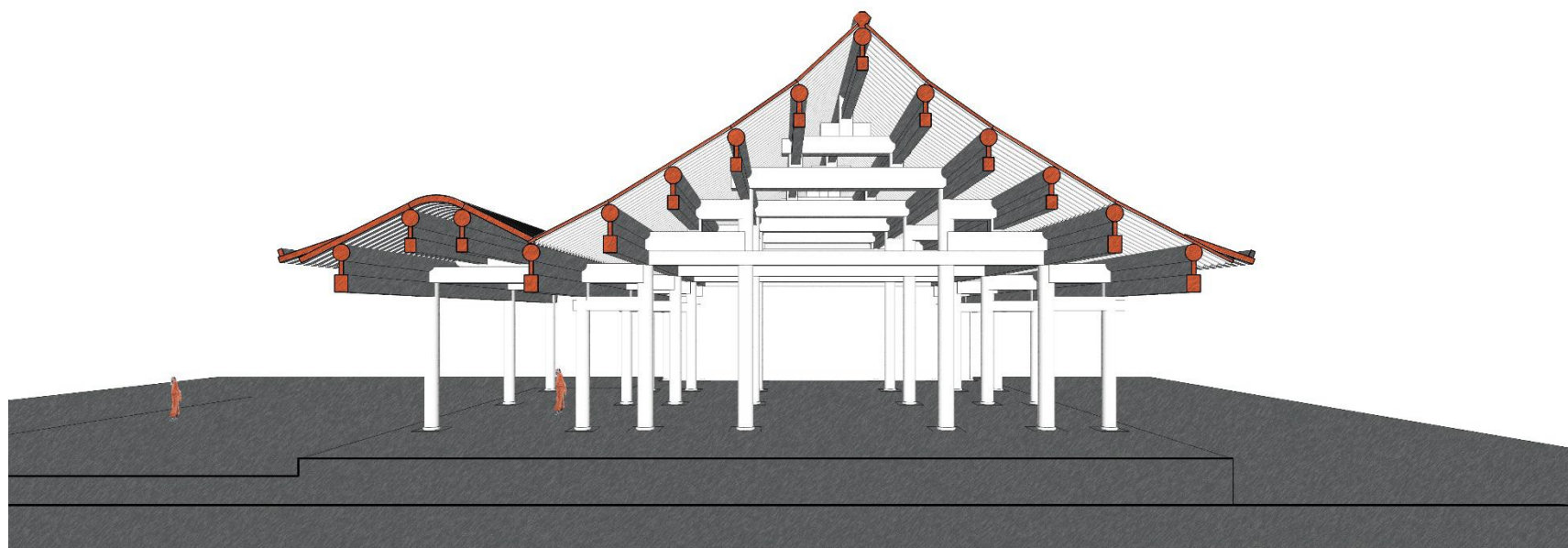


图 5-37 河道总督衙门大堂剖透视

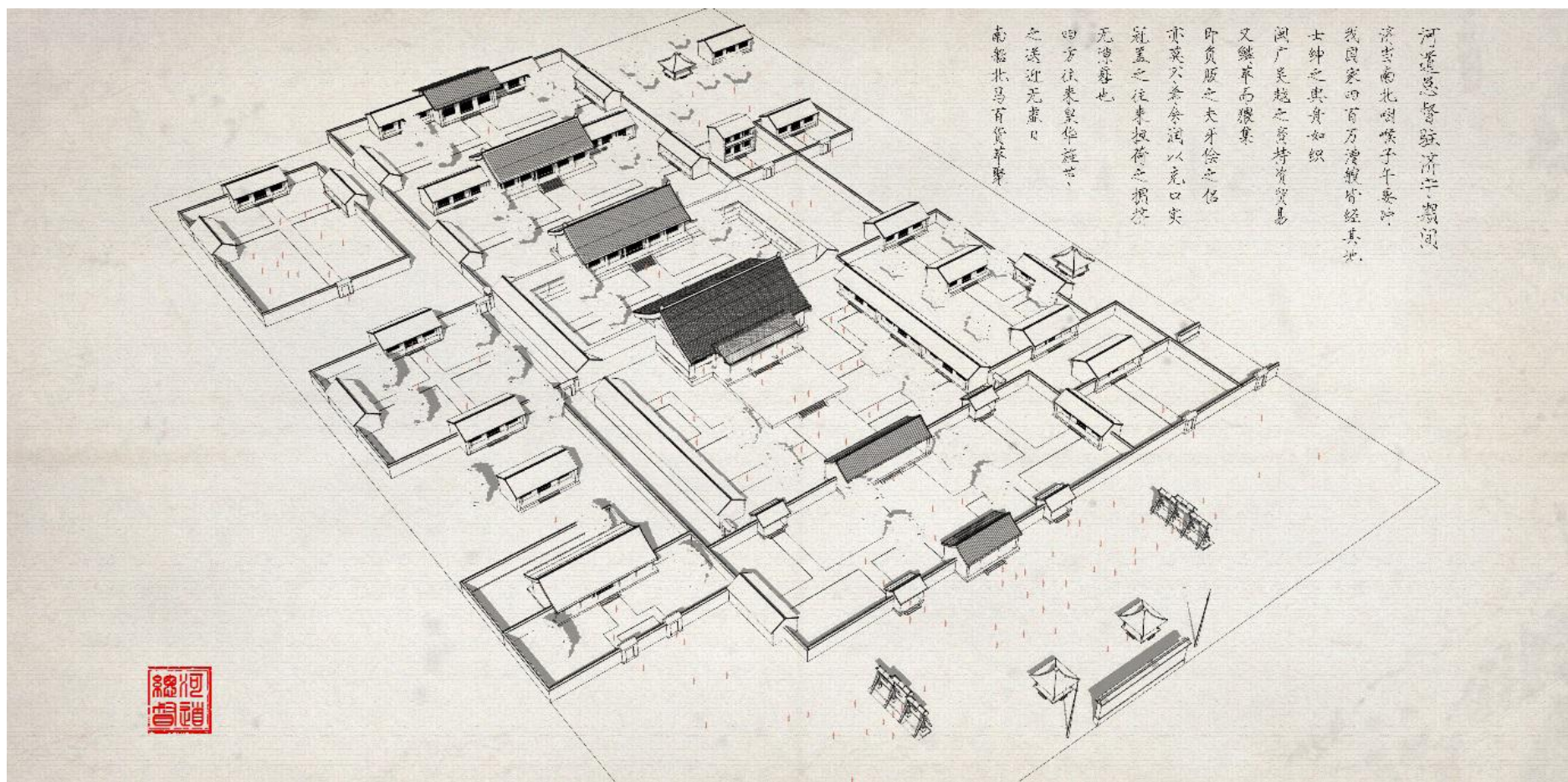


图 5-38 河道总督衙门鸟瞰图

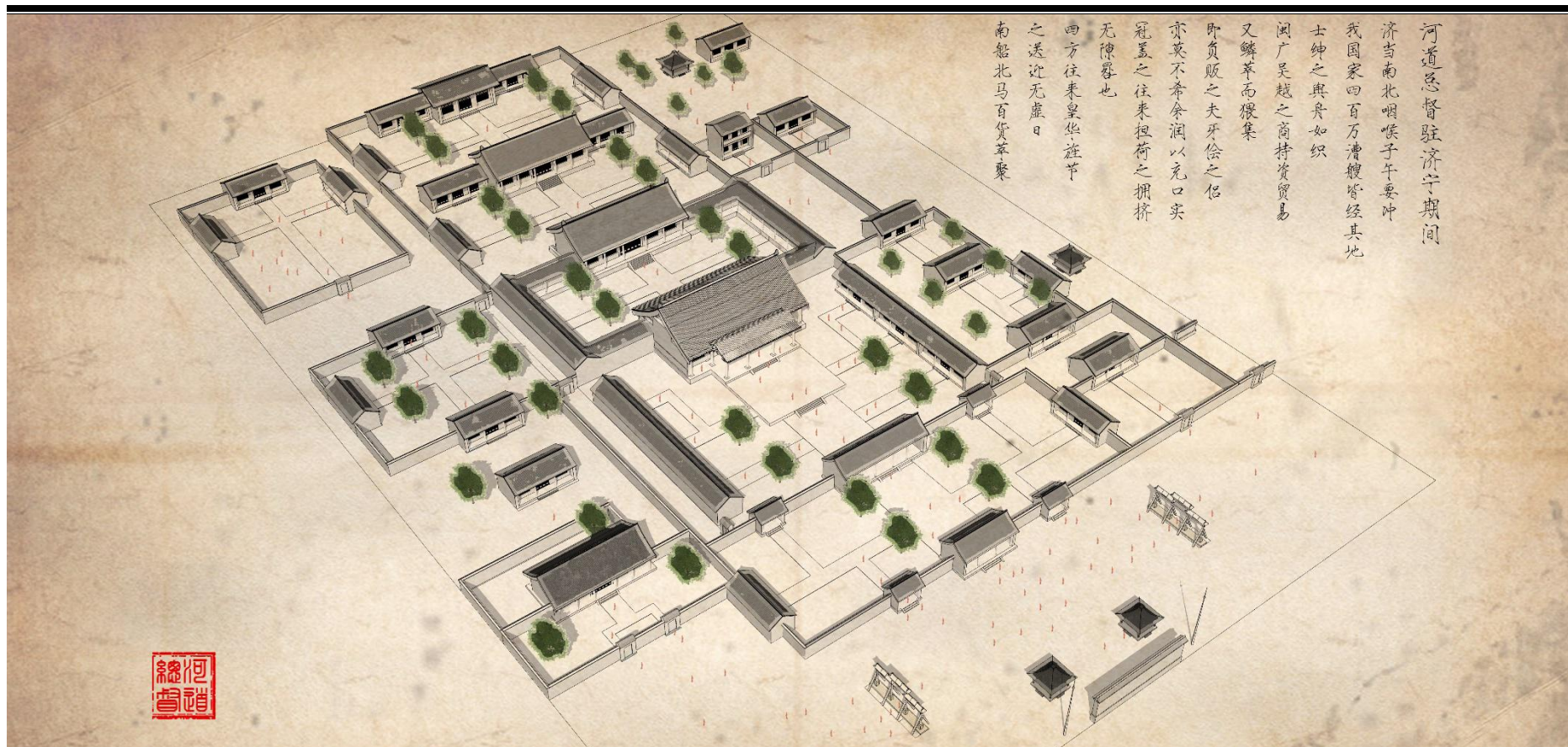


图 5-39 河道总督衙门鸟瞰图

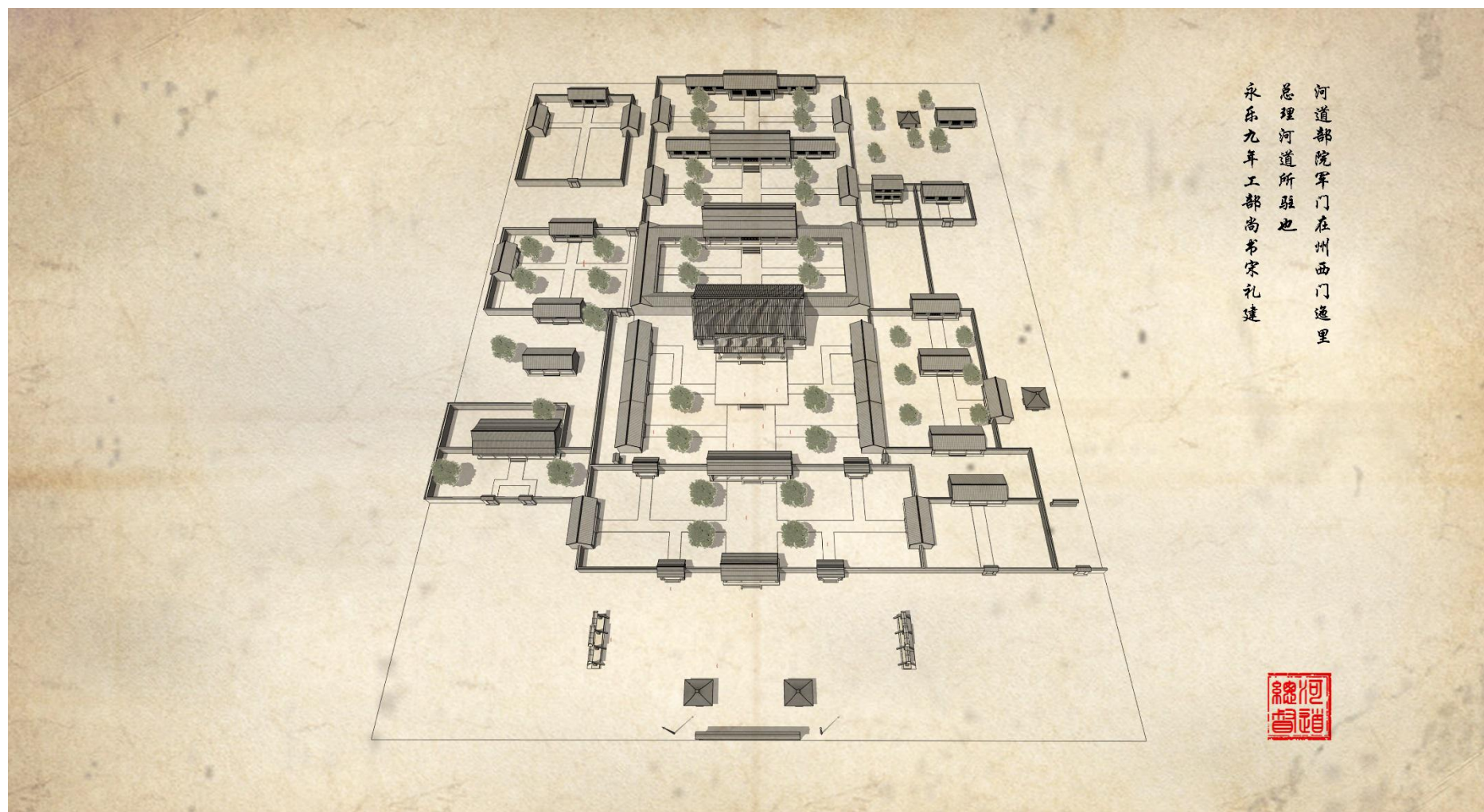


图 5-40 河道总督衙门鸟瞰图



图 5-41 河道总督衙门鸟瞰图

结论

文章依据史料文献与相关衙署建筑的研究,对大运河济宁段及河道总督衙门的历史沿革与地位深入挖掘,为河道总督衙门建筑布局与大堂建筑木构体系的复原做了充足的准备。结论总结如下:

1、通过不同时期济宁地区志书中关于河道总督衙门的记载与当代学者研究,推测出河道总督衙门建筑组群的布局特点如下:(1)院落式布局(2)建筑群分为中路、西路与东路,且推测出每一路建筑物名称和功能(3)前堂后宅,功能分区明确;(4)建筑序列明确。

2、通过对明清时期衙署制度及漕运总督衙门、总河署、直隶总督署、两江总督署、淮安府衙的实地调研、走访与对比,进行河道总督衙门大堂建筑平面柱网规模的推测:大堂五间九架,为无斗拱大式建筑,通面阔 26880mm,通进深 17200mm,前有三间四架卷棚抱厦,抱厦进深 4928mm,明间面阔 6400mm,檐柱径 448mm。在已有平面柱网规模的基础上,以古建筑群布局中的“丈地”与“主建筑居中”原则为依据,对河道总督衙门基地进行丈地,确定大堂位置进而推测出整个建筑群平面分布。

3、已推测出的檐柱径作为河道总督衙门大堂建筑的基本模数,通过《工程做法则例》,辅助以《梁思成全集·第 06 卷》、《工程做法注释》、《中国古建筑木作营造技术》以及《中国古建筑瓦石营法》探讨建筑物各构件与檐柱径的比例关系,从而完成大堂建筑整体数据的推测。

4、利用计算机图像软件绘制平面图纸、建立三维模型。通过对细部与单体建筑生成过程的表达,清晰地展示了整个建筑结构体系与营造顺序。

5、对清代济宁河道总督衙门的复原研究不仅仅是建筑的再现,而是以建筑为载体,向更多的人展示曾经辉煌与繁荣的济宁运河史和我国人民杰出的运河管理成就,为济宁市的城市发展及大运河文化带建设提供材料支撑。

参考文献

- [1] 吴欣. 中国大运河蓝皮书: 中国大运河发展报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018.
- [2] 王贵祥. 消逝的辉煌——部分见于史料记载的中国古代建筑复原研究[M]. 北京: 清华大学出版社, 2017.
- [3] (明) 于慎行修, 万历兖州府志, 据万历二十四年刻本影印[M]. 济南: 齐鲁书社, 1985.
- [4] (清) 陈梦雷, 蒋廷锡. 古今图书集成[M]. 巴蜀书社, 1986.
- [5] (清) 胡德琳修, 兰应桂续修, 乾隆济宁直隶州志[M]. 古籍篆刻出版社.
- [6] (清) 徐宗幹修, 许瀚纂. 道光济宁直隶州志[M]. 南京: 凤凰出版社, 2004.
- [7] 袁绍昂. 济宁县志(全)[M]. 成文出版社, 1968.
- [8] 张荣仁. 京杭运河济宁段史料考[M]. 北京: 中国文史出版社, 2011.
- [9] 朱承山, 田宏欣. 济宁建筑简史[M]. 北京: 中国文史出版社, 2015.
- [10] 钟行明. 元明清时期大运河管理制度及其建筑[D]. 2012.
- [11] (清) 张廷玉等. 明史 [M]. 北京: 中华书局, 1974.
- [12] (清) 阿桂等. 大清律例[M].
- [13] 牛淑杰. 明清时期衙署建筑制度研究[D]. 西安建筑科技大学, 2003.
- [14] 姚柯楠, 李陈广. 衙门建筑源流及规制考略[J]. 中原文物, 2005(3):84-86.
- [15] 邹洁琳, 乔迅翔. 《咸淳临安志》“府治总图”建筑平面布局复原研究[J]. 中国建筑史论汇刊, 2014(1).
- [16] 赵辰, 严再天, 严建平. “古慈溪县衙署”建筑群重建[J]. 建筑学报, 2006(1):56-59.
- [17] 雍正. 工部工程做法[M]. 故宫博物院编, 海口: 海南出版社, 2000.
- [18] 王璞子. 工程做法注释[M]. 中国建筑工业出版社, 1995.
- [19] 马炳坚. 中国古建筑木作营造技术(第2版)(精)[M]. 科学出版社, 2003.
- [20] 何蓓洁, 王其亨. 清代样式雷世家及其建筑图档研究史[M]. 中国建筑工业出版社, 2017.
- [21] 傅熹年. 中国古代城市规划建筑群布局及建筑设计方法研究[M]. 中国建筑工业出版社, 2015.
- [22] (明) 宋濂, 王祎主编. 元史 [M]. 北京: 中华书局, 1976.
- [23] 苏天爵. 元朝名臣事略[M]. 中华书局, 1996.
- [24] 赵尔巽. 清史稿[M]. 中华书局, 1998.
- [25] 济宁历史文化丛书[M]. 中国社会出版社, 2014.
- [26] (清) 卫哲治, 阮学浩修. 乾隆淮安府志[M]. 1852.
- [27] (清) 金秉柞, 丁一焘修. 乾隆山阳县志[M]. 1749.
- [28] (清) 孙云锦修. 淮安府志[M]. 方志出版社, 2010.
- [29] 田永复. 中国古建筑知识手册[M]. 中国建筑工业出版社, 2013.
- [30] 麟庆, 汪春泉. 鸿雪因缘图记[M]. 北京古籍出版社, 1984.
- [31] (清) 胡裕燕修. 光绪丙子清河县志[M]. 成文出版社, 1876
- [32] 贾珺. 淮安清晏园考略[J]. 建筑史, 2011.

- [33] 黎仁凯, 傅德元, 衡志义. 略论直隶总督与总督衙署[J]. 文物春秋, 1991(1):58-65.
- [34] (清)张德坚. 贼情汇纂[M].
- [35] 阮若辰. 南京长江路 292 号建筑群历史研究[D]. 2017.
- [36] 莫祥芝等修. 同治年间《上江两县志》学生书局, 1967.
- [37] 郭华瑜, 李长亮, 张金坤. 淮安府衙建筑形制研究[J]. 南京工业大学学报: 社会科学版, 2009(3):25-29.
- [38] 王贵祥. “五亩之宅”与“十家之坊”及古代园宅、里坊制度探析[J]. 建筑史, 2005.
- [39] 侯幼彬, 李婉贞. 中国古代建筑历史图说[M]. 中国建筑工业出版社, 2002.
- [40] 梁思成. 清式营造则例[M]. 清华大学出版社, 2006.
- [41] 刘大可. 中国古建筑瓦石营法[M]. 中国建筑工业出版社, 1900.

附录

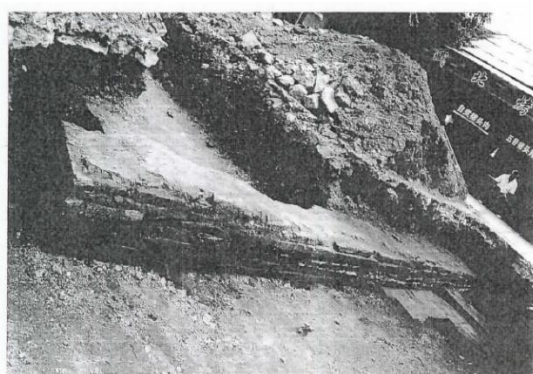
附录 A 河道总督衙门遗址考古发掘部分信息



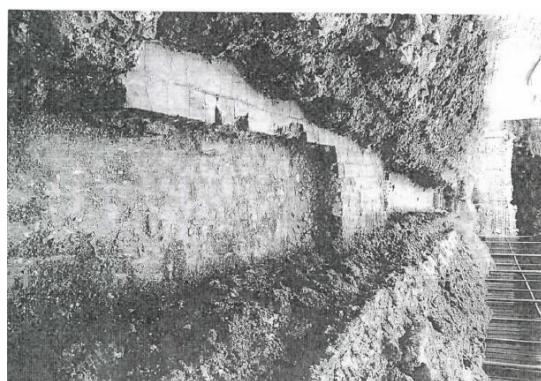
工人在清理建筑基础 由南至北



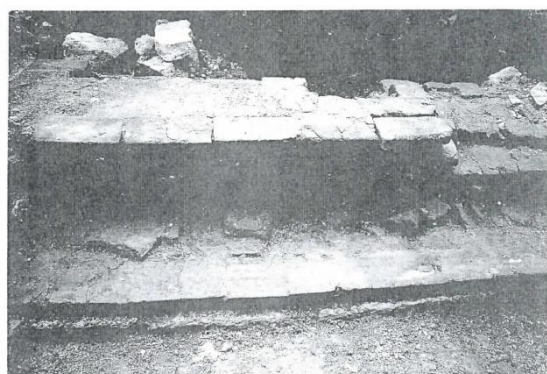
2号探沟墙基, (运河总督衙门西围墙?) 由东至西



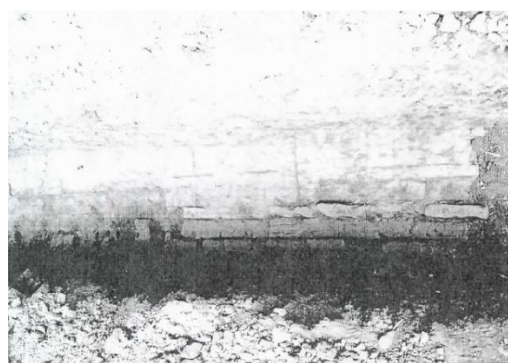
3号探沟墙基, (运河总督衙门南围墙?) 由南至北



3号探沟砖铺地面, (西路建筑遗迹) 由东至西



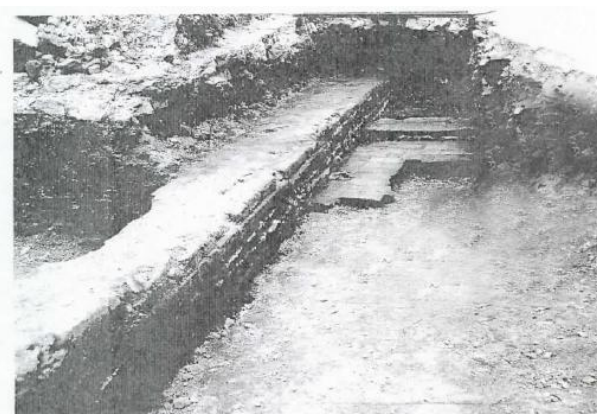
4号探沟墙基 (大门八字墙基础?) 由西至东



5号探沟 (大门前路局部) 由西至东



2号探沟墙基, (总督衙门西围墙?) 由东向西



3号探沟 (南围墙, 铺地砖, 大门处墙基) 由西向东



出土的陶质建筑构件, 有鱼、鸟、花、马等



发掘出土的瓷片



出土灰陶瓦当



图 A-1 河道总督衙门遗址考古发掘图片

附录 B 明清时期大运河与济宁城市形态发展关系

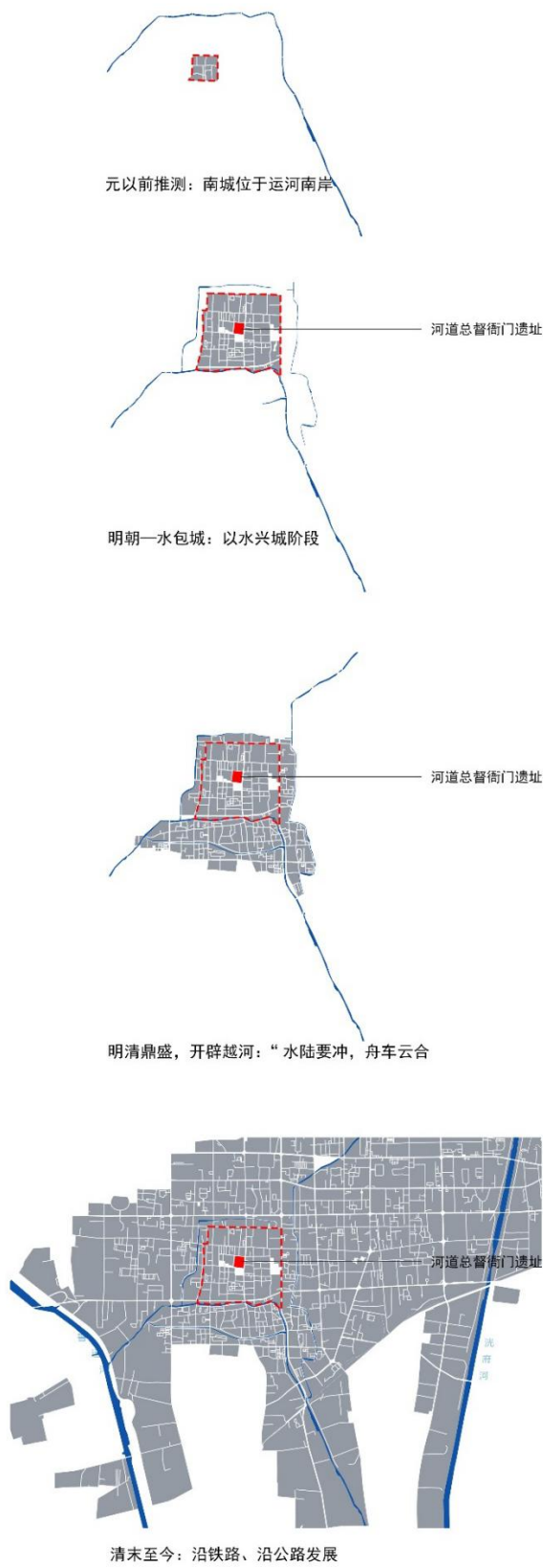


图 B-1 大运河与济宁城市发展的关系以及河道总督衙门遗址的位置

附录 C 元明清时期驻济宁地区的主要治河名臣

人物	年代	职位	功绩
郭守敬	1231-1316	都水监	将南北运河裁湾取直，开通山东运河，改道济宁
宋礼	1361-1422	工部尚书	修建“南旺水利枢纽”可与“都江堰”媲美 修水柜 带来运河“万橹粮船扬帆直上，正供天庾源源于绝”的景象 后人在南旺建“宋公祠”祭拜
白英	1363-1419	运河“老人” (运河民夫的领班)	治水、行船经验相当丰富 提出“借水行舟、引汶济运、挖诸泉、修水柜”的建议，与宋礼共同修建“南旺水利枢纽” 永乐皇帝追封为“功漕神” 清乾隆皇帝勋封为“永济神” 光绪皇帝勋封为“白大王”
潘季驯	1521-1595	四任总理河道都御史	修建通济闸、耐牢坡闸坎河口、滚水石坝 修筑北五湖大堤 3.14 万丈 著有《宸断两河大工录》、《两河管见》、 《河防一览》、《留余堂集》 日与河夫为伍，以舟为家，冲寒触暑，宿水餐风
朱之锡	1622-1666	河道总督	著有《河防疏略》 治理河道、漕运，鞠躬尽瘁 被百姓祭为河神
林则徐	1785-1850	河道总督	戴村坝工程 疏通黄、运 校阅考核河标四营官兵护送漕船
徐宗干	1796-1866	济宁知州	兴修水利、修筑堤坝、引水灌溉 打击恶霸及地痞流氓，不准勒索过河的商船民船

附录 D 济宁地区老建筑照片作为复原时建筑形象的参考（图片来源于济宁市博物馆）

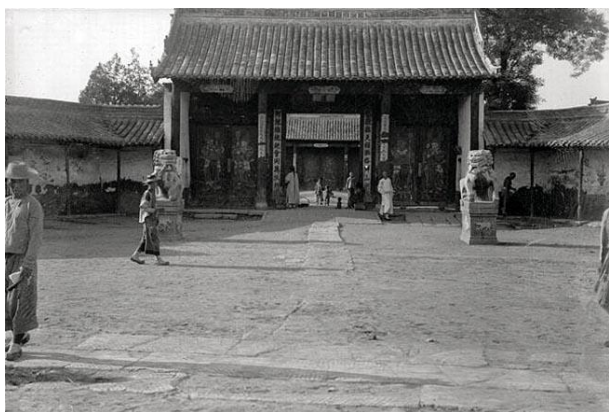


图 D-1 河道总督衙门大门照片



图 D-2 1902 年济宁州文庙



图 D-3 1914 年济宁大运河畔

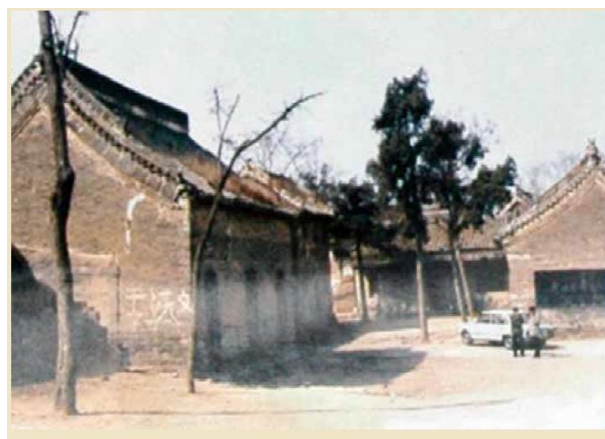


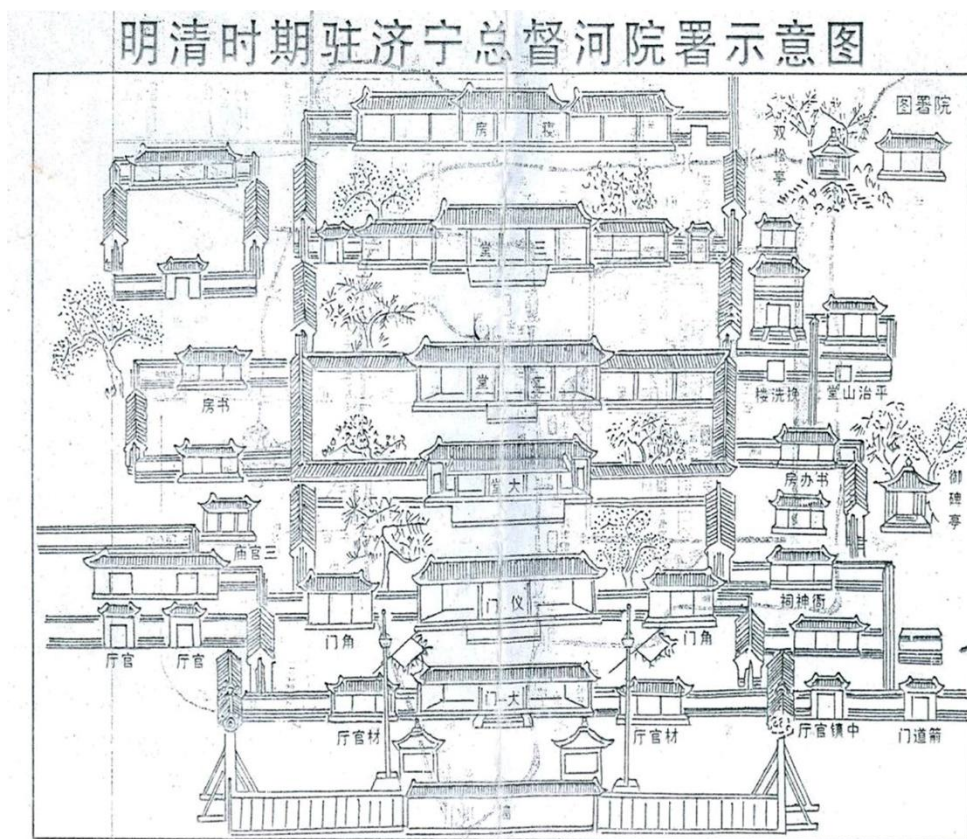
图 D-4 南旺分水龙王庙老照片



图 D-5 曲阜洙泗书院



图 D-6 曲阜大成门



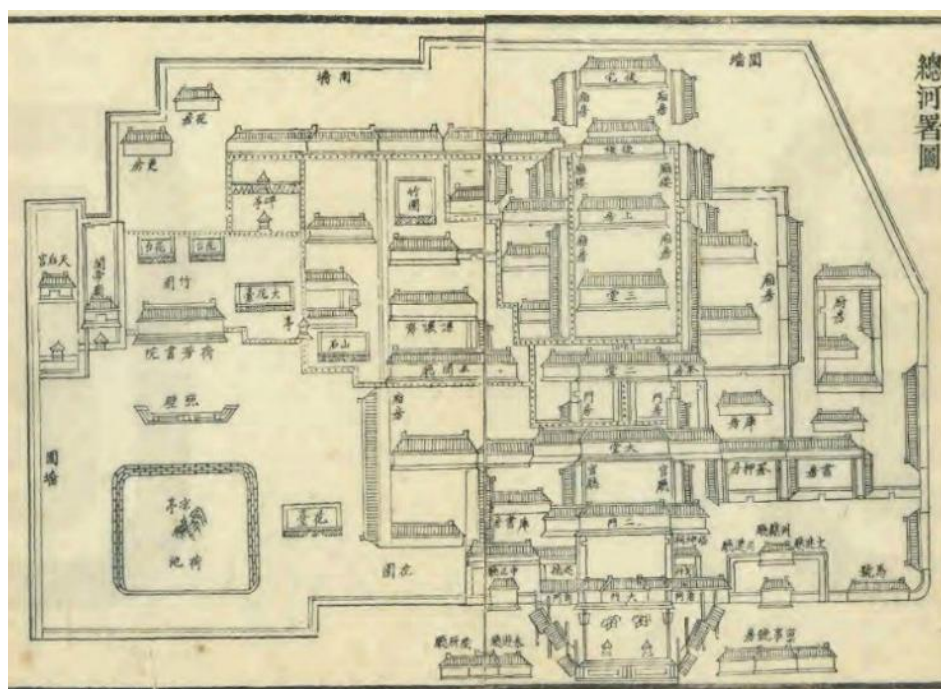


图 E-3 清光绪《淮安府志》中总河署图

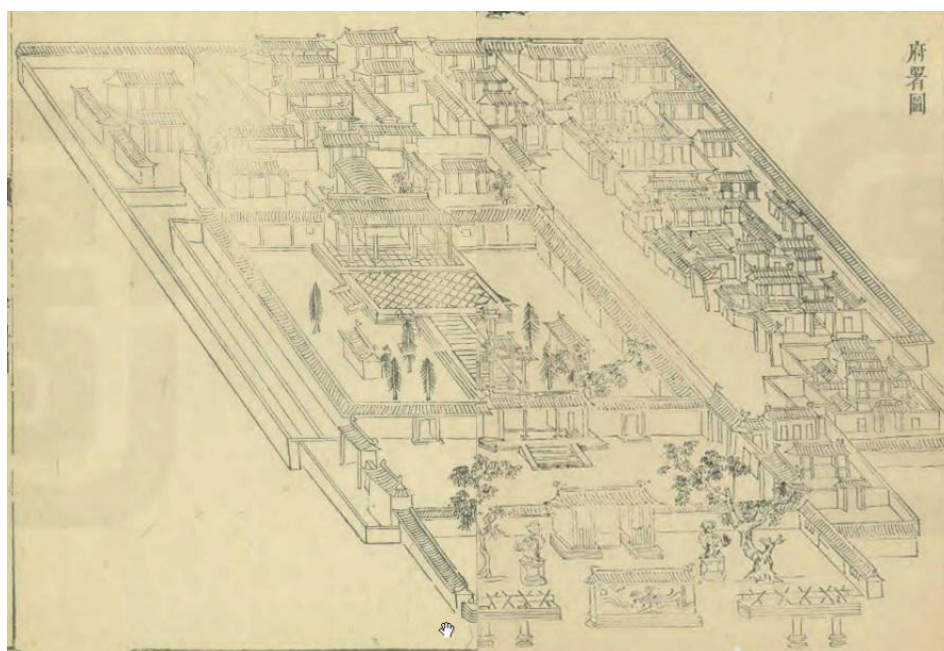


图 E-4 清康熙《保定府志》中直隶总督府署图

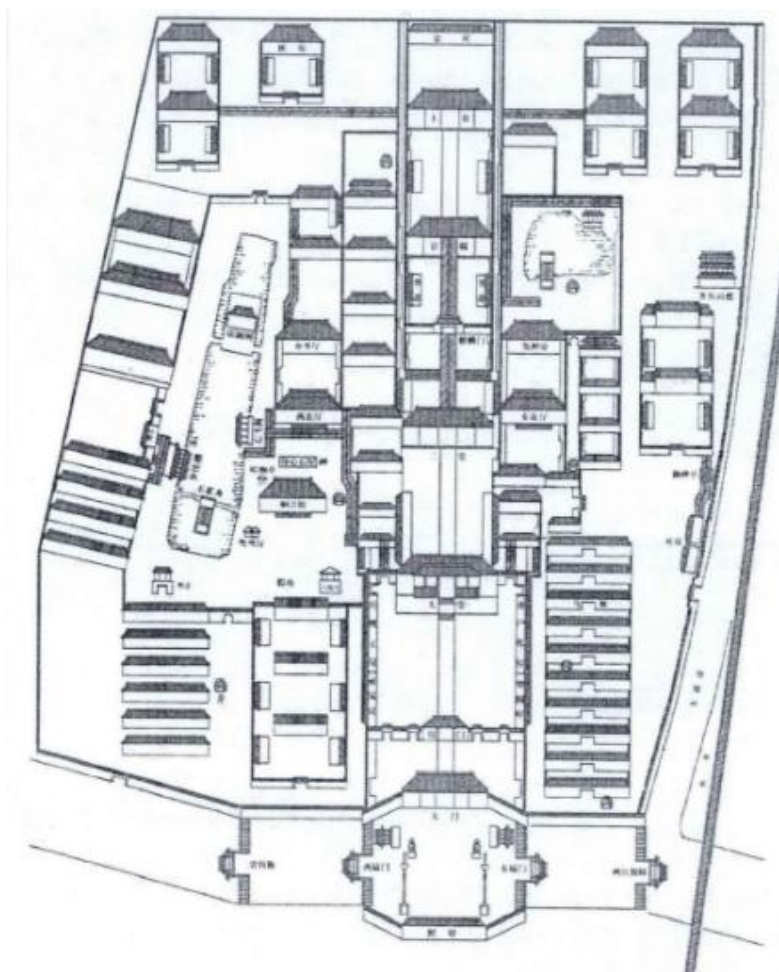


图 E-5 清同治《上江两县志》中两江总督署图

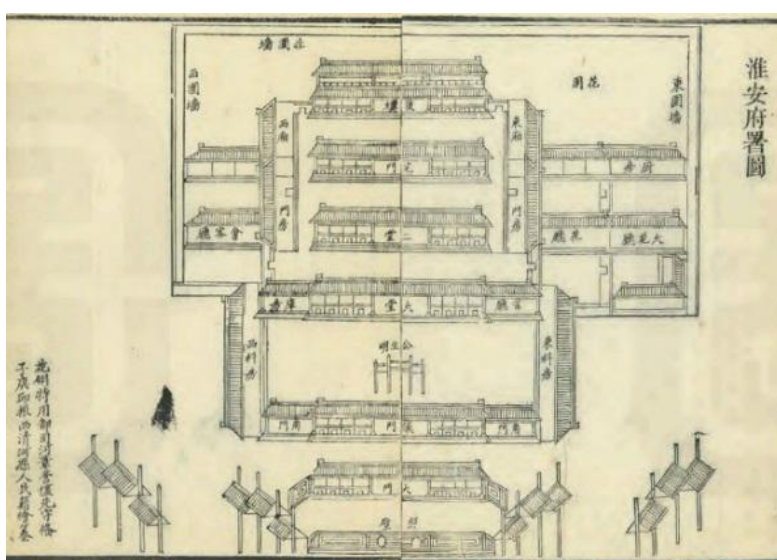
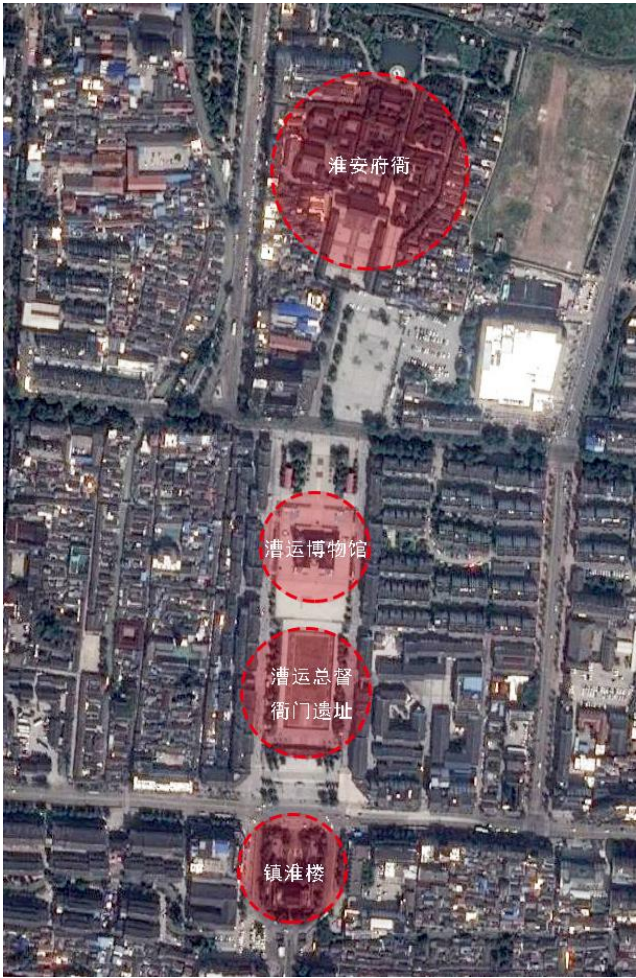


图 E-6 清光绪《淮安府志》中淮安府署图

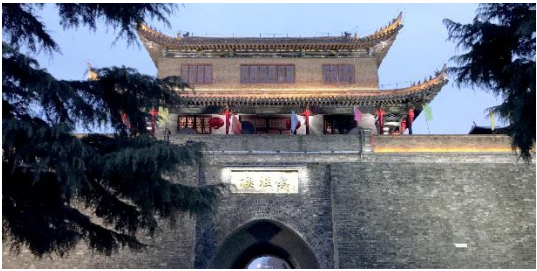
附录 F 衙署建筑实例调研（图片均为作者自摄）



(a) 淮安府衙



(b) 漕运博物馆、漕运总督衙门遗址



(c) 镇淮楼

图 F-1 淮安市衙署建筑群构成的城市空间



图 F-2 漕运总督衙门大门



图 F-3 漕运总督衙门遗址



图 F-4 漕运总督衙门墙基



图 F-5 漕运总督衙门柱础



图 F-6 淮安府衙



图 F-7 直隶总督署仪门



图 F-8 直隶总督署大堂



图 F-9 南阳府衙



图 F-10 南阳府衙大堂局部



图 F-11 南阳府衙大堂室内

致谢

两年前足够幸运，跟随导师刘临安参与家乡项目——济宁历史城区保护与发展研究，并担任项目组小组长与当地建设、规划及文物部门人员进行联络。研究过程中，大量的史料文献与著作，向我展示的竟是一个不曾所知的辉煌城市：运河通航时的“运河之都”、“运河之脊”，运河沿线等级最高的河道管理机构“河道总督衙门”，正二品/从一品的治河大臣宋礼、林则徐等，毛主席赋诗“三分朝天子七分下江南”的“南旺分水枢纽”，以及尚存的一座座教堂、一条条街道……都承载着那么多的故事。这一切，也出现在马可波罗、利玛窦等来华外国人的笔下。一座如此有文化底蕴的城市，连生活在这里多年的自己都不尽了解，责备自己才疏学浅的同时也因其历史的厚重感到自豪、因其文化载体的消失而富有将其告知天下的责任感。带着这种心情，自然希望通过自己的深入研究为家乡做哪怕一丁点儿的贡献。跟导师的继续交流，让我确定了现在的选题，愿望得以实现。

在此衷心感谢我的导师刘临安老师带给我这样的机会以及无限度地支持和耐心地指导。论文写作过程中与刘老师的每一次倾心交流都将会成为我今后一生的宝贵记忆。刘老师深厚渊博的学术成就、寓教于乐的教学实践以及幽默风趣、睿智豁达的人生态度一直以来是我学习的榜样。

论文研究得到了济宁市相关单位的支持：感谢济宁市政府、济宁市规划局、济宁市规划设计研究院、济宁市博物馆、济宁市文物局、任城区文物局、济宁文广新局以及济宁市运河文化研究会的帮助。尤其感谢济宁市博物馆朱承山馆长的电话指导与邮寄送书，感谢规划院郑玉银、区文物局梁洪燕提供资料及建议。正是这些来自家乡力量给了我莫大的鼓励与信心。

感谢论文评审委员陆翔老师、许政老师、杨一帆老师、陈雳老师、何力老师、杨昌鸣老师在评审过程中的宝贵意见与建议。

感谢我的同门，永远不会忘记我们三年中一起学习一起玩耍一起写论文、互相加油打气的日子，感谢师兄姐妹的帮助，感谢建筑历史方向且有复原经历的师妹丁佳昕分享复原经验与推荐参考书目，感谢同在济宁进行建筑实践的中建西北院华夏所总建筑师吕成师兄提出建议并分享资料。

感谢实习单位清华大学建筑设计研究院的常强老师，清华大学党雨田、田园一起工作一起写论文过程中对我思路的开拓、写作逻辑的训练。

最后感谢我的父母和所有家人对我一如既往的支持，督促我寒假期间在家里顺利完成论文攻坚阶段！

DISSERTATION
FOR MASTER'S DEGREE

